

BIOSSEGURANÇA EM SERVIÇOS DE SAÚDE

Prof.^a Paula Dittrich Corrêa



2015



Copyright © UNIASSELVI 2015

Elaboração:

Prof.^a Paula Dittrich Corrêa

Revisão, Diagramação e Produção:

Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI

Ficha catalográfica elaborada na fonte pela Biblioteca Dante Alighieri
UNIASSELVI – Indaial.

620.8
D617b Corrêa, Paula Dittrich

Biossegurança em serviços de saúde/ Paula Dittrich Corrêa.
Indaial : UNIASSELVI, 2015.

184 p. : il.

ISBN 978-85-7830-902-2

1. Biossegurança.
I. Centro Universitário Leonardo Da Vinci.

APRESENTAÇÃO

Para que você acadêmico(a) possa ampliar seus conhecimentos, vamos iniciar nossos estudos sobre Biossegurança em Serviços de Saúde. O conteúdo deste caderno, bem como as orientações contribuirão positivamente no direcionamento do processo ensino/aprendizagem.

A elaboração deste Caderno de Estudos tem como objetivo direcioná-lo a ordenar os conteúdos e aspectos teóricos e o auxiliará no desenvolvimento global do seu estudo, agregando conhecimento e possibilitando, no final do curso, sua inserção no mercado de trabalho, através do seu mérito e dedicação.

Cabe destacar que a Biossegurança versa sobre medidas protetivas e emergenciais, que norteiam os trabalhadores da área da saúde, a fim de evitar acidentes. É de conhecimento que a maioria dos acidentes envolve materiais biológicos, que apresentam potencialidade de transmissão de doenças letais.

Sabe-se que os assuntos pertinentes a essa disciplina não serão esgotados, porém caberá ao acadêmico contribuir através do seu interesse e esforço a fim de assimilar o conteúdo aqui apresentado. Assim, convidamos você a conhecer brevemente cada unidade que será abordada neste Caderno de Estudos.

Na Unidade 1, você irá compreender a importância sobre a legislação e normas de Biossegurança, os aspectos legais, como também conhecerá os riscos profissionais. Verificaremos que a Biossegurança é um conjunto de ações voltadas para prevenção, diminuição e eliminação de riscos para a saúde.

Na Unidade 2, você estudará os riscos ambientais, o gerenciamento dos resíduos de saúde, resíduos sólidos e descarte. Pois o ambiente de saúde é um lugar que abriga diferentes micro-organismos patológicos e que devem ser tratados com devida cautela, através de normas e condutas por meio dos profissionais de saúde.

Na Unidade 3, você aprenderá medidas de prevenção e controle de infecções nos serviços de saúde, prevenção de acidentes e mapa de risco. Sabemos que a segurança do trabalho está presente em todos os serviços de saúde, sendo necessária a prevenção por parte dos profissionais que trabalham nestes ambientes.

Nesse contexto delineamos os assuntos importantes a serem conhecidos e dessa forma, convidamos você a iniciar as atividades, sendo multiplicadores da boa ideia de trabalharmos juntos e focados no aspecto da Biossegurança.



Você já me conhece das outras disciplinas? Não? É calouro? Enfim, tanto para você que está chegando agora à UNIASSELVI quanto para você que já é veterano, há novidades em nosso material.

Na Educação a Distância, o livro impresso, entregue a todos os acadêmicos desde 2005, é o material base da disciplina. A partir de 2017, nossos livros estão de visual novo, com um formato mais prático, que cabe na bolsa e facilita a leitura.

O conteúdo continua na íntegra, mas a estrutura interna foi aperfeiçoada com nova diagramação no texto, aproveitando ao máximo o espaço da página, o que também contribui para diminuir a extração de árvores para produção de folhas de papel, por exemplo.

Assim, a UNIASSELVI, preocupando-se com o impacto de nossas ações sobre o ambiente, apresenta também este livro no formato digital. Assim, você, acadêmico, tem a possibilidade de estudá-lo com versatilidade nas telas do celular, *tablet* ou computador.

Eu mesmo, UNI, ganhei um novo *layout*, você me verá frequentemente e surgirei para apresentar dicas de vídeos e outras fontes de conhecimento que complementam o assunto em questão.

Todos esses ajustes foram pensados a partir de relatos que recebemos nas pesquisas institucionais sobre os materiais impressos, para que você, nossa maior prioridade, possa continuar seus estudos com um material de qualidade.

Aproveito o momento para convidá-lo para um bate-papo sobre o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE.

Bons estudos!



BATE SOBRE O PAPO ENADE!



Olá, acadêmico!

Você já ouviu falar sobre o **ENADE**?

Se ainda não ouviu falar nada sobre o ENADE, agora você receberá algumas informações sobre o tema.

Ouviu falar? Ótimo, este informativo reforçará o que você já sabe e poderá lhe trazer novidades.



Vamos lá!

Qual é o significado da expressão ENADE?

EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES

Em algum momento de sua vida acadêmica você precisará fazer a prova ENADE.



Que prova é essa?

É **obrigatória**, organizada pelo INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.

Quem determina que esta prova é obrigatória... O **MEC – Ministério da Educação**.

O objetivo do MEC com esta prova é o de avaliar seu desempenho acadêmico assim como a qualidade do seu curso.



Fique atento! Quem não participa da prova fica impedido de se formar e não pode retirar o diploma de conclusão do curso até regularizar sua situação junto ao MEC.

Não se preocupe porque a partir de hoje nós estaremos auxiliando você nesta caminhada.

Você receberá outros informativos como este, complementando as orientações e esclarecendo suas dúvidas.



Você tem uma trilha de aprendizagem do ENADE, receberá e-mails, SMS, seu tutor e os profissionais do polo também estarão orientados.

Participará de webconferências entre outras tantas atividades para que esteja preparado para #mandar bem na prova ENADE.

Nós aqui no NEAD e também a equipe no polo estamos com você para vencermos este desafio.

Conte sempre com a gente, para juntos mandarmos bem no ENADE!



SUMÁRIO

UNIDADE 1 – BIOSSEGURANÇA EM SERVIÇOS DE SAÚDE	1
TÓPICO 1 – LEGISLAÇÃO E NORMAS DE BIOSSEGURANÇA	3
1 INTRODUÇÃO	3
2 HISTÓRICO	4
2.1 ORIGENS DA BIOSSEGURANÇA	9
3 CONCEITO	9
4 LEI DA BIOSSEGURANÇA	12
5 PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES	14
RESUMO DO TÓPICO 1	16
AUTOATIVIDADE	17
TÓPICO 2 – ASPECTOS LEGAIS	19
1 INTRODUÇÃO	19
2 SAÚDE DO TRABALHADOR	20
2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO TRABALHO	20
2.2 A EVOLUÇÃO DO TRABALHO E O IMPACTO NA SAÚDE DOS TRABALHADORES	21
2.3 BINÔMIO SAÚDE-DOENÇA	24
3 ACIDENTES DE TRABALHO	26
3.1 DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO	30
RESUMO DO TÓPICO 2	33
AUTOATIVIDADE	34
TÓPICO 3 – RISCOS PROFISSIONAIS	35
1 INTRODUÇÃO	35
2 DOENÇAS INFECCIOSAS	36
3 TIPOS DE DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS	38
4 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	52
4.1 NASCIMENTO	52
4.2 CONCEITO E FINALIDADE	54
5 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE	56
5.1 HISTÓRICO	56
5.2 PAPEL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR	57
LEITURA COMPLEMENTAR	59
RESUMO DO TÓPICO 3	64
AUTOATIVIDADE	65
UNIDADE 2 – BIOSSEGURANÇA EM SERVIÇOS DE SAÚDE	67
TÓPICO 1 – RISCOS AMBIENTAIS	69
1 INTRODUÇÃO	69
2 CONCEITO	69
3 CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS	70

3.1 RISCOS FÍSICOS	70
3.1.1 Ruído	70
3.1.2 Vibrações mecânicas	72
3.1.3 Temperaturas extremas	73
3.1.4 Pressões atmosféricas	74
3.1.5 Radiações	74
3.1.6 Umidade	75
3.1.7 Iluminação	75
3.2 RISCOS QUÍMICOS	76
3.3 RISCOS BIOLÓGICOS	78
3.4 RISCOS ERGONÔMICOS	79
3.5 RISCOS DE ACIDENTES	80
RESUMO DO TÓPICO 1	81
AUTOATIVIDADE	82
 TÓPICO 2 – GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DE SAÚDE	83
1 INTRODUÇÃO	83
2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	84
3 GERENCIAMENTO DOS RSS	84
4 RESÍDUOS DE SAÚDE	86
5 ETAPAS DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE	86
5.1 CLASSIFICAÇÃO	86
5.1.1 Grupo A	87
5.1.2 Grupo B	90
5.1.3 Grupo C	91
5.1.4 Grupo D	91
5.1.5 Grupo E	93
5.2 SEGREGAÇÃO	93
5.3 ACONDICIONAMENTO	95
5.4 COLETA INTERNA	96
5.5 ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO EXTERNO	97
5.6 COLETA EXTERNA E DESTINAÇÃO FINAL	98
6 ASPECTOS HISTÓRICOS, LEGAIS E NORMATIVOS DOS RSS	100
RESUMO DO TÓPICO 2	103
AUTOATIVIDADE	104
 TÓPICO 3 – RESÍDUOS SÓLIDOS E DESCARTE	105
1 INTRODUÇÃO	105
2 CONCEITO	106
3 NATUREZA	107
3.1 LIXO DOMÉSTICO	107
3.2 LIXO COMERCIAL	108
3.3 LIXO PÚBLICO	108
3.4 LIXO DOMICILIAR ESPECIAL	108
3.5 ENTULHO DE OBRAS	108
3.6 PILHAS E BATERIAS	108
3.7 LÂMPADAS FLUORESCENTES	109
3.8 PNEUS	110
4 CLASSIFICAÇÃO	110
5 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	111
5.1 A COLETA SELETIVA	111

5.2 MÉTODOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DO LIXO	114
5.2.1 Incineração	115
5.2.2 Aterros Sanitários	116
5.2.3 Compostagem	118
5.2.4 Reciclagem	119
RESUMO DO TÓPICO 3	121
AUTOATIVIDADE	122
 UNIDADE 3 – BIOSSEGURANÇA EM SERVIÇOS DE SAÚDE	 123
 TÓPICO 1 – PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÕES NOS SERVIÇOS DE SAÚDE	 125
1 INTRODUÇÃO	125
2 HISTÓRICO	126
3 PRINCIPAIS TIPOS DE PRECAUÇÕES UNIVERSAIS	127
3.1 LIMPEZA DE ARTIGOS	127
3.1.1 Limpeza manual	127
3.1.2 Limpeza mecânica	137
3.2 LAVAGEM DAS MÃOS	128
3.2.1 Higienização simples	138
3.2.2 Higienização antisséptica	129
3.2.3 Antissepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório	130
3.3 DESINFECÇÃO	130
3.4 ESTERILIZAÇÃO	132
4 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI	134
4.1 OBRIGAÇÕES QUANTO AOS EPIs	141
4.1.1 Obrigações do empregador	141
4.1.2 Obrigações dos empregados	144
5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPC	142
RESUMO DO TÓPICO 1	147
AUTOATIVIDADE	148
 TÓPICO 2 – PREVENÇÃO DE ACIDENTES	 149
1 INTRODUÇÃO	149
2 HISTÓRICO	149
3 ÓRGÃO DE CONTROLE DE ACIDENTES	150
3.1 SESMT	150
3.2 CIPA	151
3.2.1 Conceito e objetivo	151
3.2.2 Constituição da CIPA	152
3.2.3 Atribuições da CIPA	152
3.3 BRIGADA DE INCÊNDIO	153
3.3.1 Atribuições da brigada de incêndios	154
3.4 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	156
3.4.1 Cor na segurança do trabalho	157
3.4.1.1 Vermelho	157
3.4.1.2 Amarelo	158
3.4.1.3 Branco	159
3.4.1.4 Preto	160
3.4.1.5 Azul	160
3.4.1.6 Verde	161
3.4.1.7 Laranja	161

3.4.1.8 Púrpura	162
3.4.1.9 Lilás	162
3.4.1.10 Cinza	162
3.4.1.11 Alumínio	162
3.4.1.12 Marrom	163
3.4.2 Sinalizações gerais	163
3.4.2.1 Sinalização de interdição	163
3.4.2.2 Sinalização de alerta	164
3.4.2.3 Sinalização de obrigação	164
3.4.2.4 Sinalização de prevenção de incêndio	165
RESUMO DO TÓPICO 2	166
AUTOATIVIDADE	167
 TÓPICO 3 – MAPA DE RISCO	 169
1 INTRODUÇÃO	169
2 HISTÓRICO	170
3 CONCEITO	170
4 ETAPAS PARA CONSTRUÇÃO DO MAPA DE RISCO	171
4.1 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS PELAS CORES	172
5 RESULTADO FINAL	174
LEITURA COMPLEMENTAR	175
RESUMO DO TÓPICO 3	177
AUTOATIVIDADE	178
 REFERÊNCIAS	 179

BIOSSEGURANÇA EM SERVIÇOS DE SAÚDE

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Esta unidade tem por objetivos:

- compreender conceitos básicos de biossegurança;
- conhecer as ações onde a biossegurança se destaca;
- entender a origem da biossegurança;
- conhecer a simbologia utilizada em biossegurança;
- familiarizar-se com a realidade da biossegurança no contexto brasileiro.

PLANO DE ESTUDOS

Esta unidade está dividida em três tópicos. Você encontrará atividades que o(a) ajudarão na compreensão dos conteúdos apresentados e, ao final de cada um deles, terá atividades que o(a) ajudarão a assimilar os conhecimentos teóricos adquiridos.

TÓPICO 1 – LEGISLAÇÃO E NORMAS DE BIOSSEGURANÇA

TÓPICO 2 – ASPECTOS LEGAIS

TÓPICO 3 – RISCOS PROFISSIONAIS

LEGISLAÇÃO E NORMAS DE BIOSSEGURANÇA

1 INTRODUÇÃO

Estudaremos nesta unidade a biossegurança e verificaremos que ela é um conjunto de ações voltadas para prevenção, minimização e eliminação de riscos para a saúde, que ajudam na proteção do meio ambiente e na conscientização do profissional da saúde.

O fato de a biossegurança ser tão discutida e valorizada em dias atuais não condiz com o número de acidentes, que ainda continua bastante elevado. Acredita-se que o problema não está nas tecnologias disponíveis para eliminar e minimizar os riscos e, sim, no comportamento inadequado dos profissionais.

A saúde é um direito de todos e para tê-la é necessário, entre muitas observações, trabalhar em condições dignas e saudáveis, contribuindo para a organização, disciplina e, conseqüentemente, a segurança no trabalho.

As mudanças que ocorrem no mundo do trabalho, principalmente em relação aos processos desenvolvidos na área da saúde, com a inclusão de tecnologias de diagnóstico e tratamento, o uso de novos produtos químicos, o acúmulo de resíduos perigosos, a exigência cada vez maior sobre os indivíduos que atuam nessas áreas têm acarretado agravos sérios para a saúde do trabalhador e da população, trazendo a necessidade de se estudar sobre biossegurança em um amplo aspecto.

Percebemos que a participação do sistema de ensino, no que se refere à biossegurança, está crescendo e oferecendo discernimento sobre os agravos à saúde das pessoas e meio ambiente, proporcionando uma intensa participação na geração de conhecimentos sobre essa temática, sendo um fator decisivo para a fundamentação de processos educativos nessa área.

A partir de agora, compreenderemos a principal lei relacionada à biossegurança, e entenderemos sua definição, abordagem e obrigações.

2 HISTÓRICO

A definição de biossegurança para Rosenvald (2007) teve sua construção no início da década de 70, após o surgimento da engenharia genética. O procedimento inicial e marco na ciência foi a utilização de técnicas de engenharia genética, resultando na transferência do gene da insulina para a bactéria *Escherichia coli*. Essa primeira experiência, em 1973, provocou forte reação da comunidade mundial de ciência, resultando na Conferência de Asilomar, na Califórnia, em 1974.



Etimologicamente, o significado da palavra biossegurança está na origem “bio”, que significa vida, e “segurança”, que é uma qualidade de estar seguro. Portanto, a palavra biossegurança denota “segurança da vida” e deve ser usada em situações não intencionais.

Nesta conferência foram levantadas questões pertinentes com relação aos riscos dessas técnicas de engenharia genética. É importante salientar que, desde então, surgiu a preocupação com relação à segurança de todos os seres envolvidos.

Originaram-se as normas de biossegurança do National Institute of Health, nos EUA, a partir da Conferência de Asilomar. Seu mérito, portanto, foi o de alertar a comunidade científica, principalmente quanto às questões de biossegurança inerentes à tecnologia de DNA recombinante. A partir de então, a maioria dos países criou legislações e regulamentações para as atividades que envolvessem a engenharia genética.

A Organização Mundial de Saúde, no final do século XIX, conceituou a biossegurança como sendo as práticas de prevenção para o trabalho em laboratório com agentes patogênicos e classificou também os riscos inerentes ao procedimento como biológicos, químicos, físicos, radioativos e ergonômicos. No século XX observou-se a inclusão de temas como ética em pesquisa, meio ambiente, animais e processos envolvendo tecnologia de DNA recombinante em programas de biossegurança (RIBEIRO, 2008, p. 124).

No Brasil, desde a instituição das escolas médicas e da ciência experimental, no século XIX, vêm sendo elaboradas noções sobre os benefícios e riscos inerentes à realização do trabalho científico, em especial nos ambientes de laboratório.

Apesar de toda a evolução, a biossegurança no Brasil se estruturou na década de 80, em decorrência do grande número de relatos de graves infecções ocorridas em laboratórios e também de uma maior preocupação em relação às consequências que a manipulação experimental de animais, plantas e micro-organismos poderia trazer ao homem e ao meio ambiente.

Com os constantes avanços tecnológicos na área de engenharia genética e OGMs, houve a necessidade de regulamentação para atividades referentes a esse assunto. Então, em 1995 foi criada a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) para estabelecer normas às atividades que envolviam a construção, cultivo, manipulação, uso, transporte, armazenamento, comercialização, consumo, liberação e descarte em todo o território brasileiro.



OGM é a sigla de Organismos Geneticamente Modificados, organismos manipulados geneticamente, de modo a favorecer características desejadas, como a cor do olho, estatura, sexo etc.

Essas normas não estabelecem apenas a minimização dos riscos em relação aos OGMs, mas também envolvem os organismos não geneticamente modificados e suas relações com a promoção de saúde no ambiente de trabalho, no meio ambiente e na comunidade. Foi vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e composta por membros titulares e suplentes, das áreas humana, animal, vegetal e ambiental.

Para educar e promover a consciência em biossegurança, membros selecionados da comissão visitaram instituições públicas e privadas uma ou duas vezes ao ano. Durante essas visitas, os membros apresentaram seminários e discutiram, com a equipe técnica das instituições, artigos em biossegurança, problemas relacionados à aplicação de guias e outros assuntos relevantes.

Em 19 de fevereiro de 2002 foi criada a Comissão de Biossegurança em Saúde (CBS) no âmbito do Ministério da Saúde. A CBS trabalha com o objetivo de definir estratégias de atuação, avaliação e acompanhamento das ações de biossegurança, procurando sempre o melhor entendimento entre o Ministério da Saúde e as instituições que lidam com o assunto.

A biossegurança para Rosenvald (2007) é o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos que possam comprometer a saúde do homem, dos animais e do meio ambiente, ou seja, meio fundamental para a manutenção de todos os tipos de vida.

Conforme Mastroeni (2010) a lei brasileira tratou de forma unificada a questão dos OGMs, diferentemente do sistema legislativo da Comunidade Europeia, que formulou dois tipos de normas, um para utilização em regime de pesquisa e outro para a disseminação voluntária de OGMs.

Nos anos 70, o desenvolvimento da biossegurança foi incentivado pela ação da indústria, que, visando a normas de segurança do trabalho, começou a aplicar procedimentos de biossegurança como estratégia de minimização de riscos.



Os primeiros debates sobre a biossegurança tiveram início na década de 1970, devido a preocupações com a segurança nos espaços laboratoriais e com as consequências que os avanços tecnológicos na área de engenharia genética poderiam significar para o homem, bem como para os sistemas ecológicos.

A biossegurança é uma área de conhecimento relativamente nova, que impõe desafios não somente à equipe de saúde, mas também a empresas que investem em pesquisa. A biossegurança designa um campo de conhecimento e um conjunto de práticas e ações técnicas, com preocupações sociais e ambientais, destinados a conhecer e controlar os riscos que o trabalho pode oferecer ao ambiente e à vida.

Para Mastroeni (2010), com o aparecimento do primeiro caso de AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) no Brasil em 1981, e consequentemente com o primeiro relato de contágio acidental ocupacional em profissionais da saúde em 1984, surgiu a necessidade de uma atenção maior com a biossegurança.

Em 1987 foram instauradas as Precauções Universais como recomendações do CDC (Centers for Disease Control and Prevention), conforme Mastroeni (2010), decorrentes do desconhecimento sobre as medidas de biossegurança, que os profissionais deveriam adotar, para a prevenção da transmissão do HIV e do vírus da hepatite B, como veremos posteriormente. Importante destacar que essas medidas foram incorporadas de maneira positiva pela maioria dos profissionais de saúde, pois alguns ainda se omitem em utilizá-las.

Diante do exposto, estudos mais profundos sobre os riscos ocupacionais iniciaram-se nesta mesma década, e portarias ministeriais normatizaram o assunto. No entanto, não é o suficiente para garantir a proteção dos trabalhadores num hospital, por exemplo, pois todo cuidado é pouco e cuidados mínimos são essenciais para a inibição de doenças, como a lavagem das mãos.

Além disso, muitos profissionais não utilizam os equipamentos de proteção individual e coletivo, trabalhando em áreas de alto risco, onde são emitidas elevadas doses de radiação, ou até manuseiam soluções potencialmente tóxicas.

Segundo Oppermann e Pires (2003) na área da saúde pode-se observar um grande número de riscos ocupacionais, principalmente ao considerar-se que instituições de saúde são os principais ambientes de trabalho dos profissionais que atuam nesta área. Por isso, a adoção de normas de biossegurança no trabalho em saúde é condição fundamental para a segurança dos trabalhadores, qualquer que seja a área de atuação, pois os riscos estão sempre presentes.

Sempre relacionada à vida cotidiana da população, a biotecnologia é o foco de atenção em indústrias, hospitais, laboratórios de saúde pública, laboratórios de análises clínicas, hemocentros, universidades etc., no sentido da prevenção dos riscos gerados pelos agentes químicos, físicos e ergonômicos, garantindo maior segurança no trabalho.

Importante lembrar que toda aplicação e eficácia dos processos empregados nas áreas de biossegurança depende diretamente do empenho dos seus gestores, o que confere às ações uma melhoria no empenho ou um fracasso no seu convencimento.

Para você não confundir, seguem as ações em que a biossegurança se destaca:

- Gestão da Qualidade nos Serviços.
- Biossegurança e Arquitetura.
- Segurança Química.
- Biotecnologia.
- Engenharia Genética.
- Biossegurança Ambiental.
- Laboratórios em Saúde.
- Desenvolvimento Sustentável.
- Segmentos Industriais.
- Atenção à Saúde.
- Ações Legislativas.

Como já abordamos, a biossegurança volta-se para os avanços tecnológicos e científicos. É importante destacar que ações de biossegurança também deverão estar embasadas na bioética, instituída pelos conselhos de classes profissionais, para que nenhuma ação ocorra no intuito de infringir a ética e a moral do indivíduo que necessita da biossegurança no seu campo de atuação.

Como já percebemos, as ações de biossegurança estão envolvidas nos diversos processos nos quais o risco biológico está presente, ou quando constitui uma ameaça potencial. Ao considerarmos que a biossegurança está presente em várias práticas nos serviços de saúde, a preparação dos profissionais dos diversos setores é essencial para o estabelecimento dos padrões relativos à biossegurança.

As políticas de segurança e medicina do trabalho, que atuam de forma a padronizar a regulamentação profissional, seu campo de atuação e código de ética, devem se envolver em qualquer atividade na qual o risco à saúde humana esteja presente, de forma que os profissionais necessitem estar envolvidos nas atividades em sua área de atuação.

A preparação dos profissionais em relação à legalização das políticas com vistas à biossegurança deve ser uma obrigação e constante alvo das empresas, priorizando as atividades de maior risco.

Conforme Ribeiro (2008), entre as instituições mais importantes, destacam-se a Escola Nacional de Saúde Pública e a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Elas foram as pioneiras no desenvolvimento da biossegurança e de práticas específicas para atividades de engenheiros de segurança, médicos do trabalho e técnicos de segurança do trabalho. O objetivo desses espaços é o de reforçar constantemente, em seminários e cursos, a importância dos procedimentos de biossegurança em engenharia genética.

Parece ser contraditório, mas tem-se a carência e a necessidade de aperfeiçoamento constante dos profissionais que atuam nessa área, pois é importante um bom preparo, além do desenvolvimento de políticas voltadas para a biossegurança.

O desenvolvimento do tema biossegurança varia de acordo com o avanço socioeconômico local, especialmente em relação às políticas públicas de saúde e avanço tecnológico, educacional e do controle de epidemias.

Em relação à conceituação legal, a biossegurança se pauta em princípios estabelecidos pela legislação para as práticas relacionadas aos organismos geneticamente modificados e questões relativas a pesquisas científicas com células-tronco embrionárias, cujas ações devem ser estabelecidas de acordo com a Lei de Biossegurança (Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005), regulamentada pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), integrada por profissionais de diversos ministérios e indústrias, formando uma equipe interdisciplinar (BRASIL, 2015).

O foco dessa lei são os riscos relativos às técnicas de manipulação de organismos geneticamente modificados, entretanto, quando se vai ao campo de trabalho, percebe-se que, na prática, ela se preocupa mais com a saúde do trabalhador e a prevenção de acidentes.

Dessa forma, a legislação garante a padronização de serviços de segurança e também proporciona o respeito ao direito do consumidor, garantindo procedimentos com segurança e prevenindo riscos.

2.1 ORIGENS DA BIOSSEGURANÇA

Conforme Garcia (2008), a biossegurança praticada tem suas origens diretamente relacionadas às questões da proteção social e ocupacional dos trabalhadores. Passaremos a fazer uma breve revisão de documentos históricos sobre a segurança e saúde no trabalho:

- O grego Hipócrates, considerado o pai das profissões da saúde, 400 anos antes de Cristo, descreveu nos seus escritos a existência de doenças entre mineiros e metalúrgicos.
- Plínio, o velho, de origem romana e naturalista, nos anos 20 da era cristã descreveu diversas doenças do pulmão e envenenamento, oriundos do manuseio de enxofre e zinco. Segundo ele, os fundidores envolviam as faces com bexigas de animais, para não inalar as poeiras fatais.
- Galeno, médico romano, no século II descreveu várias doenças profissionais entre trabalhadores das ilhas do Mediterrâneo.
- Georgius Agrícola, também conhecido como George Bauer, é considerado o fundador da geologia, nasceu na Saxônia, atual Alemanha, publicou em 1556 o livro “De Re Metallica”, sobre a natureza dos metais, onde descreve problemas relacionados ao manuseio profissional da prata e do ouro.
- Paracelso, nascido na Suíça, foi talvez o primeiro crítico da alquimia tradicional, tanto em seus aspectos filosóficos, como em seus fins práticos. O nome original era Aurélio Felipe Teofrasto Bombast Hohenheim, mas ficou conhecido por Paracelso, que resulta da tradução do seu sobrenome, que significa aproximadamente “lugar elevado”. Em 1697, descreveu inúmeras relações entre processos de trabalho, substâncias químicas e doenças. Foi considerado o pai da toxicologia.
- Bernardino Ramazzini (1663-1714), considerado o pai da Medicina do Trabalho, em 1700 realizou vários estudos sobre relações de trabalho e doença, e que foram descritos na sua obra clássica “As doenças dos trabalhadores”.

3 CONCEITO

A biossegurança para Rosenvald (2008), é um campo do conhecimento interdisciplinar, com uma forte base filosófica, como a ética e a bioética, com múltiplos recortes e interfaces, cujos limites são amplos e estão em constante construção.



Biossegurança é o conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, diminuir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, em virtude da adoção de novas tecnologias e fatores de risco a que estamos expostos. Sendo assim, Biossegurança configura as normas que garantem a proteção e a segurança.

Para o mesmo autor, a biossegurança no Brasil possui duas vertentes, ou seja, a Legal, que trata das questões envolvendo a manipulação de DNA e pesquisas com células-tronco embrionárias baseada na Lei nº 11.105, chamada de Lei de Biossegurança, sancionada pelo governo brasileiro em 24 de março de 2005. A outra vertente é a Praticada, aquela desenvolvida principalmente nas instituições de saúde e que envolve os riscos por agentes químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e psicossociais, presentes nesses ambientes, que se encontra no contexto da segurança ocupacional.

FIGURA 1 – CHARGE PARA COMPREENDER QUE CÉLULAS-TRONCO SÃO CÉLULAS QUE TÊM A CAPACIDADE DE SE TRANSFORMAR EM OUTROS TECIDOS DO CORPO, COMO OSSOS, NERVOS, MÚSCULOS E SANGUE



FONTE: Disponível em: <<http://celulatronco2011.blogspot.com.br/2011/06/extracao-das-celulas-tronco.html>>. Acesso em: 21 jan. 2015.

A biossegurança praticada está apoiada na legislação de segurança e saúde ocupacional (Lei nº 6.514/1977), principalmente as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (Portaria nº 3.214/1978), Lei Orgânica de Saúde (nº 8.080/1990), Lei de Crimes Ambientais (nº 8.080/1990), Lei de Crimes Ambientais (nº 9.605/1998), Resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), entre outras. (OPPERMANN e PIRES, 2003).

Outro termo também utilizado é o de biosseguridade (*biosecurity*). Ele também provém da raiz grega “bio” e “seguridade”, com a conotação de segurança da vida contra agentes externos intencionais, como, por exemplo: proteção de agentes biológicos e/ou químicos de elevado grau de risco contra atos criminosos.

Esse termo gera uma certa confusão semântica, pois nos Estados Unidos utilizam-se os dois termos com os significados descritos. Em países como Espanha, França e Itália, entre outros, apenas o termo biossegurança é usado, com os dois significados.

No Brasil, acreditamos que essa diferenciação não se sustenta, até porque não existe maior ou menor abrangência de um sobre o outro, além do fato de que o termo “biosseguridade” ainda não aparece nos dicionários.

O símbolo da biossegurança, que na realidade é o símbolo do risco biológico, foi desenvolvido pelo “engenheiro Charles Baldwin, da Dow Chemical, em 1966, a pedido do Center for Disease Control, visando a uma padronização na identificação de agentes biológicos de risco”. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, 2003, p. 146)

Seu foco foi o de projetar um símbolo que não se alterasse com a posição da embalagem e que tivesse boa visibilidade. Após várias consultas a instituições de pesquisa, o CDC aprovou o símbolo, que deve ter uma cor de fundo laranja ou vermelha alaranjado, com o símbolo ou letras em cor contrastante e deve ser utilizado em locais, equipamentos, materiais e processos que envolvam condições onde o agente biológico de risco esteja presente na sua forma viável. Este símbolo é considerado internacionalmente, como padrão para agente biológico de risco.

FIGURA 2 – SÍMBOLO DA BIOSSEGURANÇA – AGENTE BIOLÓGICO



FONTE: Disponível em: <<http://biossegurancaagentesbiologicos.blogspot.com.br/>>. Acesso em: 21 jan. 2015.

Alguns autores acreditam que o idealizador do símbolo, que chamam de biorrisco, foi Emmett Barkley, no início da década de 1980, e que ele representa, na realidade, três objetivas de um microscópio quando olhadas em perspectiva.

A ideia do símbolo está evidenciada, porém, parece que o símbolo foi modernizado e já encontramos vários gráficos de biossegurança semelhantes ao original.

4 LEI DA BIOSSEGURANÇA

A Lei de Biossegurança visa estabelecer normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificados – OGMs e seus derivados.

Suas diretrizes têm por base o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente.

Esta lei foi aprovada pelo Congresso e sancionada com sete vetos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 24 de março de 2005. O decreto que regulamenta dispositivos dessa lei (nº 5.591/05) foi assinado por Lula no dia 22 de novembro do mesmo ano. A legislação disciplina o plantio e a comercialização de organismos geneticamente modificados (OGMs), também conhecidos como produtos transgênicos, e autoriza o uso de células-tronco de embriões humanos para pesquisas. Com essa legislação fica permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização *in vitro* e não utilizados no respectivo procedimento (BRASIL, 2005).

A pesquisa só poderá ser feita com embriões considerados inviáveis ou embriões congelados a partir da data da Lei nº 11.105/05, depois de completarem três anos ou mais, contados da data de congelamento. Outra exigência é que, em qualquer dos casos, a pesquisa só poderá ser feita com o consentimento dos pais, que devem assinar termo de consentimento livre e esclarecido, conforme norma específica do Ministério da Saúde. A utilização, em terapia, das células-tronco embrionárias humanas será realizada, também, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, para a avaliação de novas tecnologias. As células-tronco são conhecidas como células-mãe ou células estaminais, pois têm a capacidade de se dividir e dar origem a células semelhantes às originais (BRASIL, 2005).

As células-tronco embrionárias, conforme definição da própria legislação, são células de embrião que apresentam a capacidade de se transformar em células de qualquer tecido de um organismo. Devido a essa característica, as células-tronco podem ser úteis nas terapias de combate a doenças cardiovasculares, neurodegenerativas, diabetes tipo 1, acidentes vasculares cerebrais, doenças hematológicas, nefropatias e traumas na medula espinhal.



FIGURA 3 – O PRIMEIRO TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO NO BRASIL FOI REALIZADO NA BAHIA EM 2003



FONTE: Disponível em: <<http://celulastronconews.blogspot.com.br>>. Acesso em: 22 jan. 2015.

Segundo Mastroeni (2010), o manejo da clonagem humana, engenharia genética em organismo vivo, natural ou recombinante de materiais genéticos, é proibido pela legislação. A legislação também institui normas de segurança e mecanismos de fiscalização para construção, cultivo, produção, manipulação, transporte, importação, exportação, armazenamento, comercialização e consumo de OGM, bem como penas de multa e detenção para quem descumprir as regras gerais estabelecidas, que podem chegar a cinco anos com acréscimos, dependendo da infração cometida.

Por essa legislação, é obrigatória a investigação de acidentes ocorridos no curso de pesquisas e projetos na área de engenharia genética, bem como o envio de relatório sobre o caso às autoridades de saúde pública no prazo máximo de cinco dias a contar da data do evento.

Mastroeni (2010) também complementa que a Lei nº 11.105/05 também criou o Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS), vinculado à Presidência da República, para formular e implementar a Política Nacional de Biossegurança (PNB), e reestruturou a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio).

Ainda para o mesmo autor, compete ao CNBS fixar princípios e diretrizes para a ação administrativa dos órgãos e entidades federais com competências sobre a matéria; analisar, a pedido da CTNBio, a conveniência e oportunidade de pedidos de liberação para uso comercial de OGM e seus derivados; e decidir, em última e definitiva instância, a respeito de processos relativos a atividades que envolvam o uso comercial de OGM e seus derivados. A lei define como OGM os organismos cujo material genético tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética.

Atualmente, a CTNBio integra o Ministério da Ciência e Tecnologia, é um órgão consultivo e deliberativo que presta assessoramento técnico ao Governo Federal na formulação e implementação da Política Nacional de Biotecnologia de OGMs e seus derivados.

A mesma é composta por 27 membros, cidadãos brasileiros de competência técnica e notório saber científico, em grau acadêmico de doutor e atividade nas áreas de Biossegurança, Biotecnologia, Biologia, Saúde Humana e Animal ou Meio Ambiente, além de representantes de vários ministérios e dos consumidores. Todos possuem mandato de dois anos, renováveis por mais dois períodos consecutivos.

5 PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES

Seguem algumas legislações a fim de que você conheça as leis e normas que o ajudarão a compreender melhor a dimensão quanto à utilização da biossegurança e que o auxiliarão em sua prática profissional.

- **LEI Nº 9.649, DE 27 DE MAIO DE 1998** – Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios. Especificamente para o Ministério da Ciência e Tecnologia e a CTNBio.
- **LEI Nº 8.974, DE 05 DE JANEIRO DE 1995** – Estabelece normas para o uso das técnicas de engenharia genética e liberação no meio ambiente de organismos geneticamente modificados. Autoriza o Poder Executivo a criar, no âmbito da Presidência da República, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança.
- **DECRETO Nº 1.752, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995** – Regulamenta a Lei Nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995, dispõe sobre a vinculação, competência e composição da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio.
- **DECRETO Nº 2.577, DE 30 DE ABRIL DE 1998** – Dá nova redação ao art. 3º do Decreto nº 1.752, de 20 de dezembro de 1995, que regulamenta a Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995, que dispõe sobre a vinculação, competência e composição da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio.
- **RESOLUÇÃO Nº 3, DE 30 DE OUTUBRO DE 1996** – Aprova o Regimento Interno da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio.
- **MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.191-9, de 23 de agosto de 2001** – Acresce e altera dispositivos da Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995.
- **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1** – Dispõe sobre o Requerimento e a Emissão de Certificado de Qualidade em Biossegurança – CQB e a Instalação e o Funcionamento das Comissões Internas de Biossegurança – CIBio.

- **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2** – Normas Provisórias para Importação de Vegetais Geneticamente Destinados à Pesquisa.
- **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3** – Normas para a Liberação Planejada no Meio Ambiente de Organismos Geneticamente Modificados.
- **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4** – Normas para o Transporte de Organismos Geneticamente Modificados – OGMs.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 6 – Normas sobre Classificação dos Experimentos com Vegetais Geneticamente Modificados quanto ao nível de risco e de contenção.

- **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 7** – Normas para o Trabalho em Contenção com Organismos Geneticamente Modificados – OGMs.
- **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 8** – Dispõe sobre a manipulação genética e sobre a clonagem em seres humanos.
- **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 9** – Normas sobre Intervenção Genética em Seres Humanos.
- **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10** – Normas Simplificadas para Liberação Planejada no Meio Ambiente de Vegetais Geneticamente Modificados que já tenha sido anteriormente aprovada pela CTNBio.
- **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11** – Normas para Importação de Microrganismos Geneticamente Modificados para uso em Trabalho em Contenção.
- **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12** – Normas para Trabalho em Contenção com Animais Geneticamente Modificados.
- **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 13** – Normas para Importação de Animais Geneticamente Modificados (AnGMs) para uso em trabalho em Regime de Contenção.
- **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14** – Dispõe sobre o prazo de caducidade de solicitação de Certificado de Qualidade em Biossegurança – CQB.
- **NR 32 – NORMA REGULAMENTADORA NA ÁREA DE BIOSSEGURANÇA** – Regulamenta ações pontuais em ambientes que envolvam manipulação em saúde.



RESUMO DO TÓPICO 1

Chegamos ao final do tópico de estudos, que aborda o assunto de introdução ao Direito, agora você já é capaz de:

- Conceituar biossegurança.
- Identificar o símbolo da biossegurança.
- Entender como a biossegurança surgiu no Brasil.
- Citar a lei que discorre sobre biossegurança.
- Compreender quais as áreas em que a biossegurança está presente.
- Citar algumas legislações que compreendem a biossegurança.

AUTOATIVIDADE



- 1 Conceitue biossegurança.
- 2 Cite três áreas de atuação da biossegurança.
- 3 Conceitue OMS.
- 4 Qual é o objetivo de haver os primeiros debates sobre a biossegurança no início na década de 70?
- 5 Quais são as instituições pioneiras que se destacaram no desenvolvimento da biossegurança e qual é o objetivo desses espaços?

ASPECTOS LEGAIS

1 INTRODUÇÃO

É de grande importância que todos os profissionais da área da saúde, em um contexto multidisciplinar, compreendam que a biossegurança é uma normalização de condutas visando à segurança e proteção da saúde de todos aqueles que trabalham na área da saúde, e não apenas um conjunto de regras criadas com o simples objetivo de atrapalhar ou dificultar nossa rotina de atendimento.

Devemos nos basear principalmente no conhecimento científico disponível, não para termos apenas uma atitude de obediência diante dessas normas, mas para que possamos fazer com satisfação aquilo que sabemos que deve ser o certo.

As condições de segurança dos trabalhadores da área de saúde dependem de vários fatores: características do local, material utilizado, cliente a ser assistido, informação e formação da equipe etc.

Ao longo do tempo, a adoção de medidas de segurança e saúde do trabalhador e de biossegurança nas atividades profissionais tem sido um desafio para todas as áreas de saúde. A aceitação na teoria é boa quanto às normas de biossegurança, no entanto, elas ainda não permeiam a prática diária com a mesma intensidade.

Assim, é fundamental que o profissional da área de saúde tenha a prática das medidas de biossegurança associadas à conscientização e à compreensão de sua relevância para a segurança e saúde do trabalhador, bem como para a garantia do cuidado prestado aos sujeitos e à comunidade.

2. SAÚDE DO TRABALHADOR

2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO TRABALHO

Conforme Neves (2011), havia, nos primórdios dos tempos, uma interpretação bíblica que ultrapassava a teoria judaico-cristã, sendo visível em ensinamentos orientais, nas sociedades antigas e escravistas que proclamam o ócio como valor insubstituível para a vida digna e feliz, cabendo o trabalho somente aos menos afortunados ou escravos. Esta interpretação entende que o homem é criado por Deus para viver em sua obra maravilhosa que é a Terra, mas por causa da sua rebeldia e desobediência, houve uma transformação do paraíso para a escravidão do trabalho.

Assim, se origina o trabalho como símbolo da humilhação, desonra e degradação da espécie humana, e na evolução da humanidade é exaltado ou desprezado, conforme as diferentes épocas e classes sociais diversas.

Nos povos latinos, a origem da palavra trabalho segundo Neves (2011) é *tripalium*, instrumento de tortura para empalar escravos ou aparelho para ferrar cavalos. Já a escrita “labor” vem de *labos*, que significa esforço penoso, dobrar-se sob o peso de uma carga, dor, sofrimento, penosidade e fadiga.



Tripalium é um instrumento romano de tortura, uma espécie de tripé formado por três estacas cravadas no chão na forma de uma pirâmide, no qual eram castigados os escravos.



FONTE: Disponível em: <<http://paulinhistory.blogspot.com.br/2011>>. Acesso em: 21 jan. 2015.

Nos séculos IV e V instalou-se um clima de grande insegurança em toda a Europa, com a invasão dos bárbaros, sendo que a população começou a se refugiar em locais retirados. As cidades e vilas foram se acabando, e o comércio desapareceu, ocasionando o surgimento de enormes fortificações, onde grandes contingentes de pessoas se instalavam e ficavam subordinadas pelo dono das terras, conhecido por senhor feudal. Esta liderança significava tomar para si o trabalho dos abrigados, não era uma escravidão, mas uma servidão.

A servidão não difere muito da escravidão, pois os trabalhadores (servis) não tinham uma condição livre. Eram obrigados a trabalhar nas terras pertencentes aos seus senhores e entregar parte do que produziam a título de pagamento pela fixação na terra e por uma certa proteção militar e política que recebiam dos senhores feudais.

Além de cultivar lotes de terra que lhes eram concedidos, os servos deviam realizar uma série de outros trabalhos para o senhor feudal, como drenar pântanos, abrir fossos, limpar canais e rios, cortar árvores, consertar estradas.

Com o passar das décadas, lentas mudanças foram acontecendo, o trabalho artesanal e artístico começou a ser valorizado, pequenas fábricas se instalaram em algumas cidades.

Com a Revolução Francesa e seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, surgiu o capitalismo, iniciando a sociedade industrial e o trabalho assalariado.

O capitalismo mudou a história e o homem passou a ser visto como um ser que utilizava sua inteligência para transformar a natureza em busca do sustento, através de atividades remuneradas.

2.2 A EVOLUÇÃO DO TRABALHO E O IMPACTO NA SAÚDE DOS TRABALHADORES

Conforme Neves (2011), a relação entre o trabalho e a saúde x doença verificada desde a Antiguidade, com destaque a partir da Revolução Industrial, sempre foi o foco de atenção. Afinal, no trabalho escravo ou no regime servil inexistia a preocupação em preservar a saúde dos que eram submetidos ao trabalho, interpretado como castigo ou estigma, o *tripalium*, instrumento de tortura, como já estudamos.

O trabalhador, o escravo e o servo eram elementos que se assemelhavam a animais e ferramentas, sem história, sem progresso, sem perspectivas, sem esperança. Com o advento da Revolução Industrial, o trabalhador "livre" para vender sua força de trabalho tornou-se presa da máquina, de seus ritmos, dos ditames da produção que atendiam à necessidade de acumulação rápida de capital e de máximo aproveitamento dos equipamentos, antes de se tornarem obsoletos.

Neves (2011) descreve que as jornadas eram enormes (em torno de 16 a 18 horas de trabalho por dia), em ambientes extremamente desfavoráveis à saúde, às quais se submetiam também mulheres e crianças, eram frequentemente incompatíveis com a vida. A aglomeração humana em espaços inadequados propiciava a acelerada proliferação de doenças infectocontagiosas, ao mesmo tempo em que a periculosidade das máquinas era responsável por mutilações e mortes.

A maioria da mão de obra era composta de mulheres e crianças que sofriam a agressão de diversos agentes, oriundos do processo ou ambiente de trabalho. Essa classe era mais facilmente contratada, pois valiam menos, ou seja, o salário era ínfimo, não valia quase nada. Além disso, as crianças entre 5 e 7 anos de idade, desmaiavam ou dormiam nos seus postos de trabalho, lugares escuros, sujos, sem ventilação, onde conviviam com inúmeros animais e roedores, sem condições de higiene, e a alimentação era levada de casa, na maioria das vezes, apenas um pão para o dia inteiro.

FIGURA 4 – CRIANÇAS TRABALHANDO NO FIAR



FONTE: Disponível em: <<http://www.blogdogusmao.com.br/v1/2011>>. Acesso em: 21 jan. 2015.

Conforme Ribeiro (2008), frequentemente as doenças originadas no trabalho eram percebidas em estágios avançados, até porque muitas delas, em suas fases iniciais, apresentam sintomas comuns a outras patologias, dificultando a identificação dos processos que as geraram, bem mais amplos que a mera exposição a um agente exclusivo. A rotatividade da mão de obra, sobretudo quando se intensifica a terceirização, representa um obstáculo a mais nesse sentido.

Ainda para o mesmo autor, a preocupação com a força de trabalho, com as perdas econômicas, suscitou a intervenção dos governos dentro das fábricas. E chegamos ao início do século XIX com o surgimento de médicos nas fábricas e o aparecimento das primeiras leis de saúde pública que marcadamente abordavam a questão saúde dos trabalhadores.

No fim do século XIX se vivia em uma nova era, onde os aspectos de habitação, saneamento, trabalho, entre outros elementos, tiveram importância no processo saúde-doença.

Durante a história da humanidade, vimos o percurso do surgimento e a propagação das doenças ou moléstias que afetavam a população de um modo geral. Muitas teorias tentaram explicar a propagação das doenças, como bruxarias, castigo divino, contato com animais, entre outros. Também foram muitas as ideias de como prevenir o contágio das doenças. Com o passar dos tempos e com o aprimoramento de muitas dessas ideias, o homem foi descobrindo formas de se evitar essa propagação, através da diminuição dos riscos nos ambientes de trabalho, tendo, aí, indiretamente, surgido a Biossegurança.

Conforme Mastroeni (2010), no século XX, noções de biossegurança foram inseridas naturalmente no meio dos trabalhadores, principalmente no que diz respeito às noções de higiene. Era o início das pesquisas com vírus e bactérias que poderiam ter sua transmissão bloqueada, através da lavagem das mãos.

Assim como em outros países do mundo, a biossegurança surgiu, principalmente, com o advento da biologia molecular. As novas técnicas de trabalho desenvolvidas junto aos produtos a serem manipulados exigiram a elaboração de normas e procedimentos que pudessem proporcionar a execução de qualquer atividade com o mínimo de risco.

No mundo moderno e com a medicina avançada, tornou-se imprescindível utilizar mecanismos e regras que evitem a ocorrência de combinações indesejadas. Estamos falando da manipulação de moléculas como os ácidos nucleicos, capazes de alterar o curso "normal" da vida dos seres vivos.

Para Mastroeni (2010), indiferente do que se deseja manipular, sejam ácidos nucleicos, microrganismos, produtos químicos, substâncias radioativas ou outro tipo de material que provoque dano ao ser vivo, a prática de trabalhar com segurança deve ser a mesma, evitando atividades potencialmente geradoras de acidentes.

Para o mesmo autor, no Brasil, a primeira legislação que poderia ser classificada como Biossegurança foi a Resolução nº 1, do Conselho Nacional de Saúde, de 13 de junho de 1988. Embora fosse bem elaborada e de teor consistente, esta resolução apresentou-se restrita à área de saúde, muito extensa e pouco divulgada.

Posteriormente, como já vimos, em 24 de março de 2005, foi publicada no Diário Oficial da União a Lei nº 11.105/2005, que, regulamentada pelo Decreto 5.591/2005, passou a reger todas as atividades envolvendo organismos geneticamente modificados no país.

Dessa forma, a biossegurança é uma ciência que surgiu para controlar e diminuir os riscos quando se praticam diferentes tecnologias, tanto aquelas desenvolvidas em laboratórios, ambulatórios, como as que envolvem o meio ambiente. Também aparece em indústrias, hospitais, clínicas, laboratórios de saúde pública, laboratórios de análises clínicas, hemocentros, universidades etc. A biossegurança é regulada por um conjunto de leis que ditam e orientam como devem ser conduzidas as pesquisas tecnológicas.

2.3 BINÔMIO SAÚDE-DOENÇA

Esse tema tem sido preocupação constante dos profissionais de saúde, pois não é fácil conceituá-los, inevitavelmente começam a surgir perguntas como: O que é saúde? O que é doença? O que é bem-estar?

Sabemos que saúde e doença não significam a mesma coisa para todos os indivíduos. As pessoas sentem saúde e doença de diferentes maneiras, conforme seu bem-estar ou até mesmo sob um enfoque cultural.

Apesar de todos os conceitos estabelecidos sobre saúde e doença, sabe-se que eles, ao longo dos anos, têm sido compreendidos ou enfrentados de acordo com as diversas formas de existir das sociedades, expressas nas diferentes culturas e maneiras de organização. Eles dependem do entendimento que se tem do ser e de sua relação com o meio em que está inserido.

Esse entendimento varia de acordo com a cultura de cada lugar e o momento histórico. Por tudo isso, a conceituação de saúde se faz tão difícil de ser fixada, uma vez que está condicionada ao momento histórico e às condições concretas e peculiares de existência.

Enquanto a doença é o estado de uma determinada parte do corpo afetada por algo que o prejudica, a enfermidade está relacionada à totalidade do ser humano, ou seja, uma pessoa pode estar enferma sem apresentar qualquer doença. Assim, um indivíduo que possui uma patologia crônica pode sentir-se sadio, enquanto outro que aparentemente está saudável, por questões de ordem pessoal pode ter seu bem-estar comprometido.

Nesse sentido, percebe-se então que o processo saúde-doença é um processo social caracterizado pelas relações dos homens com o meio ambiente (espaço, natureza, território) e com outros indivíduos, por meio das relações sociais, culturais, políticas e de trabalho, num determinado tempo e espaço. Sendo assim, o homem sofre influências advindas do meio em que está inserido, que lhe oferece uma infinidade de estímulos que se complementam potencializando, limitando ou anulando a ação do outro fator estimulante, podendo levá-lo a deformidades irreversíveis, cura ou morte. São fatores condicionantes e determinantes do processo de saúde-doença o acesso à alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação.



Um dos fundadores da microbiologia, o alemão Robert Koch foi o primeiro a descobrir o agente do carbúnculo e o bacilo da tuberculose. A BCG ou Bacilo de Calmette e Guérin é a única vacina contra a tuberculose utilizada para imunizar crianças e adultos. Criada em 1921, é produzida a partir de cepas (uma espécie de micro-organismo) do *Mycobacterium bovis*, sendo indicada, preferencialmente, para crianças de 0 a 4 anos de idade e adultos que não foram imunizados.

Segundo Garcia (2008), as descobertas da microbiologia, por meio do trabalho de Pasteur e Koch, permitiram “individualizar” a causa das doenças. Para todo efeito era necessário buscar uma causa. As doenças infecciosas eram produzidas por microrganismos e não por obras do além. A medicina ganhou status científico, livrando-se da prisão religiosa ou da fantasia mística.



Hoje, quando tossimos em público, temos o hábito de colocar a mão na boca. Não é apenas por boa educação, esse pequeno gesto generalizou-se no início do século XX, depois do cientista Luís Pasteur ter descoberto que os micróbios podem ser transmitidos entre as pessoas pela tosse. Foi ele quem contribuiu para a cura de inúmeras doenças através das vacinas, em especial a antirrábica, e fundou em 1888 o Instituto Pasteur, um dos mais famosos centros de pesquisa da atualidade.

Passava a vigorar a teoria da unicausalidade, e a partir desta é possível conhecer os mecanismos de transmissão das doenças, formular e implementar medidas preventivas e higiênicas (profilaxia) para muitas enfermidades infecciosas (peste, malária, varíola, tuberculose etc.), “com impacto considerável sobre chagas que assolavam a humanidade há séculos”. (GARCIA, 2008, p. 67).

A definição da Organização Mundial de Saúde é simples, pois considera que a saúde é o completo bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. É um conceito amplo, que abre margem para vários questionamentos.



A Organização Mundial de Saúde tem sede em Genebra, na Suíça. O Brasil é um dos membros da OMS e tem participação representativa, pois foram seus delegados, inclusive, que propuseram a criação de uma organização dedicada a promover a saúde pública mundial. Até hoje há intensa cooperação entre Brasil e OMS.

Portanto, saúde é um direito fundamental da pessoa humana, que deve ser assegurado sem distinção de raça, de religião, ideologia política ou condição socioeconômica. A saúde não é um bem individual, é um valor coletivo, um bem de todos, devendo cada um gozá-la individualmente, sem prejuízo de outrem e solidariamente, com todos.

3 ACIDENTES DE TRABALHO

“A chegada da Revolução Industrial na primeira metade do século XIX, e a supervalorização das máquinas trazidas por esse movimento, fizeram com que houvesse grandes mudanças no modo de produção”. (GARCIA, 2008, p. 112). Os trabalhadores ficaram ainda mais abandonados, com condições de trabalho precárias, ambiente de trabalho inadequado e jornadas muito longas, o que, consequentemente, afetou em muitos aspectos a vida e a saúde dos trabalhadores. Com isso, as doenças do trabalho aumentaram em proporções alarmantes, seguindo a evolução e a potencialização dos meios de produção, com as péssimas condições de trabalho e de vida das cidades.

Com o término da Primeira Guerra Mundial e posteriormente com a criação da Organização Internacional do Trabalho, em 1919, pela Conferência de Paz (Constituição do Tratado de Versalhes), tem-se como objetivo a regularização de questões trabalhistas, a superação das condições degradantes do trabalho e a promoção do desenvolvimento econômico. (GARCIA, 2008, p. 112).

Acabando a Segunda Guerra Mundial, e com a assinatura da Carta das Nações Unidas em 1945, foram estabelecidas novas condições de vida, a fim de preservar e garantir a saúde das futuras gerações.

Na Constituição de 1946, o legislador se preocupou com melhores condições de trabalho, prevendo a higiene e segurança do trabalho. “Em 1967, com a alteração da Constituição, o constituinte manteve aos trabalhadores o direito à higiene e segurança do trabalho”. (GARCIA, 2008, p. 112).

No início da década de 70, o Brasil é considerado o campeão mundial de acidentes de trabalho. Mas somente no ano de 1977, devido à grande importância social do tema, é que o legislador criou o Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, por meio da Lei nº 6.514/77, que introduziu a Segurança e a Medicina do Trabalho no texto legal, vindo a resguardar os direitos dos trabalhadores, com a implantação de medidas no sentido de tomar as devidas precauções para evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais (BRASIL, 2007).

O Ministério do Trabalho também aprovou diversas Normas Regulamentadoras sobre Segurança e Medicina do Trabalho através da Portaria nº 3.214/78, regulamentando os artigos do Capítulo V, Título II, da CLT, onde estabelece a concepção de saúde ocupacional (BRASIL, 2007).

Nasce uma nova era na saúde do trabalhador com o surgimento da Constituição de 1988, garantindo a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, resguardando os direitos quanto à segurança e à saúde dos trabalhadores e protegendo o meio ambiente de trabalho.

Os acidentes de trabalho configuram-se um grave problema de saúde pública, atingindo anualmente milhares de trabalhadores que perdem suas vidas ou comprometem sua capacidade produtiva em um evento potencialmente passível de prevenção.

O acidente biológico é um tipo específico de acidente de trabalho, no qual os profissionais de saúde constituem o grupo de trabalhadores mais expostos, contudo não são os únicos. Os profissionais de limpeza também são bastante atingidos, devido principalmente aos descartes inadequados.

FIGURA 5 – REPRESENTAÇÃO DE UM TRABALHADOR DA LIMPEZA NO MOMENTO EM QUE SOFREU UM ACIDENTE DE TRABALHO



FONTE: Disponível em: <<http://1.bp.blogspot.com>>. Acesso em 23 jan. 2015.

Conforme Garcia (2008), em se tratando de um tipo de acidente cujas consequências podem ser graves, com contaminação e evolução para doenças agressivas e/ou incuráveis, é importante reforçar os cuidados com a biossegurança e o cumprimento das recomendações, tanto quanto realizar a profilaxia pré-exposição (vacinação, uso de máscaras, luvas, lavagem de mãos etc.) e pós-exposição (lavagem da área contaminada, vacinação ou medicação profilática em tempo hábil etc.).

Os acidentes de trabalho têm sido objeto de políticas de saúde, sendo que “a partir de 2004 o acidente de trabalho com exposição a material biológico tornou-se de notificação compulsória em rede de serviços, conforme definido na Portaria 777 do Ministério da Saúde”. (GARCIA, 2008, p. 75).

A Constituição Federal de 1988 e a Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, inseriram, entre as competências do Sistema Único de Saúde, executar as ações de vigilância sanitária, epidemiológica e também de saúde do trabalhador; e colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho. (GARCIA, 2008, p. 75).

A inserção do campo da saúde do trabalhador como competência do serviço de saúde modifica toda a história do tratamento dado aos acidentes e doenças relacionados ao trabalho no Brasil.

Historicamente, os acidentes de trabalho sempre foram regidos pelo campo da Previdência Social e do Trabalho. O primeiro, com o objetivo de compensar os danos provocados ao trabalhador e à sua família após a ocorrência do acidente, e o segundo com o objetivo de estabelecer normas de segurança e de proteção à saúde do trabalhador no ambiente de trabalho



Você sabe quais são os direitos do trabalhador acidentado?

Se o trabalhador for registrado, com carteira assinada e sofrer um acidente de trabalho, ele tem direito a:

Receber todo o atendimento necessário pelo SUS;

Receber da empresa o salário correspondente a 15 dias de trabalho;

Receber da Previdência Social o restante do mês e o auxílio-doença durante o tempo que for preciso;

Ter o Fundo de Garantia referente ao seu salário depositado mensalmente pela empresa;

Garantia do seu posto na empresa (estabilidade) durante 12 meses após o acidente.

A saúde parte de uma nova premissa, que é avaliar as condições de trabalho a partir das ocorrências de acidentes ou de doenças relacionadas ao trabalho. A partir daí, prever mudanças nos ambientes de trabalho ou na sua organização, de modo a reduzir ou eliminar os riscos e agravos à saúde do trabalhador.

Para Ribeiro (2008) independentemente do vínculo empregatício ser estatutário, celetista ou temporário, o trabalhador tem direito à segurança e saúde no trabalho, motivo pelo qual o trabalho é objeto de normas e regulamentações a este respeito. O principal direito do trabalhador é, portanto, o direito à informação sobre os riscos que sua atividade ou suas condições de trabalho envolvem, sejam de acidente, de doença ocupacional ou do trabalho.



Para fazer uma reflexão sobre acidente de trabalho, contaremos uma história, e ela começa com um passeio de barco pelo rio Lindo, com capacidade para 20 pessoas, todas felizes, contentes e falantes. De repente, ouviu-se: O barco está afundando! Os passageiros andavam de um lado para o outro assustados e ouviram o maquinista dizer:

– Atenção! Se não agirmos rápido, o barco vai afundar e não temos coletes salva-vidas, portanto, obedeçam às minhas ordens!

– Você, veja se consegue descobrir por onde a água está entrando e tente vedar. Você, assuma o controle da bomba de exaustão. Vocês dois, apanhem aqueles baldes e comecem a jogar água para fora. E você, venha me ajudar a virar o leme e tentar levar o barco para a margem. Cada um assumiu seu posto cumprindo sua tarefa, e em pouco tempo conseguiram aportar e pular rapidamente para a margem. O barco foi afundando lentamente até se estabilizar.

Voltando ao nosso quadro acidentário, que lições podemos tirar desse fato? Afinal, o que tem a estória do barco com o acidente do trabalho?

Lição primeira: prevenção em primeiro lugar! Não foi inspecionado o barco antes de embarcarem, o furo já existia! Com certeza, com uma boa inspeção poderia ter sido detectado o problema. Você inspeciona seu equipamento ou veículo antes de iniciar seu trabalho? Cuidado, por que você pode estar entrando em “barco furado”.

Lição segunda: procure a causa fundamental do problema! Após orientados, um passageiro ficou encarregado de descobrir o furo e tentar vedá-lo, para, com isto, impedir a entrada de mais água no barco. Você procura saber a razão de os acidentes acontecerem na sua área? Se não, procure, porque não adianta ficar sempre “tirando água de barco furado”.

Lição terceira: utilize sempre os equipamentos de proteção individual. Por que o barco não tinha coletes salva-vidas? Cuidado! Pois se você se esquecer deles, pode “morrer afogado”.

Última lição: trace um objetivo e acredite no que faz. O barqueiro tinha uma visão, uma meta: atingir a margem. Você sabe aonde quer chegar?

3.1 DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO

Os trabalhadores compartilham os perfis de adoecimento e morte da população em geral, em função de sua idade, gênero, grupo social ou inserção em um grupo específico de risco. Além disso, os trabalhadores podem adoecer ou morrer por causas relacionadas ao trabalho, como consequência da profissão que exercem ou exerceram, ou pelas condições adversas em que seu trabalho é ou foi realizado.

As doenças relacionadas ao trabalho são também conhecidas por doenças ocupacionais e estão aumentando cada vez mais, é preciso estar atento para não ser prejudicado. Elas surgem devido ao risco que determinadas atividades oferecem ao trabalhador, podendo ocasionar um afastamento temporário, repetitivo ou mesmo definitivo, podendo pôr fim à carreira e impor sérios riscos à estabilidade no trabalho.



Doenças ocupacionais são as moléstias de evolução lenta e progressiva, originárias de causa igualmente gradativa e durável, vinculadas às condições de trabalho.

Conforme Neves (2011), o trabalho é a atividade fundamental do homem e determina, junto com outros fatores, os níveis de saúde e os tipos de doenças a que cada um está sujeito. Na luta diária pela sobrevivência, o homem se expõe a situações adversas, despendendo esforços diferentes, por mais ou menos tempo. Assim, a saúde é decorrência do nível de vida das pessoas, ou seja, depende de como as pessoas ganham a vida, em que trabalham, quanto ganham em que e como gastam o seu dinheiro.

Não podemos esquecer que a precarização do trabalho caracteriza-se pela desregulamentação e perda de direitos trabalhistas, sociais e da informalização do trabalho. Como consequência, podem ser observados o aumento do número de trabalhadores autônomos e subempregados e a fragilização das organizações sindicais e das ações de resistência coletiva ou individual dos sujeitos sociais.

Para Neves (2011) a terceirização está na mira do Ministério Público, pois a qualidade de vida decai com o acúmulo de função e, consequentemente, a prestação do serviço não permite ser feita com qualidade. Dessa forma, enseja maior exposição a fatores de riscos para a saúde, descumprimento de regulamentos de proteção à saúde e segurança, rebaixamento dos níveis salariais e aumento da instabilidade no emprego.

As doenças relacionadas ao trabalho referem-se a um conjunto de danos ou agravos que incidem sobre a saúde dos trabalhadores, causados, desencadeados ou agravados por fatores de risco presentes nos locais de trabalho. Manifestam-se de forma lenta, insidiosa, podendo levar anos para se manifestarem, o que dificulta a interligação da sua relação direta com o trabalho.

Segundo Garcia (2008) as doenças relacionadas ao trabalho são classificadas em três grupos:

Grupo I – doenças em que o trabalho é causa necessária, tipificadas pelas doenças profissionais e pelas intoxicações agudas de origem ocupacional (intoxicação por chumbo; silicose).

FIGURA 6 – REPRESENTAÇÃO DE UM AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE PARA ADQUIRIR SILICOSE



Fonte: Disponível em: <<http://pint.blogspot.com/2011>>. Acesso em: 21 jan. 2015.

A silicose é uma pneumoconiose causada pela inalação de partículas de sílica. A sílica (ou óxido de silício) é o principal componente da areia e da matéria prima para a fabricação do vidro e do cimento.

As consequências da inalação dessa substância limita muito a capacidade respiratória da pessoa afetada, tanto no que diz respeito à capacidade de oxigenação do sangue quanto à expansão pulmonar, com repercussão em outras funções orgânicas, sobretudo cardíaca.

A silicose é, pois, uma doença profissional e geralmente afeta os mineiros que trabalham em túneis e galerias e todas as demais pessoas expostas ao pó de sílica.

Grupo II – doenças em que o trabalho pode ser um fator de risco, contributivo, mas não necessário, exemplificadas pelas doenças comuns, mais frequentes ou mais precoces em determinados grupos ocupacionais e para as quais o nexo causal é de natureza eminentemente epidemiológica.

A hipertensão arterial e as neoplasias malignas (cânceres), em determinados grupos ocupacionais ou profissões, constituem exemplo típico (doença coronariana; doença do aparelho locomotor; varizes nos membros inferiores).

Grupo III – doenças em que o trabalho é provocador de um distúrbio latente, ou agravador de doença já estabelecida ou preexistente, ou seja, com causa tipificada pelas doenças alérgicas de pele e respiratórias e pelos distúrbios mentais, em determinados grupos ocupacionais ou profissões (bronquite crônica; dermatite de contato alérgica; asma; doenças mentais).

Podemos dizer que no mundo moderno, conturbado e competitivo, as doenças que mais acometem os trabalhadores são:

- Surdez ou perda da capacidade parcial de audição, que é provocada por ambientes de trabalho muito barulhentos.
- Transtornos mentais, que podem ser ocasionados pela pressão do ambiente de trabalho.
- Dermatite, que pode ser causada por algum elemento que existe na composição de algum produto.
- Problemas com a coluna, que são causados pela má postura.
- Problemas crônicos de saúde, que foram agravados devido à natureza do trabalho, como no caso da pressão arterial, que é alterada devido à pressão que o trabalho exerce sobre o profissional, como no caso de motoristas de ônibus, que devem estar atentos tanto ao trânsito quanto aos passageiros.
- Silicose, que é um problema de saúde que acomete o sistema respiratório, devido a algum tipo de produto que pode acometer os pulmões.
- Asbestose, que é uma doença causada pelo pó de amianto, que é usado em muitas indústrias de telhado; vale ressaltar que o amianto foi proibido no Brasil, mas esta proibição aconteceu depois de muitos trabalhadores ficarem com esta doença.
- LER, que é a lesão por esforço repetitivo, que é causado pela repetição por muitas horas de um tipo de movimento.

RESUMO DO TÓPICO 2

No Tópico 2 estudamos que:

- Entre os povos latinos, a origem da palavra trabalho é *tripalium*.
- A relação entre o trabalho e a saúde x doença verificada desde a Antiguidade, com destaque a partir da Revolução Industrial, sempre foi o foco de atenção.
- No fim do século XIX se vivia em uma nova era, quando os aspectos de habitação, saneamento, trabalho, dentre outros elementos, tiveram importância no processo saúde-doença.
- No século XX, noções de biossegurança foram inseridas naturalmente no meio dos trabalhadores, principalmente no que diz respeito a noções de higiene.
- A definição da Organização Mundial de Saúde é simples, pois considera que a saúde é o completo bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. É um conceito amplo, que abre margem para vários questionamentos.
- Os acidentes de trabalho têm sido objeto de políticas de saúde, sendo que a partir de 2004 o acidente de trabalho com exposição a material biológico tornou-se de notificação compulsória em rede de serviços.
- As doenças relacionadas ao trabalho referem-se a um conjunto de danos ou agravos que incidem sobre a saúde dos trabalhadores, causados, desencadeados ou agravados por fatores de risco presentes nos locais de trabalho.

AUTOATIVIDADE



- 1 O que significa *tripallium*?
- 2 Conceitue biossegurança.
- 3 Explique como era o trabalho das mulheres e crianças durante a Revolução Industrial?
- 4 Qual foi a primeira legislação no Brasil que trouxe no seu texto a questão da biossegurança?
- 5 Quem foi o descobridor do bacilo da tuberculose?
- 6 Qual foi o benefício para o trabalhador com a chegada da Constituição Federal de 1988?
- 7 Cite algumas doenças relacionadas ao trabalho.

RISCOS PROFISSIONAIS

1 INTRODUÇÃO

Com diferenças associadas às condições sociais, sanitárias e ambientais, as doenças transmissíveis ainda constituem um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Doenças antigas ressurgem com outras características e doenças novas se disseminam com uma velocidade impensável há algumas décadas.

A causa das doenças profissionais é, muitas vezes, difícil de determinar, e um dos fatores dessa dificuldade consiste no período de latência (o fato de poder demorar anos até que a doença produza um efeito perceptível ou visível na saúde do trabalhador). No momento em que a doença é identificada, pode ser tarde demais para qualquer intervenção, ou para descobrir os perigos perante os quais o trabalhador esteve exposto no passado, então a melhor maneira de evitá-las é a prevenção.

Apesar dos riscos profissionais serem atualmente mais compreendidos do que acontecia no passado, todos os anos são introduzidos novos agentes nocivos que, por sua vez, representam novos perigos, muitas vezes, desconhecidos para os trabalhadores e para a comunidade, outras vezes conhecido, porém sem prestar a devida importância.

Estes novos e desconhecidos perigos representam grandes desafios para os trabalhadores, empregadores, educadores e cientistas, ou seja, para todos os que estão envolvidos nas questões da saúde dos trabalhadores e dos efeitos que os agentes perigosos produzem no ambiente.

O ambiente de trabalho apresenta frequentemente agentes nocivos em sua atmosfera, os quais agredem o ser humano sob diversas formas, produzindo doenças. Nesta unidade iremos estudar as principais doenças infecciosas e parasitárias que acometem o homem nas relações de trabalho.

2 DOENÇAS INFECCIOSAS

Vamos começar com uma simples pergunta: o que são germes? Os germes ou micróbios são organismos vivos que podem causar ou não algum tipo de doença e que, por serem minúsculos, só conseguimos vê-los por meio de um microscópio.

Conceitualmente, as doenças infecciosas ou doenças transmissíveis podem ser definidas como qualquer moléstia causada por um agente biológico infectante, como um vírus, bactéria ou algum outro organismo que possa ser caracterizado como parasita. Assim, uma doença infectocontagiosa pode ser causada pela atuação de diferentes agentes infectantes e transmitida diretamente de um ser humano doente para outro, por via fecal-oral, através de água e alimentos contaminados, por via respiratória, através de secreções respiratórias, ou pelo contato sexual, principalmente pelos vírus causadores de hepatite, rubéola, sarampo, dentre inúmeros outros, além das bactérias que, a exemplo, podem causar tétano, meningite. Estes formam os principais grupos de organismos infectantes.

Para Ribeiro (2008), os germes podem ser de vários tipos, como: protozoários (que são causadores da diarreia, doença de Chagas, entre outras), fungos (causadores de micose de pele, frieira, entre outras); vírus (causam AIDS, gripe, hepatite, entre outras) e bactérias (causadoras da pneumonia, tuberculose etc.).

E as doenças infecciosas? Elas são doenças causadas pelos micro-organismos que podem ser transmitidos ao ser humano por várias formas (pelo ar, pelo contato com a pele, com os olhos, através de relações sexuais, entre outras).

As transformações ocorridas ao longo dos anos, como as transformações demográficas, ambientais e sociais, facilitaram o surgimento de novas doenças (como a AIDS), novas formas de transmissão e até o retorno de doenças que já não existiam mais e estavam erradicadas (como a cólera e a dengue).

É importante ressaltar que muitas dessas doenças causam grande impacto negativo à saúde de uma população ou de um país, por ainda não existirem, para elas, formas de prevenção e de cura. Somente a partir do surgimento de novas doenças e o aumento de outras já existentes é que o rumo da Biossegurança mudou e passou a ter mais importância para a saúde de todos.

Os ambientes dos serviços de saúde são, muitas vezes, reconhecidos como locais insalubres, possuindo diversos tipos de agentes infecciosos (vírus, fungos, bactérias e protozoários), somados aos outros riscos. Dessa forma, é importante estabelecer as práticas relativas aos princípios de biossegurança, uma vez que as medidas de controle devem ser específicas para o comportamento dos organismos infectantes, assim como em relação às práticas operacionais dos trabalhadores de saúde.

Conforme Ribeiro (2008), nos locais com risco de contaminação devem ser constantemente efetuadas medidas de prevenção, evitando que as doenças sejam transmitidas por contato com a pele, por alimentos, bebidas ou por partículas do ar que contenham micro-organismos, uma vez que os riscos e formas de transmissão variam de uma doença para outra. Em menor escala, alguns casos estão associados a acidentes de trabalho, o que chama a atenção para as práticas de biossegurança, estabelecendo sempre cuidados e detalhes técnicos.

Ainda para este autor, organismos infectantes como bactérias, vírus, fungos, protozoários etc., são aqueles com grande capacidade de desenvolvimento e reprodução em diversas condições, originando um processo infeccioso no seu hospedeiro. São responsáveis por alterações orgânicas, que caracterizam a infecção, que resulta em uma série de reações fisiológicas, entre elas a produção de toxinas, com alterações orgânicas, uma vez que o corpo do hospedeiro serve de território para o hóspede se multiplicar e continuar seu poder infectante.

Segundo Neves (2011), os agentes infecciosos se manifestam através de febre e dor, com tendência para a irritação local, juntamente com vermelhidão, dor e calor, assim como acúmulo de líquido, provocando edema (inchaço) e rigidez na articulação. Outros sintomas são febre e calafrios. Em infecções articulares, é comum as crianças não poderem movimentar a articulação infectada pela dor que isso causa. Em adultos, que apresentam infecções bacterianas ou virais, normalmente os sintomas começam de maneira súbita.

Diversos seres podem ser considerados como organismos causadores de infecções, como já descrito, mas eles atuam de forma semelhante, atingindo a circulação sanguínea, através de diversas formas de contaminação, como o ar, água, comida, pelas feridas abertas, pelas relações sexuais.

Para ocorrer infecção, conforme Neves (2011), é necessário ter uma porta de entrada, e seu desenvolvimento determinará a área de abrangência. Por exemplo, em infecções de articulação, ocorre a contaminação por diversas bactérias, que pode variar segundo as características e condições físicas da pessoa. Entre as mais severas, destacam-se o estafilococo, o *Hemophylus influenzae* e as bactérias conhecidas como bacilos gram negativos, que infectam com mais frequência crianças e jovens. Já os gonococos são causadores da gonorreia, doença sexualmente conhecida.

3 TIPOS DE DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS

Neste item citaremos e explicaremos, conforme Dias (2001), as doenças profissionais infecciosas e parasitárias, veremos que diversas plantas e animais produzem substâncias alergênicas, irritativas e tóxicas com as quais os trabalhadores entram em contato, diretamente, por poeiras contendo pelos, pólen, esporos, fungos ou picadas e mordeduras.

Muitas doenças são originalmente zoonoses, que podem estar relacionadas ao trabalho. Entre os grupos mais expostos estão os trabalhadores da agricultura e da saúde que trabalham em hospitais, laboratórios, necrotérios e ainda aqueles que lidam com animais.



Zoonose é um termo da medicina que designa as doenças e infecções transmitidas para o homem através dos animais. As zoonoses são transmitidas pelos animais através de vírus, bactérias, fungos, protozoários e outros micro-organismos diversos. Como exemplo podemos citar o carbúnculo, a dengue, leptospirose, entre outras.

As pessoas que trabalham em habitat silvestre também podem ser afetadas, como na silvicultura, em atividades de pesca, produção e manipulação de produtos animais, como abatedouros, curtumes, frigoríficos, indústria alimentícia (carnes e pescados) e trabalhadores em serviços de saneamento e de coleta de lixo.

Agora conheceremos algumas dessas doenças:

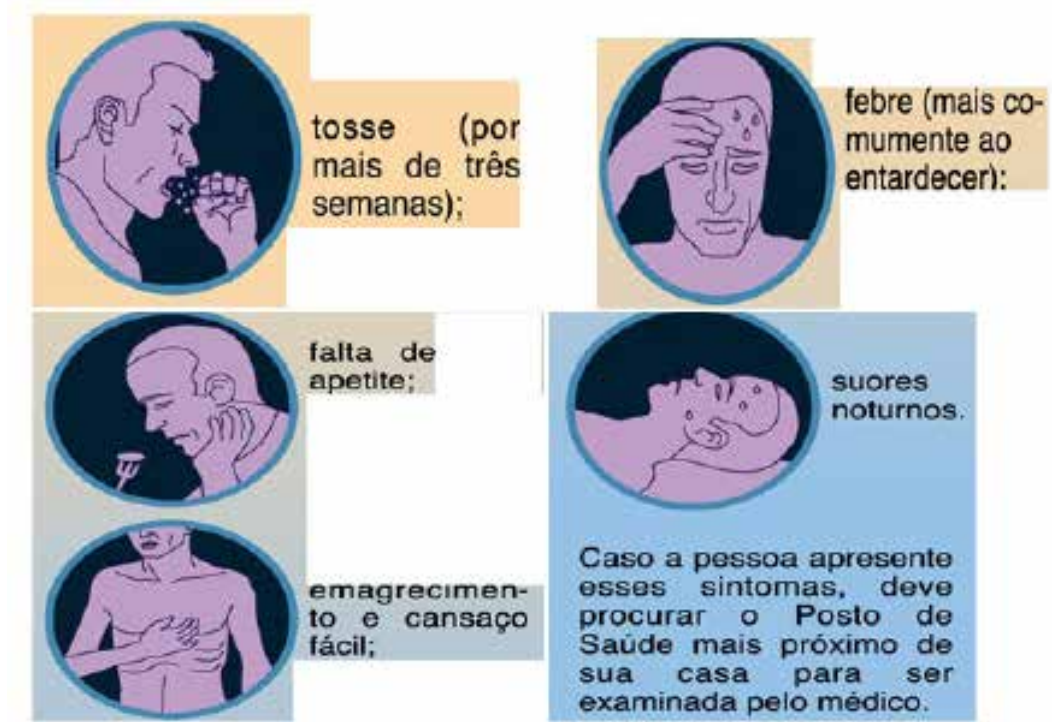
TUBERCULOSE

No mundo, estima-se que cerca de um bilhão de pessoas têm tuberculose, com 8 milhões de casos novos por ano e 3 milhões de mortes anuais. É uma doença que compromete vários órgãos e sistemas, em especial as vias aéreas inferiores, causada pelo bacilo de Koch, é transmitida pela inalação de secreções de pessoas infectadas. Provoca tosse, falta de ar, expectoração e hemorragias.

A transmissão da tuberculose é direta, de pessoa a pessoa, portanto, a aglomeração de pessoas é o principal fator de transmissão. A pessoa com tuberculose expõe ao falar, espirrar ou tossir, pequenas gotas de saliva que contêm o agente infeccioso e podem ser aspiradas por outro indivíduo contaminando-o. Má alimentação, falta de higiene, tabagismo, alcoolismo ou qualquer outro fator que gere baixa resistência orgânica, também favorece o estabelecimento da tuberculose.

A prevenção se faz através da vacina BCG e deve ser aplicada na primeira semana após o nascimento. O reforço é feito a partir dos seis anos de idade.

FIGURA 7 – QUADRO SINTOMÁTICO DA DOENÇA



FONTE: Disponível em: <<http://dicasgratisnanet.blogspot.com.br>>. Acesso em: 12 fev. 2015.

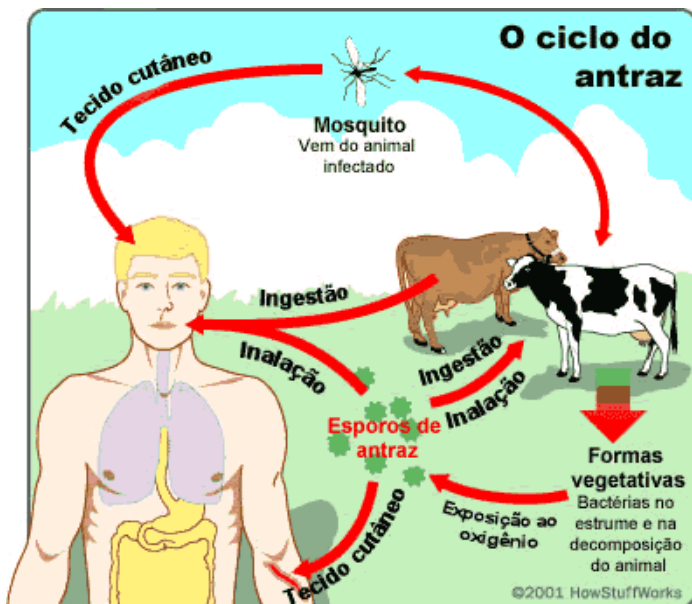
O tratamento da tuberculose à base de antibióticos é 100% eficaz, no entanto, não pode haver abandono. A cura da tuberculose leva seis meses, mas muitas vezes o paciente não recebe o devido esclarecimento e acaba desistindo antes do tempo. Para evitar o abandono do tratamento da tuberculose é importante que o paciente seja acompanhado por equipes com médicos, enfermeiros, assistentes sociais e visitantes devidamente preparados.

CARBÚNCULO

Zoonose causada pelo *Bacillus anthracis*, manifestando-se no ser humano sob três formas clínicas: cutânea, pulmonar e gastrointestinal. A meningite e a septicemia podem ser complicações de todas essas formas.

A doença chamada de Carbúnculo ou Antraz tem distribuição mundial e ocorre em casos isolados no decorrer do ano, ocasionalmente na forma de epidemias. Decorre da exposição humana ao bacilo, em atividades industriais, artesanais, na agricultura ou em laboratórios, estando, portanto, associada ao trabalho, como, por exemplo, pelo contato direto das pessoas com pelos de carneiro, lã, couro, pele e ossos, em especial de animais originários da África e Ásia. Referente às atividades agrícolas, ocorre no contato do homem com gato, boi, porco, cavalo doente ou com partes, derivados e produtos de animais contaminados.

FIGURA 8 – CICLO DA DOENÇA DO ANTRAZ



FONTE: Disponível em: <<http://bambaramdipadida.blogspot.com.br>>. Acesso em: 13 fev. 2015.

No homem, a porta de entrada mais frequente é a cutânea, em 90% dos casos, com formação de pústula necrótica que pode evoluir para a cura ou para uma septicemia, através da via linfática, levando à morte. A forma respiratória, ou doença dos cortadores de lã, associa-se à aspiração de material contaminado, iniciando com mal-estar, astenia, mialgia, temperatura corporal moderadamente elevada e tosse. A contaminação por ingestão provoca náuseas, vômitos, anorexia e febre seguidos de dor abdominal, hematêmese e, algumas vezes, disenteria. Pode progredir para toxemia, choque e morte.

A prevenção é feita através de alguns cuidados, como: limpeza regular de equipamentos e áreas de trabalho e higiene pessoal dos trabalhadores; descontaminação de materiais crus potencialmente contaminados e desinfecção de produtos animais com hipoclorito ou formaldeído; vacinação dos trabalhadores de indústrias com alto risco de contaminação pelo antraz e utilização dos EPIs adequados.

BRUCELOSE

Zoonose de animais domésticos e selvagens, provocada pelas bactérias *Brucella melitensis*, *B. abortus*, *B. suis* e *B. canis*. O homem contrai a doença pelo contato com animais doentes, sua carcaça, sangue, urina, secreções vaginais, fetos abortados, placenta ou pela ingestão de leite ou derivados lácteos provenientes de animais infectados.

O período de incubação é muito variável, podendo ser de cinco a 60 dias. Geralmente, o início dos sintomas ocorre de duas a três semanas após a exposição ao agente.

A doença ocorre pela exposição da bactéria em abatedouros, frigoríficos, manipulação de carne ou de produtos derivados, ordenha e fabricação de laticínios e atividades assemelhadas.

Por sua raridade e pela especificidade que apresenta em determinados tipos de atividades laborais, a brucelose pode ser considerada como doença profissional, ou doença relacionada ao trabalho.

Pode se manifestar através de febre, mal-estar, fadiga, mialgia, dor lombar e nas panturrilhas, cefaleia, desatenção e depressão. A duração da doença varia de dois meses a um ano, e nos estados crônicos ultrapassa esse limite. Muitos pacientes podem apresentar alterações limitadas aos ossos e articulações, fígado, vesícula biliar, tubo digestivo, aparelhos urinário, respiratório e coração.

A prevenção é simples, pois deve-se consumir leite e seus derivados pasteurizados, eliminar os animais infectados, utilizar as medidas de biossegurança através de EPI (Equipamento de Proteção Individual) adequados e higiene pessoal.

LEPTOSPIROSE

Zoonose ubiquitária causada por uma espiroqueta patogênica do grupo *Leptospiraceae*. O quadro clínico se manifesta com icterícia, hemorragias, anemia, insuficiência renal, comprometimento hepático e meningite. A recuperação é, geralmente, total em três a seis semanas. O período de incubação é variável, de 3 a 13 dias, podendo chegar a 24 dias.

Os roedores são os principais reservatórios da doença, principalmente os domésticos. Atuam como portadores os bovinos, ovinos e caprinos. A transmissão é realizada pelo contato com água ou solo contaminados pela urina dos animais portadores, mais raramente pelo contato direto com sangue, tecido, órgão e urina destes animais.

FIGURA 9 – CUIDADOS PARA EVITAR A LEPTOSPIROSE



FONTE: Disponível em: <<http://mobilizacaodsitapua.blogspot.com.br>>. Acesso em: 13 fev. 2015.

A leptospirose relacionada ao trabalho tem sido descrita em trabalhadores que exercem atividades em contato direto com águas contaminadas ou em locais com dejetos de animais portadores de germes, como nos trabalhos efetuados dentro de minas, túneis, galerias e esgoto; em cursos d'água e drenagem.

As manifestações clínicas são variáveis, desde um quadro gripal até formas ictericas graves com comprometimento de fígado e rins com fenômenos hemorrágicos.

Após período de incubação de 7 a 10 dias e variando entre 2 dias até mais de um mês, a doença surge.

Entre as medidas de prevenção e controle estão: equipamentos adequados de proteção para os trabalhadores que têm suas atividades em áreas alagadas, esgotos, rios, lagoas, silos, armazéns; medidas de antirratização e desratização.

TÉTANO

Doença aguda produzida pela potente neurotoxina do *Clostridium tetani*, é encontrado na natureza em ampla distribuição geográfica sob a forma de esporos, no solo, principalmente quando tratado com adubo animal, em espinhos de arbustos e pequenos galhos de árvores, em águas putrefatas, em pregos enferrujados sujos, em instrumentos de trabalho ou latas contaminadas com poeira da rua ou terra, em fezes de animais ou humanas.



A bactéria do tétano pode sobreviver por muitos anos no solo e o contato com um corte ou ferida (através de qualquer objeto no local) pode causar a infecção.

É disseminado pelas fezes de equinos e outros animais que infectam o homem quando seus esporos penetram através de lesões contaminadas, em geral de tipo perfurante, mas também em cortes, queimaduras, coto umbilical não tratado convenientemente etc.

A exposição ocupacional em trabalhadores é relativamente comum e dá-se, principalmente, em acidentes de trabalho (agricultura, construção civil, mineração, saneamento e coleta de lixo) ou em acidentes de trajeto.

O período de incubação varia de 4 a 50 dias. O quadro clínico manifesta-se, sequencialmente, por sintomas localizados, com discretas contraturas na região do ferimento, físgadas, dores nas costas e nos ombros e contratura permanente (rigidez muscular).

Entre as medidas clássicas de prevenção e controle está a vacinação.

PSITACOSE, ORNITOSE, DOENÇA DOS TRATADORES DE AVES

É uma doença infecciosa produzida por clamídias. O período de incubação varia de uma a quatro semanas e o período de transmissibilidade dura semanas ou meses.

As fontes mais frequentes de infecção são periquitos, papagaios, pombos, patos, perus, canários, entre outros, que transmitem a infecção por meio de suas fezes dessecadas e disseminadas com a poeira e aspiradas pelo homem.

FIGURA 10 – INFORMATIVO SOBRE DOENÇAS CAUSADAS POR POMBOS



FONTE: Disponível em: <<http://www.ddomega.com.br/afastamento/pombo>>. Acesso em: 24 jan. 2015.

O período de incubação da doença é de uma a quatro semanas e sua transmissibilidade pode durar semanas ou meses. Manifesta-se com cefaleia, febre, prostração, calafrios, mialgias, distensão abdominal, obstipação ou diarreia, até evolução clínica caracterizada por pneumonia aguda, delírio, lesões cutâneas, bronquite, faringite, otite média e sinusite.

Não existe vacina disponível e nem são desenvolvidas ações específicas de vigilância epidemiológica para a doença nos serviços de saúde.

As principais medidas de controle são educação em saúde para alertar a população dos riscos de exposição a reservatórios; nos locais com aves domésticas infectadas, pode-se eliminá-las ou tratá-las e fazer a desinfecção local.

DENGUE

Doença aguda febril, causada por flavivírus, os seres humanos são reservatórios e a transmissão ocorre pela picada dos mosquitos *Aedes aegypti*. O período de incubação da doença é de três a 15 dias.

Manifesta-se por início abrupto de febre (39°C – 40°C), cefaleia intensa, dor retro-ocular, mialgias, artralgias, manifestações gastrointestinais (vômitos, anorexia), às vezes, fenômenos hemorrágicos discretos (epistaxes, petéquias) e aumento do fígado.

FIGURA 11 – CHARGE PARA DEMONSTRAR QUE O MOSQUITO DA DENGUE SE REPRODUZ EM ÁGUA PARADA



Fonte: Disponível em: <<https://claraealinebioifres.wordpress.com/tag/sintomas/>>. Acesso em: 24 jan. 2015.

A prevenção deve ocorrer no sentido de controlar a ocorrência da doença por meio do combate ao mosquito transmissor, ações de saneamento ambiental, orientação da população para diminuir os criadouros das larvas do *A. aegypti* (vasos de plantas, poças de água, vasilhas, pneus etc.) e combate químico pelo uso de inseticidas nas áreas infestadas.

FEBRE AMARELA

Doença febril causada pelo flavivírus com quadro clínico variável, desde formas inaparentes até as graves e fatais. A transmissão se faz pela picada dos mosquitos infectados *A. aegypti* na febre amarela urbana (FAU) e *Haemagogus* na febre amarela silvestre (FAS). O período de incubação é de três a seis dias, após a picada do mosquito infectado, e o período de transmissibilidade é de 24 a 48 horas, antes do aparecimento dos sintomas de três a cinco dias após.

O quadro clínico varia de benigno, inespecífico, até doença fulminante caracterizada por disfunção de múltiplos órgãos, em particular por hemorragias. A forma grave inicia-se abruptamente com o chamado período de infecção, que se caracteriza por febre, calafrios, cefaleia intensa, dor lombossacral, mialgia generalizada, anorexia, náuseas, vômitos e hemorragias gengivais de pequena intensidade ou epistaxe. Dura três dias, seguindo-se o período de remissão, com melhora que dura 24 horas.

As medidas de controle incluem vacinação, que confere proteção próxima a 100%. É administrada em dose única, com reforço a cada 10 anos, a partir dos seis meses de idade, nas áreas endêmicas e para todas as pessoas que se deslocam para essas áreas.

HEPATITES VIRAIS

Hepatite é termo genérico para inflamação do fígado que, convencionalmente, designa alterações degenerativas. Pode ser aguda ou crônica e ter como causa uma variedade de agentes infecciosos ou de outra natureza.

Na hepatite viral “A” a fonte de infecção é o próprio homem (raramente os macacos) e a transmissão é direta, por mãos sujas (circuito fecal-oral) ou por água (hepatite dos trabalhadores por águas usadas) ou por alimentos contaminados. Vários surtos têm sido descritos em creches, escolas, enfermarias e unidades de pediatria e neonatologia.

Na hepatite viral “B”, o vírus é encontrado em todas as secreções e excreções do corpo, mas, aparentemente, apenas o sangue, o esperma e a saliva são capazes de transmiti-lo. A infecção é adquirida, em geral, por ocasião de transfusões, de injeções percutâneas com derivados de sangue ou uso de agulhas e seringas contaminadas ou, ainda, por relações sexuais, homossexuais masculinas ou heterossexuais.

Na hepatite viral “C”, a transmissão do vírus ocorre pelo sangue, drogas e relação sexual.

A hepatite viral “D” é endêmica na Amazônia Ocidental, onde, em associação com o vírus da hepatite “B”, é o agente etiológico da chamada febre negra de Lábrea, de evolução fulminante.

Caracteriza-se por início súbito de febrícula, anorexia, náuseas, vômitos e diarreia. Pode haver cefaleia, mal-estar, astenia e fadiga, com dor em peso no hipocôndrio direito. Na fase ictérica, surge icterícia, hepatoesplenomegalia dolorosa e discreta.

As medidas de prevenção e controle para hepatite “A” e “E” são o saneamento básico, principalmente controle adequado da qualidade da água para consumo humano e do sistema de coleta de dejetos humanos; ações educativas quanto às informações básicas sobre higiene e formas de transmissão da doença; adoção de medidas de prevenção, como cloração da água, proteção dos alimentos, entre outras; orientação e supervisão dos profissionais de saúde quanto à necessidade de se obedecer às Normas de Biossegurança e de vacinação para o vírus “A” (não existe vacina para o vírus “E”).

A principal medida de controle para a hepatite “B” e “D” é a vacinação de todos os indivíduos suscetíveis, independentemente da idade, principalmente para aqueles que residem ou se deslocam para áreas hiperendêmicas.

São grupos prioritários para vacinação: profissionais de saúde, usuários de drogas negativos, indivíduos que usam sangue e hemoderivados, presidiários, residentes em hospitais psiquiátricos, homossexuais masculinos e profissionais do sexo.

Para o controle da hepatite “C”, os portadores e doentes devem ser orientados para evitar a disseminação do vírus, adotando medidas simples, tais como usar preservativos nas relações sexuais; usar seringas descartáveis, evitando seu compartilhamento.

DOENÇA PELO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV)

A doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) é um distúrbio da imunidade mediada por célula, causado por um vírus da subfamília Lentivirinae (família Retroviridae), caracterizada por infecções oportunistas, doenças malignas (como o sarcoma de Kaposi e o linfoma não Hodgkin), disfunções neurológicas e uma variedade de outras síndromes.

A transmissão do vírus HIV pode se dar pelo esperma, pela secreção vaginal, pelo leite, pelo sangue e derivados, mediante transfusões, ou por agulhas e seringas contaminadas com sangue de paciente infectado (em usuários de drogas injetáveis), das gestações de mães infectadas, por acidentes do trabalho com agulhas ou seringas contaminadas ou em outras circunstâncias relacionadas ao trabalho.



Informação divulgada em 2014 dá conta de que 19 milhões das 35 milhões de pessoas que atualmente vivem com HIV no mundo não sabem que têm o vírus. Disponível em: <<http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014>>. Acesso em: 21 jan. 2015.

A sintomatologia da infecção pelo HIV é complexa, mas pode ser sintetizada em quatro grupos:

GRUPO 1: infecção aguda – aparece de três a seis semanas após a infecção e manifesta-se por febre, artralgias, mialgias, exantema maculopapular, urticária, diarreia ou outros sintomas inespecíficos. Dura até duas semanas e regride espontaneamente.

GRUPO 2: infecção assintomática – período que varia em tempo, mas dura em média 10 anos.

GRUPO 3: linfadenopatia generalizada que persiste por mais de três meses sem outra explicação.

GRUPO 4: outras manifestações são febre ou diarreia por um mês, emagrecimento em mais de 10%; manifestações neurológicas; doenças infecciosas oportunistas; neoplasias secundárias; outras doenças.

As principais medidas preventivas recomendadas são uso do preservativo, instrumentos perfurocortantes descartáveis ou esterilizados.

DERMATOFITOSE

Termo geral para infecções micóticas que afetam a superfície epidérmica, devido a fungos dermatófitos. Atacam tecidos queratinizados (unhas, pelos e estrato córneo da epiderme).

Em determinados trabalhadores, a dermatofitose e outras micoses superficiais podem ser consideradas como doenças relacionadas ao trabalho, posto que as circunstâncias ocupacionais da exposição aos fungos dermatófitos podem ser consideradas como fatores de risco.

A dermatofitose relacionada ao trabalho tem sido descrita em trabalhadores que exercem atividades em condições de temperatura elevada e umidade (cozinhas, ginásios, piscinas etc.) e em outras situações específicas.

Caracteriza-se pela presença de lesões típicas que variam segundo a área corporal acometida (pele dos troncos e membros, região inguinal, couro cabeludo, barba, face, pés, mãos ou unhas).

A imunoterapia é de pouco significado na prevenção das dermatofitoses humanas. Há vacina disponível contra as dermatofitoses na Europa, apenas para imunização de gado. No futuro será possível que haja similar para uso humano.

Aos trabalhadores expostos devem ser garantidas condições de trabalho adequadas; orientação quanto ao risco e às medidas de prevenção; equipamentos de proteção individual adequados, como luvas apropriadas e botas para evitar contato com água e umidade; facilidades para a higiene pessoal (chuveiros, lavatórios).

CANDIDÍASE

Infecção provocada por fungo da classe *Saccharomycetes leveduriformes*, do gênero *Candida*, sobretudo pela *Candida albicans*. A transmissão é feita pelo contato com secreções originadas da boca, pele, vagina e dejetos de portadores ou doentes. A transmissão vertical se dá da mãe para o recém-nascido, durante o parto. O período de transmissibilidade dura enquanto houver lesões.

A candidíase relacionada ao trabalho poderá ser verificada em trabalhadores que exercem atividades que requerem longas imersões das mãos em água e irritação mecânica das mãos, tais como trabalhadores de limpeza, lavadeiras, cozinheiras, entre outros, com exposição ocupacional claramente caracterizada por meio de história laborativa e de inspeção em ambiente de trabalho.

As lesões nas mãos se localizam, normalmente, entre o terceiro e quarto dedos e nos pés, na prega interdigital, entre o quinto e quarto dedos, apresentando coceira e dor. Pode estar associada com diabetes melitus, AIDS e o uso de antibióticos de amplo espectro.

As medidas de controle incluem tratamento precoce dos indivíduos atingidos; desinfecção concorrente das secreções e dos artigos contaminados; sempre que possível, deverá ser evitada antibioticoterapia prolongada de amplo espectro; cuidados específicos com o uso de cateter venoso, com troca de curativos a cada 48 horas, uso de solução à base de iodo e povidine para limpeza.

Recomenda-se a verificação da adequação e cumprimento, pelo empregador, das medidas de controle dos fatores de risco ocupacionais e promoção da saúde identificados no PPRA (NR 9) e no PCMSO (NR 7), além de outros regulamentos sanitários e ambientais existentes nos estados e municípios.

PARACOCCIDIOIDOMICOSE (BLASTOMICOSE SUL - AMERICANA, BLASTOMICOSE BRASILEIRA, DOENÇA DE LUTZ)

Micose causada pelo fungo *Paracoccidioides brasiliensis*. A infecção dá-se por inalação de conídios em poeiras, em ambientes quentes e úmidos, com formação de foco primário pulmonar (assintomático) e posterior disseminação.

Em determinados trabalhadores, a paracoccidioidomicose pode ser considerada como doença relacionada ao trabalho, posto que as circunstâncias ocupacionais da exposição ao fungo podem ser consideradas como fatores de risco e está relacionada aos trabalhadores agrícolas ou florestais, em zonas endêmicas.

A forma cutânea localiza-se especialmente na face, sobretudo nas junções mucocutâneas nasal e oral, onde se formam úlceras de expansão lenta, com fundo granuloso e pontos ricos em fungos, com necrose e eventual fistulização.

As formas pulmonares predominam em adultos depois da terceira década. Já as formas digestivas acometem pessoas jovens, produzindo diarreias ou constipação, dor contínua ou em cólicas.

No Brasil estão registrados mais de 50 casos de paracoccidioidomicose associados à AIDS. Não há medida específica de controle, os doentes devem ser tratados precoce e corretamente, visando a impedir a evolução da doença e suas complicações.

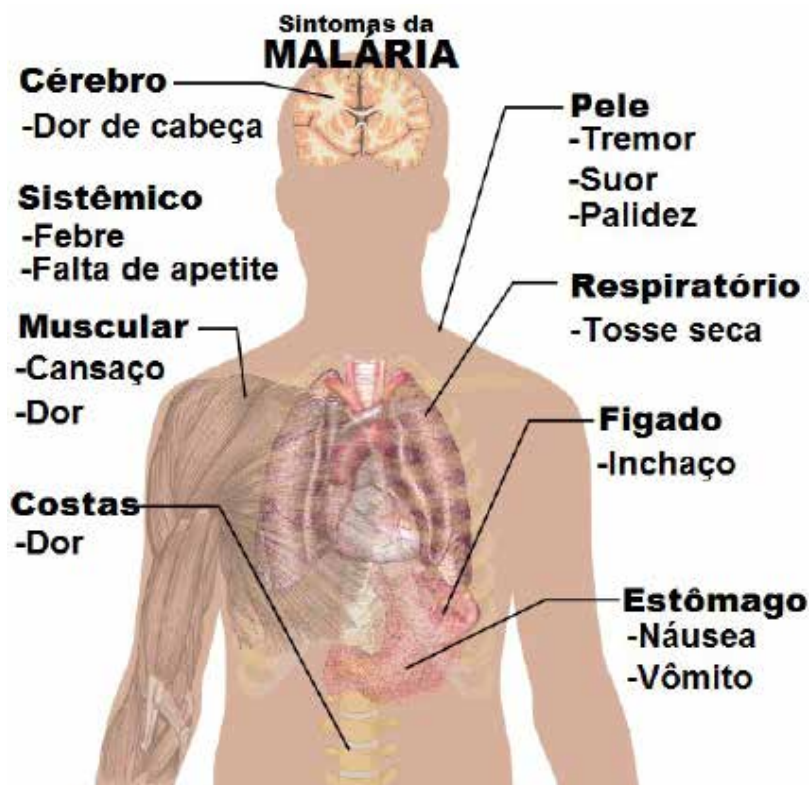
MALÁRIA

A malária é transmitida pela picada das fêmeas de mosquitos do gênero *Anopheles*. A transmissão geralmente ocorre em regiões rurais e semirrurais, mas pode ocorrer em áreas urbanas, principalmente em periferias.

Em cidades situadas em locais cuja altitude seja superior a 1500 metros, no entanto, o risco de aquisição de malária é pequeno. Os mosquitos têm maior atividade durante o período da noite, do crepúsculo ao amanhecer. Contaminam-se ao picar os portadores da doença, tornando-se o principal vetor de transmissão desta para outras pessoas. O risco maior de aquisição de malária é no interior das habitações, embora a transmissão também possa ocorrer ao ar livre.

O mosquito da malária só sobrevive em áreas que apresentem médias das temperaturas mínimas superiores a 15°C, e só atinge número suficiente de indivíduos para a transmissão da doença em regiões onde as temperaturas médias sejam cerca de 20-30°C, e umidade alta. Só os mosquitos fêmeas picam o homem e alimentam-se de sangue. Os machos vivem de seivas de plantas. As larvas se desenvolvem em águas paradas, e a prevalência máxima ocorre durante as estações com chuva abundante.

FIGURA 12 – SINTOMAS DA MALÁRIA



FONTE: Disponível em: <<http://www.hospitaldaher.com.br/daher/cientistas-descobrem-tratamento-contra-malaria>>. Acesso em: 13 fev. 2015.

Pode aparecer também ligeira rigidez na nuca, perturbações sensoriais, desorientação, sonolência ou excitação, convulsões, vômitos e dores de cabeça, levando o paciente ao coma.

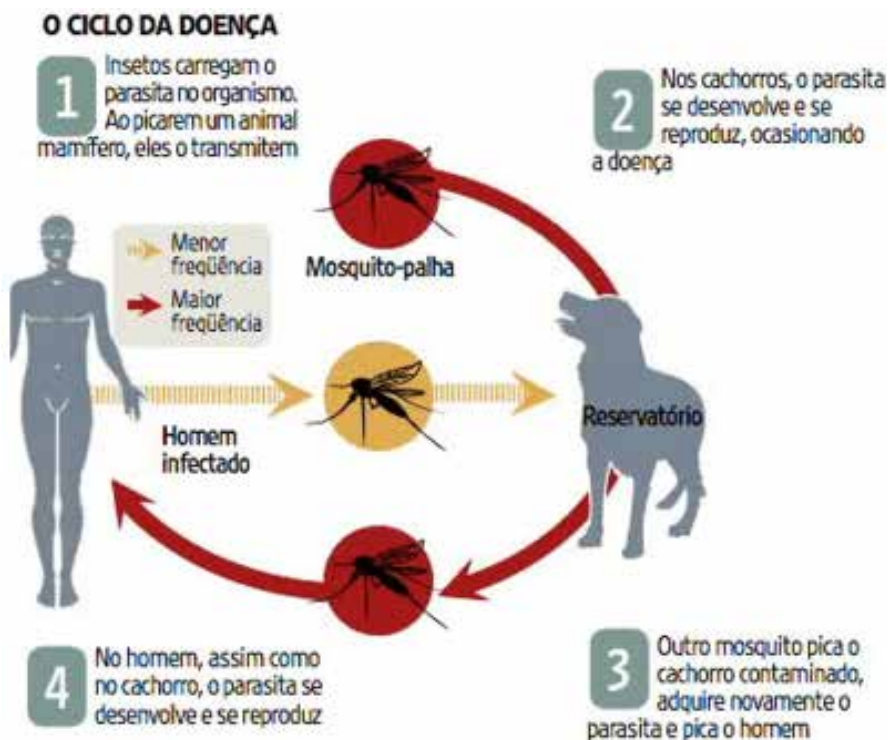
A principal forma de prevenção individual é o combate ao mosquito transmissor através do uso de mosquiteiros impregnados ou não com inseticidas, roupas que protejam pernas e braços, telas em portas e janelas, uso de repelentes.

Já as medidas de prevenção coletiva são: drenagem, pequenas obras de saneamento para eliminação de criadouros do vetor, aterro, limpeza das margens dos criadouros, modificação do fluxo da água e controle da vegetação aquática.

LEISHMANIOSE

Zoonose do continente americano que apresenta, nos seres humanos, duas formas clínicas: a leishmaniose cutânea, relativamente benigna, e a leishmaniose cutaneomucosa, mais grave. É uma doença parasitária da pele e mucosas, transmitida pela picada de insetos flebotomíneos do gênero *Lutzomia*. Período de incubação pode variar de duas semanas a 12 meses, com média de um mês.

FIGURA 13 – ESQUEMA VISUAL REFERENTE À TRANSMISSÃO DA DOENÇA



FONTE: Disponível em: <<http://www.usp.br/aun/exibir.php?id=2833>>. Acesso em: 13 fev. 2015.

A leishmaniose cutânea e a cutaneomucosa relacionadas ao trabalho têm sido descritas em trabalhadores agrícolas ou florestais, em zonas endêmicas e em outras situações específicas de exposição ocupacional, como, por exemplo, em laboratórios de pesquisa e análises clínicas.

As principais medidas de controle são o diagnóstico precoce e tratamento adequado dos casos humanos e redução do contato homem-vetor; orientação quanto às medidas de proteção individual, mecânicas, como o uso de roupas apropriadas, repelentes, mosquiteiros; em áreas de risco para assentamento de populações humanas, sugere-se uma faixa de 200 a 300 metros entre as residências e a floresta, com o cuidado de se evitar o desequilíbrio ambiental.

4 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

4.1 NASCIMENTO

Segundo Costa (2000), desde o nascimento das cidades, na idade antiga, temos registros das preocupações com a Vigilância Sanitária. A humanidade não conhecia ainda os processos de contaminação que espalhavam a peste, a cólera, a varíola, a febre tifoide e outras doenças que marcaram a história, mas mesmo não conhecendo todo o processo de transmissão de doenças, sabia-se que a água e os alimentos poderiam ser uma via de contaminação para a propagação de doenças. Com as populações aglomerando-se em cidades, estes problemas foram crescendo e se tornando mais complexos.

Interessante notar que o cuidado com a vigilância implicou a atividade profissional de especialistas voltados para o estudo da água, dos alimentos que eram consumidos e para a remoção do lixo produzido por cidades cada vez mais populosas, com diferentes condições econômicas. Para Costa (2000), por volta dos séculos 17 e 18 na Europa e 18 e 19 no Brasil, teve início a Vigilância Sanitária, como uma resposta a este novo problema da convivência social.

No Brasil, o registro mais antigo de ações de prevenção e controle de doenças foi com relação à contenção de medidas para combater a epidemia de febre amarela, no século XVII, no porto de Recife. Em 1889 foi promulgada a primeira Regulamentação dos Serviços de Saúde dos Portos, para tentar, de maneira semelhante aos seus predecessores europeus, prevenir a chegada de epidemias e possibilitar um intercâmbio seguro de mercadorias.

Ainda para o mesmo autor, o Brasil organizou ações de vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis mais precisamente no século XX, com a formulação, coordenação e a execução das ações realizadas diretamente pelo Governo Federal. Esses programas estabeleceram-se como Serviços Nacionais encarregados de controlar as doenças mais prevalentes na época, como

a malária, a febre amarela, a peste, a tuberculose e a lepra. Sua estrutura se dava sob a forma de campanhas, adaptando-se a uma época em que a população era majoritariamente rural, e com serviços de saúde escassos e concentrados, quase exclusivamente, nas áreas urbanas.

Portanto, pode-se afirmar que a vigilância sanitária originou-se na Europa dos séculos XVII e XVIII e no Brasil dos séculos XVIII e XIX, com o surgimento da noção de “polícia sanitária”, que tinha como função regulamentar o exercício da profissão, combater o charlatanismo e exercer o saneamento da cidade, fiscalizar as embarcações, os cemitérios e o comércio de alimentos, com o objetivo de vigiar a cidade para evitar a propagação das doenças.

Com a Constituição brasileira assumindo a saúde como um direito fundamental do ser humano, e atribuindo ao Estado o papel de provedor dessas condições, a definição de vigilância sanitária, apregoada pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, passa a ser um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Também de fazer o controle dos bens de consumo e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde (BRASIL, 2009).

Essa definição amplia o seu campo de atuação, pois, ao ganhar a condição de prática capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, torna-se uma prática com poder de interferir em toda a reprodução das condições econômico-sociais e de vida, isto é, em todos os fatores determinantes do processo saúde-doença.

Apesar das modificações nos enfoques conceituais ao longo dos últimos dois séculos, e da ampliação de seu campo de atuação mais recentemente, a prática de vigilância sanitária parece manter suas características mais antigas, especialmente as atribuições e formas de atuar assentadas na fiscalização, na observação do fato, no licenciamento de estabelecimentos, no julgamento de irregularidades e na aplicação de penalidades, funções decorrentes do seu poder de polícia (BRASIL, 2009).

Essas são suas características mais conhecidas pela população ainda nos dias de hoje. As outras características, normativa e educativa, representam um importante passo na evolução de uma consciência sanitária e em sua finalidade de defesa do direito do consumidor e da cidadania.

O fator decisivo para o fortalecimento educativo foi o estabelecimento do direito de defesa do consumidor pela Constituição Federal de 1988, consolidado pelo Código de Defesa do Consumidor, regulamentado pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Esse código nasce a partir da constatação da incapacidade do mercado de consumo de proteger efetivamente, com suas próprias leis, o consumidor (BRASIL, 2009).

Ao estabelecer como direitos básicos do consumidor a proteção, saúde, informações claras sobre os produtos e serviços, segurança contra riscos decorrentes do consumo de produtos perigosos e nocivos, esse código possibilita a criação de uma nova relação entre Estado, sociedade e Vigilância Sanitária. Relação de apoio ao seu corpo de leis que embasam as ações de vigilância sanitária e de direcionalidade ao seu objeto de ação.

Surgiram então as regras e providências sanitárias. Por exemplo, a água para abastecer as cidades passou a ser transportada através de aquedutos, que se constituíam na tecnologia de ponta para a época.

O lixo produzido passou a ter um local próprio para depósito e outras providências básicas vieram compor a agenda pública, garantindo a higiene e evitando a propagação das epidemias.

Portanto, percebemos que as preocupações com a saúde das populações, e especialmente com as ações de Vigilância Sanitária, emergiram do poder público desde os tempos mais remotos. Ao longo dos tempos, o governo também se desenvolvia e se tornava complexo, diversificado em suas atribuições.

4.2 CONCEITO E FINALIDADE

A Vigilância Sanitária tem por definição, conforme a Lei Orgânica da Saúde nº 8.080 de 1990, um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.



Para incrementar seus estudos você pode visualizar a publicação completa da Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/90), e complementar seu conhecimento no seguinte endereço eletrônico: <<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/LEI8080.pdf>>.

Conforme Malta (2004) a característica essencial da atividade de vigilância é, portanto, a existência de uma “observação contínua” e da “coleta sistemática” de dados sobre doenças. Além disso, deve estabelecer os objetivos e as metas a serem alcançadas, como também estabelecer o controle de doenças e não apenas ampliar o conhecimento sobre ela.

Assim, podemos incrementar o conceito dizendo que a Vigilância Sanitária tem a obrigação de controlar as doenças transmissíveis, não transmissíveis e agravos, como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e agravos.

Desse modo, o objetivo do desenvolvimento das ações de Vigilância Sanitária vai além do que garantir que os produtos e serviços prestados tenham um nível de qualidade tal que elimine ou minimize a possibilidade de ocorrência de efeitos negativos à saúde provocados pelo consumo de bens e da prestação de serviços impróprios.

É preciso entender Vigilância Sanitária como parte integrante, e primeira da área da saúde. É um conjunto de ações específicas de proteção a esta, que em última análise contempla os mais diversos campos de atuação, desde os específicos da área sanitária até outros, a exemplo do saneamento, educação, segurança, entre tantos mais que contribuem para a qualidade de vida.

Segundo Malta (2004) as ações desenvolvidas pela Vigilância Sanitária são de caráter educativo (preventivo), normativo (regulamentador), fiscalizador e, em última instância, punitivo. Elas são desenvolvidas nas esferas federal, estadual e municipal e ocorrem de forma hierarquizada de acordo com o estabelecido na Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/90), na Portaria Ministerial 1.565/94 – GM/MS, que instituiu o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e na Lei Federal nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e dá outras providências.

Do ponto de vista histórico, a vigilância sanitária foi constituída com base em um modelo tradicional e cartorial, pautado no modelo burocrático, priorizando o poder de polícia administrativa. A partir de 1964, com a nova ordem instituída no país, é adotada uma política centralizadora, configurando-se num retrocesso no setor saúde.

Surgem, posteriormente, nas universidades, entidades de classe e em outros espaços relacionados à área, movimentos de denúncia da inadequação da política de saúde em vigor no país. Todo esse esforço ganha projeção nacional através da mídia e da sociedade em geral, com a realização em 1986 da 8ª Conferência de Saúde, que, sem dúvida, representou um marco histórico para a saúde e para a instituição do Sistema Único de Saúde – SUS, sistema este criado a partir da promulgação da Constituição Federal em 1988. (BRASIL, 2009)

A partir do marco referencial que foi a 8ª Conferência de Saúde, o pensar e o agir em saúde, e em especial em vigilância sanitária, assumem novas dimensões. O olhar também é pela unidade de suas ações nos vários campos de atuação e não mais em restringir as ações pontuais e individuais de vigilância a produtos (alimentos, medicamentos, cosméticos e correlatos) e em portos, aeroportos e fronteiras.

Seu campo de ação passa a estender-se aos diversos segmentos envolvidos referentes à saúde da população, como saneamento básico, meio ambiente e processo de trabalho no que se refere à saúde dos trabalhadores, além da produção, guarda, transporte e utilização de outros bens, substâncias e produtos psicoativos, tóxicos, radioativos, sangue e hemoderivados e radiações.

Com essa abrangência e perspectiva, a Vigilância Sanitária inicia uma nova caminhada para um novo momento, chegando ao conceito maior de Vigilância da Saúde, que contempla e associa as ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador. É uma dimensão de universalidade e integralidade dentro de um sistema de saúde.

Temos, então, uma prática de vigilância sanitária que lança mão não apenas do seu poder de polícia administrativa, mas que acrescenta à sua prática o uso da epidemiologia, das análises laboratoriais, da educação sanitária e do processo de acompanhamento e monitoramento das atividades e do impacto por eles produzidos, sendo pressuposto básico a realização de um trabalho que envolva os vários setores implicados no problema identificado, onde as ações de promoção da saúde, assim como as ações preventivas e mesmo as curativas, estejam contempladas dentro de uma determinada delimitação espacial.

5 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE

5.1 HISTÓRICO

Costa (2000) aduz que seu nascimento ocorreu pela Lei n. 9.961, de 28 de janeiro de 2000, como instância reguladora de um setor da economia sem padrão de funcionamento. A exceção ficava por conta do seguro de assistência à saúde e das seguradoras, sob o controle econômico-financeiro da Superintendência de Seguros Privados.

A saúde suplementar passou a conviver com o sistema público, consolidado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), nascido a partir da Constituição Federal de 1988. Com o SUS, a saúde foi legitimada como um direito da cidadania, assumindo status de bem público.

Para Costa (2000) o ano de 1923 é tido como o marco do início da Previdência Social no Brasil. A Lei Eloy Chaves, promulgada naquele ano criou a caixa de aposentadorias e pensões para os empregados.

Estas caixas funcionavam como fundos geridos e financiados por patrões e empregados que, além de garantirem aposentadorias e pensões – como destacado em suas denominações – também financiavam serviços médico-hospitalares aos trabalhadores e seus dependentes.

O sistema de saúde brasileiro seguiu a trajetória de outros países latino-americanos (México, Chile, Argentina e Uruguai), desenvolvendo-se a partir da previdência social.

Hoje, o setor brasileiro de planos e seguros de saúde é um dos maiores sistemas privados de saúde do mundo.

5.2 PAPEL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é uma autarquia sob regime especial vinculada ao Ministério da Saúde e responsável pela regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde. Tem por finalidade institucional "promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde" (BRASIL, 2000).

A ANS possui maior poder de ação, autonomia administrativa, financeira e política, em relação ao governo, expressas por uma arrecadação própria e decisões da Diretoria Colegiada com poder legal para efetivar suas resoluções. Possui, ainda, competência de polícia normativa, decisória e sancionária exercida sobre qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que diferenciem de atividades exclusivamente econômico-financeiras (LIMA, 2008).

Os objetivos básicos e as estratégias diferenciadas de implementação da regulamentação surgem claramente do marco regulatório e evoluem a partir da ampliação do conhecimento sobre o setor de saúde suplementar. Os objetivos da regulamentação podem ser resumidos em seis pontos:

- 1) assegurar aos consumidores de planos privados de assistência à saúde cobertura assistencial integral e regular as condições de acesso;
- 2) definir e controlar as condições de ingresso, operação e saída das empresas e entidades que operam no setor;

- 3) definir e implantar mecanismos de garantias assistenciais e financeiras que assegurem a continuidade da prestação de serviços de assistência à saúde contratados pelos consumidores;
- 4) dar transparência e garantir a integração do setor de saúde suplementar ao SUS e o ressarcimento dos gastos gerados por usuários de planos privados de assistência à saúde no sistema público;
- 5) estabelecer mecanismos de controle da abusividade de preços;
- 6) definir o sistema de regulamentação, normatização e fiscalização do setor de saúde suplementar (BRASIL, 2007).

As competências estabelecidas pela Resolução RDC nº 1 da ANS são:

- estabelecer critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços oferecidos pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, sejam eles próprios, referenciados, contratados ou conveniados;
- expedir normas e padrões para o envio de informações de natureza econômico-financeira pelas operadoras, com vistas à homologação de reajustes e revisões;
- proceder à integração de informações com os bancos de dados do SUS;
- requisitar o fornecimento de quaisquer informações das operadoras de planos privados de assistência à saúde, bem como da rede prestadora de serviços a elas credenciados.

A ANS desenvolve e aprimora inúmeros mecanismos para gerar informações relativas ao setor de saúde suplementar: a constituição de câmaras técnicas; consultas públicas; disque-ANS e portal ANS; e o acesso através dos núcleos regionais. Para as ações de fiscalização, existem dois grandes blocos de atuações estratégicas: medidas preventivas e os regimes especiais.

As medidas preventivas são os processos de ajuste acordados entre a ANS e as operadoras de planos de saúde e os planos de recuperação. Os regimes especiais são as direções técnicas e fiscais que são processos instaurados pela ANS quando as empresas descumprem os processos de ajuste e realizam processos de monitoramento das anormalidades administrativas. A ANS desenvolve, ainda, dois projetos para a fiscalização e instrumentos de transformação de comportamento do mercado de planos de saúde denominados "Cidadania Ativa" e "Olho Vivo" (LIMA, 2008).

Segundo o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, a instituição da ANS possibilitou um maior conhecimento do setor e a definição de critérios para a entrada no mercado, funcionamento e acompanhamento econômico-financeiro das operadoras de planos e seguros de saúde. A fiscalização visa, também, a impedir que operadoras inescrupulosas desprezem os direitos e os interesses dos beneficiários e obtenham vantagens sobre estes. O aumento desta fiscalização – regulação – causou consequente aumento da visibilidade dos problemas estruturais e dos desequilíbrios existentes no setor da saúde suplementar. Essa fiscalização não precisa ser unicamente exercida pela ANS, apesar de sua legitimidade e competência, e pode ser auxiliada pelos PROCONs, que possuem atividades estaduais e municipais, bem como por outros órgãos privados como as experiências de autorregulação (LIMA, 2008).

LEITURA COMPLEMENTAR

Clonagem Humana

Carmen Rachel Scavazzini M. Faria e Luiz Carlos Pelizari Romero

O progresso da ciência e as técnicas avançadas de biologia molecular e engenharia genética permitiram dar um salto sem precedentes no conhecimento genômico, viabilizando um dos procedimentos até então restritos ao campo da ficção científica – a clonagem de embriões humanos.

O anúncio, em novembro de 2001, de que uma empresa norte-americana havia produzido o primeiro embrião humano clonado provocou protestos imediatos, tanto de governos quanto de líderes religiosos e de outros segmentos da sociedade, inclusive de parte da comunidade científica.

Apesar da declaração de que os experimentos estariam sendo conduzidos com o objetivo de usar embriões clonados para fornecer material com fins terapêuticos, o que, em tese, permitiria o tratamento de diversas doenças hoje incuráveis, é crescente o temor de que a clonagem humana reprodutiva esteja mais próxima do que nunca.

A tecnologia da clonagem – corriqueira no reino vegetal e já em fase experimental avançada, com certo sucesso, na área animal tornou-se, portanto, uma realidade aplicável à espécie humana, seja para fins reprodutivos ou exclusivamente para uso terapêutico.

Clonagem reprodutiva versus clonagem terapêutica: se, por um lado, a maioria dos especialistas tem se manifestado contra a clonagem reprodutiva, por outro, há praticamente um consenso quanto à necessidade de se permitir, sem qualquer restrição, a clonagem com fins terapêuticos.

Atualmente, o procedimento mais utilizado na clonagem de embriões de mamíferos, consiste na substituição do núcleo do óvulo pelo núcleo de uma célula somática (adulto) para formação do embrião e, consequentemente, de células-tronco embrionárias. O processo reproduz o fenômeno da fertilização natural e o óvulo assim fecundado inicia a formação de um embrião que terá a mesma constituição genética do organismo doador da célula somática. A tecnologia da transferência nuclear aplica-se da mesma forma no caso da clonagem humana.

Apesar de a tecnologia empregada ser exatamente a mesma nos dois tipos de clonagem - a terapêutica e a reprodutiva -, o primeiro tem por finalidade a obtenção de células-tronco do embrião, as quais, em tese, poderiam ser utilizadas na cura de diversos tipos de doenças; enquanto o segundo tipo, a clonagem reprodutiva, pressupõe a implantação do embrião clonado no útero humano para o desenvolvimento do novo ser.

Há, também, outra categoria desse tipo de células: são as células-tronco adultas, encontradas em determinados tecidos ou órgãos de um indivíduo adulto. Como exemplo podemos citar as células sanguíneas, a placenta e o cordão umbilical, e essas células já têm sido usadas para o tratamento de leucemias e outras doenças do sangue. Recentemente, veio também a público a descoberta e a utilização de células-tronco do timo, empregadas, com bons resultados, no tratamento de doenças da imunidade, inclusive a Aids.

No Brasil, há vários grupos que estão trabalhando com células-tronco adultas, inclusive provenientes de cordão umbilical, e examinando as diversas possibilidades de aplicação terapêutica dessas células. Há também outra equipe investigando a transformação de células-tronco em células musculares.

Clonagem humana para fins de reprodução: A finalidade da técnica seria permitir, por exemplo, que casais inférteis pudessem ter filhos: o clone de um dos pais. A tecnologia é proposta como uma alternativa às tecnologias hoje disponíveis de fertilização medicamente assistida, dolorosas, estressantes, de baixíssimo rendimento e de alto custo. Essa aplicação tem sido objeto de repúdio quase que universal, considerada uma prática contrária à dignidade humana. Segundo a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos do Homem, aprovada pela UNESCO, em 1997, nenhuma motivação poderia justificar que se selecione o ser humano para nascer em função de objetivos prévios.

Clonagem humana para uso terapêutico: O uso do processo de clonagem como tecnologia médica aplicada à investigação, à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento de doenças não tem sido combatido com a mesma intensidade, pelo reconhecimento de que a tecnologia poderá representar uma verdadeira revolução em termos de terapia médica.

Esta técnica poderá permitir, ainda, segundo os especialistas, o conhecimento da formação de cânceres, trazendo grandes progressos para as áreas de prevenção e cura desse tipo de doença. Outra possível aplicação seria na reversão de problemas como ataques cardíacos, por meio da injeção de células clonadas de miocárdio nas regiões danificadas pelo infarto.

Da mesma forma, células-tronco podem ser cultivadas para substituir ou repor tecidos e órgãos danificados por causas diversas como, por exemplo, queimaduras e lesões nervosas e cerebrais, sem risco de rejeição.

Especula-se que a técnica poderia contribuir para a limitação ou a cura de doenças como Alzheimer, Parkinson, diabetes, insuficiência cardíaca, doenças degenerativas das articulações e outros problemas similares.

Entretanto, a Comissão Consultiva Nacional Americana sobre Bioética se manifestou contrária a clonagem terapêutica: “Acreditamos, atualmente, que o tecido fetal cadavérico e os embriões residuais dos tratamentos de infertilidade representam um suprimento adequado de recursos de pesquisa para os projetos federais que envolvem embriões humanos e, portanto, para conduzir pesquisas importantes nessa área não é necessário criar embriões destinados especificamente à investigação científica”.

Clonagem humana e a Lei de Biossegurança: A Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995, conhecida pela designação genérica de Lei de Biossegurança, além de disciplinar amplamente o universo dos organismos geneticamente modificados (transgênicos), possui dispositivos que tratam especificamente da intervenção em material genético humano.

É importante destacar que, no Brasil, as normas vigentes proíbem a clonagem de embriões humanos, seja ela para fins reprodutivos ou terapêuticos, e consideram essa atividade crime punível com pena de até vinte anos de reclusão.

Regulação da clonagem humana pelo Poder Legislativo Federal: Não obstante as salvaguardas previstas na Lei nº 8.974/95, há diversos projetos de lei tramitando no Congresso no sentido de explicitar, no texto da lei, a proibição da “clonagem de células humanas” com a finalidade de evitar interpretações conceituais diversas e possíveis disputas judiciais.

Visão geral conflituosa: As atividades que envolvem a manipulação genética de células humanas suscitam grande discussão a respeito dos limites técnicos, éticos e religiosos desses experimentos.

A questão ganha dimensão ainda maior com a revelação de que a mesma tecnologia empregada para a clonagem de células humanas para fins terapêuticos poderá ser utilizada para produzir seres humanos. Se, de um lado, há consenso quanto à proibição da clonagem reprodutiva, de outro, grupos conservadores cogitam em vedar qualquer espécie de clonagem de células humanas.

Na ótica dos defensores da clonagem terapêutica, seria um retrocesso em relação a uma tecnologia promissora, capaz de produzir conhecimentos e tecnologias com aplicação na prevenção e no tratamento de alguns dos principais problemas de saúde de hoje em dia, como o envelhecimento, o câncer, os problemas cardíacos, o diabetes e o trauma, entre outros. Vedar esses experimentos seria negar o direito à cura e a uma qualidade de vida melhor para milhares de pessoas.

VOCÊ SABIA? A ovelha Dolly foi o primeiro mamífero clonado. O Prof. Ian Wilmut, do Instituto Roslin, da Escócia, foi o pesquisador responsável por este experimento. O estudo foi publicado em 1997, mas foi realizado ao longo de 1995 e 1996.

A ovelha Dolly nasceu em 05 de julho de 1996. O nome Dolly foi uma referência a cantora norte-americana Dolly Parton. O núcleo utilizado no processo de clonagem foi oriundo de uma célula da glândula mamária de uma ovelha de seis anos. Uma outra ovelha, chamada Fluffy foi a doadora do óvulo utilizado para receber este núcleo. Finalmente, uma terceira ovelha, Lassie, foi quem gestou a ovelha Dolly. Para evitar que pudessem ser misturadas características destas três fêmeas, elas eram de raças com características fenotípicas diferentes entre si. Vale lembrar que foram feitas 276 tentativas para ser obtido um animal clonado viável.

A comunicação do nascimento da Dolly gerou inúmeras reações contrárias e favoráveis à sua realização. Muitas pessoas se posicionaram imediatamente contra, pois viam neste procedimento uma ameaça contra a dignidade humana. Inúmeros países, inclusive o Brasil, estabeleceram medidas jurídicas para impedir que este processo fosse utilizado em seres humanos.

Em 13 de abril de 1998 a Dolly teve um filhote, a ovelha Bonnie. Esta situação permitiu verificar que ela era fértil e capaz de reproduzir. Em 1999 a Dolly gerou mais três filhotes em uma única gestação, que tiveram problemas.

Em janeiro de 2002 outra importante questão surgiu com o diagnóstico de uma forma rara de artrite em Dolly. Esta doença não é habitual em ovelhas com cinco anos de idade. Muitos interpretaram esta doença como um sinal de envelhecimento precoce. Alguns pesquisadores levantaram a hipótese de que poderiam haver fatores ambientais que tivessem facilitado o aparecimento da doença, tais como o confinamento que o animal estava sendo submetido e o sobrepeso dele decorrente. A obesidade também foi verificada como sendo um problema em outros animais clonados.

O surgimento de uma infecção pulmonar não controlável, comum em animais velhos mantidos em confinamento, fez com que os pesquisadores do Instituto Roslin optassem por fazer a eutanásia de Dolly, às 15 horas do dia 14 de janeiro de 2003, com o objetivo de minorar o seu sofrimento.

Este final da vida de Dolly acrescentou mais dúvidas à utilização de processos de clonagem seja para fins reprodutivos ou não. Se a Dolly teve envelhecimento precoce, ou se a artrite e a doença pulmonar foram devidas ao estilo de vida a ela imposto é uma dúvida que ainda persistirá.

O mais provável é que seja uma interação entre ambos. O que importa é que não se pode assegurar que este processo é útil e seguro, seja para o indivíduo gerado em uma clonagem reprodutiva ou para as linhagens de células embrionárias que serão utilizadas terapeuticamente. Os riscos ainda estão situados no campo das incertezas, mas já dão indícios de que o processo não seja tão promissor quanto parecia no início de sua proposta.

FONTE: Disponível em: <<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70291/0657212>>. Acesso em 12 fev. 2015.

RESUMO DO TÓPICO 3

- As doenças infecciosas, ou doenças transmissíveis, podem ser definidas como qualquer moléstia causada por um agente biológico infectante, como um vírus, bactéria ou algum outro organismo que possa ser caracterizado como parasita.
- Para muitas doenças que causam grande impacto negativo à saúde de uma população ou de um país ainda não existe cura.
- Organismos infectantes, como bactérias, vírus, fungos e protozoários, são aqueles com grande capacidade de desenvolvimento e reprodução em diversas condições, originando um processo infeccioso no seu hospedeiro.
- **Zoonose** é um termo da medicina que designa as **doenças e infecções** transmitidas para o homem **através dos animais**.
- Muitas doenças são originalmente zoonoses e podem estar relacionadas ao trabalho. Entre os grupos mais expostos estão os trabalhadores da agricultura e da saúde que trabalham em hospitais, laboratórios, necrotérios e ainda aqueles que lidam com animais.

AUTOATIVIDADE



- 1 Conceitue o que são germes e cite exemplos.
- 2 Conceitue o que são doenças infecciosas.
- 3 Cite e explique uma das doenças parasitárias que você aprendeu.
- 4 Cite e explique uma das doenças infecciosas abordadas nesta unidade.
- 5 Explique por que brincar ou alimentar pombos pode ser perigoso.

BIOSSEGURANÇA EM SERVIÇOS DE SAÚDE

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

A partir desta unidade você será capaz de:

- compreender qual é a importância da prevenção quanto aos riscos ambientais, para a vivência do ser humano;
- conhecer os diversos riscos existentes nos serviços de saúde;
- entender a importância de elaborar o plano de gerenciamento nos serviços de saúde;
- compreender a importância do descarte correto dos resíduos de saúde;
- compreender a importância da coleta seletiva.

PLANO DE ESTUDOS

Esta unidade está dividida em três tópicos. Em cada um deles você encontrará atividades que o(a) ajudarão na compreensão dos conteúdos apresentados. Os três tópicos desta segunda unidade permitem conhecer e explorar o assunto sobre os cuidados com o meio ambiente e prevenção dos riscos inerentes a este tema.

TÓPICO 1 – RISCOS AMBIENTAIS

TÓPICO 2 – GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DE SAÚDE

TÓPICO 3 – RESÍDUOS SÓLIDOS E DESCARTE

RISCOS AMBIENTAIS

1 INTRODUÇÃO

Você sabia que os serviços de saúde podem apresentar riscos para trabalhadores e pacientes? Os ambientes de saúde, além de prevenir ou tratar doenças, podem, também, representar perigo a seus trabalhadores e às pessoas que usam seus serviços.

O ambiente de saúde é contrário ao que muitas pessoas pensam, pois é um lugar que abriga diferentes microrganismos causadores de doenças, caracterizados pelo risco de contato com materiais e objetos contaminados; manuseio ou descarte inadequado de substâncias contaminantes (como o lixo hospitalar); limpeza realizada de forma incorreta e até mesmo a falta de equipamentos de proteção, os quais servem para prevenir riscos e acidentes.

Esses riscos que os ambientes de saúde podem trazer aos trabalhadores e usuários são classificados em: riscos de acidentes, riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos e riscos ergonômicos.

Então, convidamos você para estudar cada um deles. Será muito interessante!

2 CONCEITO

A produção de bens de consumo através das mais distintas tecnologias e formas de manufatura pode lançar, no local de trabalho, substâncias causadoras de moléstias ou danos à saúde do trabalhador, quando em contato com o mesmo. As condições físicas que podem oferecer danos ao trabalhador são denominadas de riscos ambientais (MARTINS, 2010).

Portanto, riscos ambientais são agentes presentes nos ambientes de trabalho que podem afetar diretamente a saúde do trabalhador, causando doenças. Conforme a NR-9, item 9.1.5, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função da sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. (SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, 2012)

Além dos três agentes citados pela NR 9, é conveniente a consideração de mais dois, ergonômicos e de acidentes, que completam a divisão tradicional das cinco classes de riscos, detalhadas a seguir (ZOCCHIO, 1996).

3 CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Para Martins (2010) a classificação dos riscos é dividida em cinco categorias, as quais veremos a seguir.

3.1 RISCOS FÍSICOS

Os agentes físicos apresentam diversas maneiras em que o trabalhador pode estar exposto, tais como: ruídos, vibrações mecânicas, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes e não ionizantes, bem como ultrassom e infrassom.

3.1.1 Ruído

O ruído elevado poderá produzir uma redução na capacidade auditiva do trabalhador, afetar o cérebro e o sistema nervoso.

Devido à exposição do trabalhador frente a diferentes níveis de ruído durante a jornada de trabalho, a quantificação do som é realizada por medidores de nível de pressão sonora, decibelímetros ou audiodosímetros.

Para avaliação do ambiente de trabalho devem ser considerados fatores como nível de pressão sonora em decibéis e por frequências, tipo de ruído, tipo de exposição e características do local, duração da exposição, suscetibilidade individual e número de vezes em que a exposição se repete durante o dia.

A avaliação do ruído tem como objetivo fazer a aferição da exposição individual, a descrição do campo acústico, o estudo das condições de comunicação e o projeto de métodos de controle.

Os valores limite de exposição ao ruído contínuo ou intermitente, conforme a legislação vigente, estão descritos na tabela 1 do Anexo I da NR 15, regulamentada pela Portaria GM nº 3.214, de 8 de junho de 1978, definindo como sendo todo aquele que não seja ruído de impacto.

Os tempos de exposição aos níveis de ruído não devem exceder aos limites de tolerância fixados pela NR 15, sendo que para uma carga horária de trabalho de oito horas o valor limite de exposição é de até 85 decibéis – dB(A). O limite de tolerância para o ruído de impacto será de 130 dB(A).

Em muitas empresas, fábricas onde o trabalho operacional produz ruídos agudos, intermitentes, com exposição de duração acima do permitido e que operam acima da intensidade, conforme a legislação já especificada, provocam vários desconfortos sensoriais, como irritabilidade e zumbido no ouvido.

A consequência desta operação insalubre será refletida gradativamente na saúde do trabalhador que permanece exposto ao ruído. Como exemplo, podemos citar sinais de surdez: aumento do tom da fala, repetição da fala, esforço em ouvir melhor. Outros problemas podem acontecer num grau mais elevado, como: patologias gastrointestinais, taquicardia, aumento da pressão arterial sistêmica, insônia e ansiedade.

Esses problemas levantados podem ocasionar complicações no dia a dia de trabalho, causando acidentes, em função de o trabalhador não se comunicar com eficiência e segurança, além de apresentar dispersão na concentração, diminuição no rendimento e cansaço.

Assim como muitos nadadores apresentam rompimento do tímpano em função da pressão negativa na água, da mesma forma pode ocorrer com o trabalhador exposto a sons insalubres, pois caso aconteça um deslocamento repentino e forte de ar, no caso de uma explosão, pode caracterizar essa sintomatologia.

Diante dessas consequências, o trabalhador deve ser monitorado, pois poderá levar à patologia grave que é a surdez, total ou irreversível, dependendo do tempo e permanência de exposição.

Para evitar ou até mesmo corrigir os problemas sensoriais ou patológicos provocados pelo ruído, é necessário monitoramento do ambiente e das condições de trabalho que envolvem o trabalhador, com inserção de medidas de segurança.

Falamos especificamente dos aparelhos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva que devem ser fornecidos pela empresa. Em caso de omissão desses equipamentos, a fiscalização do trabalho autuará a empresa, notificará e, por fim, aplicará uma multa, por negligência à legislação.

Algumas soluções podem ser previstas desde o início, no sentido de reduzir ou atenuar as nuances dos problemas de trabalhado causados pela exposição, como: verificar a substituição do aparelho utilizado por outro mais silencioso, planejamento de manutenções preventivas ao invés de serem corretivas, elaborar e construir medidas que possibilitem enclausurar o equipamento, no sentido de reduzir o ruído, evitar utilizar várias máquinas ao mesmo tempo, mas sim otimizá-las para a produção em larga escala, solicitar a chamada de um técnico no sentido de possibilitar a troca de peças para amenizar o ruído.

Os cuidados acima dizem respeito às máquinas, porém algumas medidas de controle podem ser adotadas pelo homem para controlar o ruído, como, por exemplo: distribuir equipamentos de proteção individual tipo fone de ouvido modelo concha ou inserção, reduzir a exposição, fazer rodízio das atividades, aumentar o período de pausa, como também a distância entre o operador e a fonte ruidosa, sem falar da realização de exames audiométricos periodicamente. Esta medida deve estar prevista por meio dos exames médicos de saúde ocupacional, mas para isso é necessário comprometimento da empresa em seguir a legislação trabalhista.

3.1.2 Vibrações mecânicas

Vibração é um agente prejudicial, sendo percebida em várias atividades que envolvem nosso dia a dia e também no trabalho. Para entendermos sobre essa questão, podemos citar algumas atividades, como a florestal, na indústria química, na fabricação de móveis e carros, produção de carne e demais atividades que submetem os trabalhadores às vibrações nas mãos, braços ou extremidades e vibrações de corpo inteiro. As frequências sentidas pelo corpo humano vibram numa determinada frequência.

As vibrações são emitidas aos braços mais comumente, através da utilização de ferramentas manuais, portáteis ou não, como: serras, motosserras, furadeiras, britadeiras, martelos pneumáticos e prensas, ligadas ao modo de funcionamento das máquinas e materiais, provavelmente decorrentes de irregularidade de solo a que as máquinas estão dispostas.

Agentes das mãos e braços causam alguns sintomas iniciais, como: branqueamento em um ou mais dedos de qualquer mão, dor, paralisia, formigamento, perda da coordenação, falta de delicadeza e dificuldade para realizar tarefas que exijam a motricidade fina, como dificuldade em pegar um alfinete numa superfície plana, abotoar a roupa ou virar uma página de um livro. A gravidade dos sintomas é diretamente proporcional à exposição das vibrações e intensidade.

FONTE: Disponível em: <<http://www.vendrame.com.br/artigos.htm>>. Acesso em: 3 abr. 2015.

Vale explicar que existem medidas preventivas cujas ações objetivam diminuir as exposições à vibração do trabalhador ao agente e evitar que o limite de exposição seja ultrapassado, nesse caso podemos citar o monitoramento periódico da exposição, informação juntamente com orientação aos trabalhadores, controle médico, manutenção dos aparelhos, além de evitar o contato entre o trabalhador e a ferramenta. (CUNHA; FREITAS, 2011).

3.1.3 Temperaturas extremas

O frio é um risco físico que apresenta processos de liberação de calor. Um ambiente considerado frio, para Ponzetto (2010), é quando a temperatura permanece inferior ao que o corpo humano está acostumado a sentir, porém cada pessoa sente variações de temperatura diferentes. Uma pessoa que mora há anos em uma região quente e se muda para uma região fria sentirá o clima como sendo bem inferior, se comparado com um morador antigo da região.

Esse modo de adaptação é característica do ser humano, entretanto, há uma necessidade de ajuste das condições circulatórias do indivíduo à região em que foi submetido. Essa condição muda nos ambientes profissionais, porque a temperatura é controlada, bem como a exposição do trabalhador nesta situação. Como exemplo podemos citar uma câmara frigorífica, onde os termômetros marcam uma temperatura inferior a 25°C. (PONZETTO, 2010). A exposição ao frio pode causar efeitos danosos ao organismo, pois causará prejuízo aos tecidos corporais, com consequente redução interna do corpo humano, interessante lembrar que a temperatura corporal varia em média de 36°C.

Podemos associar algumas doenças ligadas ao frio intenso, com consequências neurológicas; no caso de desmaio e convulsões, associações a problemas dermatológicos como urticária; irritação cutânea; hipóxia celular, além de perdas de membro pela falta de oxigenação, ou seja, estamos falando de amputações.

A fim de evitar complicações com temperaturas extremas, há necessidade de introduzir aparelhos de proteção individual ao trabalhador, como: roupas térmicas, óculos de proteção, luvas, gorros, botas, além de aparelhos de proteção coletiva, como anteparos térmicos. Não podemos esquecer o revezamento de função, menores permanências no ambiente frio e maiores pausas associadas às medidas já descritas.

3.1.4 Pressões atmosféricas

Conforme Ponzetto (2010), pressões atmosféricas são aquelas que possuem pressão menor que a existente ao nível do mar, dentre elas as atividades submarinas e mergulhos. Podemos também relacionar atividades de reabilitação, como as câmaras hiperbáricas, nas quais se efetuam atividades médicas e outros trabalhos sob elevadas pressões atmosféricas.

Quando a pessoa está num ambiente de baixa pressão, ocorre diminuição do transporte de oxigênio, afetando o metabolismo das células, levando à hipóxia (falta de oxigênio). Um dos primeiros efeitos a serem percebidos é a perda da visão noturna, começando sua manifestação a partir de uma altura de 1.800 metros. Acima desta, começa a perda parcial de memória, coordenação, euforia, confusão e morte (PONZETTO, 2010). Portanto, cuidados com despressurização devem ser tomados, a fim de manter a pressão parcial do oxigênio o mais perto possível do valor normal ao nível do mar, a fim de haver precaução com sequelas associadas às pressões atmosféricas.

3.1.5 Radiações

Segundo Schneider (2004), são formas de energia que se transmitem por ondas eletromagnéticas e sua absorção pelo organismo pode ocasionar o aparecimento de lesões. É classificada em radiação ionizante (radioterapia e raios X) e radiação não ionizante (radiação infravermelha, ultravioleta, laser, micro-ondas, entre outras).

Para Ponzetto (2010), as fontes de radiação ionizante são de dois tipos:

- a) radiação natural: é encontrada em terrenos que emitem radiações gama e cósmicas. Alguns produtos utilizados na construção civil podem gerar algum tipo de radiação. Existe também a radiação em determinados alimentos, na água e no ar.
- b) radiação artificial: é encontrada em aparelhos de televisão, monitores de computador, diais luminosos de relógio e sinais luminosos. Fazem parte desse grupo os raios X, gama e beta, que são usados para diagnósticos de tratamentos.

Para Schneider (2004), há vários efeitos nocivos no ser humano causados pela radiação ionizante, a exemplo podemos citar: retardamento do crescimento, problemas de tireoide, câncer, dentre outros.

Com relação às radiações não ionizantes, esta exposição do ser humano a elas está diretamente relacionada às patologias cancerígenas, quando de forma intensa pode causar alguns efeitos biológicos danosos, como cataratas, queimaduras na pele, queimaduras de segundo e terceiro graus, exaustão e insolação causada pelo calor excessivo (SCHNEIDER, 2004).

Dentre as radiações não ionizantes citam-se: ultravioleta, infravermelho, radiofrequência, como também ondas de rádio, micro-ondas (telefone celular, forno doméstico) e luz (PONZETTO, 2010).

Infelizmente, no Brasil não há uma legislação específica sobre o assunto e os estudos existentes são considerados inacabados ou sem embasamento prático, mas sugerem que exista um efeito maléfico oriundo da exposição à radiação não ionizante de baixa frequência (PONZETTO, 2010).

3.1.6 Umidade

O Anexo nº 10 da NR 15 aborda sobre a umidade, classificando-a como atividades executadas em locais alagados ou encharcados, com umidade excessiva, capazes de produzir prejuízos à saúde dos trabalhadores. Antes da determinação do perigo que um ambiente pode apresentar, deve ser realizada uma inspeção através de um laudo, a fim de ser comprovado que o ambiente é úmido. De qualquer maneira, a exposição excessiva do trabalhador à umidade pode gerar doenças respiratórias, de pele, no aparelho circulatório, dentre outras, além de traumatismos por quedas devido a escorregões e desequilíbrio (PONZETTO, 2010).

3.1.7 Iluminação

Conforme Bidoni (2001), a iluminação é importante para que o ser humano possa desenvolver suas atividades de maneira eficaz, principalmente no ambiente de trabalho. Vários problemas estão relacionados com a baixa luminosidade, como: visão distorcida, baixa estima, falta de disposição para o trabalho, resultando em atividades mal executadas, erros e acidentes de trabalho.

Já que a baixa luminosidade está relacionada diretamente com a queda da produtividade e consequentemente na qualidade da produção, o ideal seria a instalação de uma luminária adequada, a fim de diminuir a fadiga visual e proporcionar um ambiente adequado para o desenvolvimento laboral, melhorando, por conseguinte, a qualidade de vida do trabalhador. Há dois tipos de iluminação, uma natural e outra artificial. Fácil deduzir que a natural é originária do Sol (luz solar), enquanto que a artificial é disposta por meio de lâmpadas elétricas, sendo que atualmente no mercado há vários tipos e modelos (BIDONI, 2001).

Conforme Schneider (2004), as causas sentidas pelos trabalhadores, como cansaço, ofuscamento ocular e dor de cabeça podem estar relacionadas à luminosidade precária, portanto deve-se dar prioridade à iluminação natural. Entretanto, a incidência de luz solar não deve se dar diretamente no setor de desenvolvimento do trabalho, pois poderá causar desconforto, como: aumento da temperatura ambiente, desconforto térmico, queda da pressão arterial, dentre outros. É imprescindível o estudo e avaliação preliminares para o posicionamento de áreas de ventilação, janelas, telhas transparentes etc.

FIGURA 14 – REPRESENTAÇÃO DE RISCOS FÍSICOS



FONTE: Disponível em: <<http://samuraix-kenshinhimura.blogspot.com.br/2012/07/biosseguranca.html>>. Acesso em: 20 fev. 2015.

3.2 RISCOS QUÍMICOS

Conforme Ponzetto (2010), os riscos químicos estão relacionados à toxicologia advindos de substâncias químicas que atuam negativamente sobre o homem. É importante destacar que agente químico é todo elemento ou substância química nociva que pode ser absorvido por alguma via pelo ser humano, através da pele (via cutânea), boca e estômago (via digestiva), por meio do nariz e pulmões (via respiratória).

Para Cunha e Freitas (2011), o sistema respiratório é a principal via de absorção em relação aos compostos químicos, em virtude da suspensão dos gases e vapores no ambiente de trabalho. Já a pele acaba tornando-se uma barreira protetora natural, contra a absorção dos agentes químicos. Todavia, alguns compostos químicos, como fenóis e diversos inseticidas, acabam sendo incorporados pela via cutânea, podendo ocasionar intoxicações e alergias graves.

Cunha e Freitas (2011) acreditam que a via digestiva é a via de penetração menos comum para a entrada no organismo humano, pois nenhum trabalhador ingere esses agentes químicos de maneira consciente.

Em relação ao grau de toxicidade de uma determinada substância, para Ponzetto (2010) isso depende de alguns fatores, como:

- concentração: quanto maior a concentração do produto, mais rapidamente seus efeitos nocivos se manifestarão no organismo.
- índice respiratório: representa a quantidade de ar inalado pelo trabalhador durante a jornada de trabalho.
- sensibilidade individual: é o nível de resistência de cada um, e de certa forma pode variar de pessoa para pessoa, podendo determinada exposição ser extremamente prejudicial para um indivíduo e para outro não haver consequências mais graves.

Ponzetto (2010) ainda ressalta que o potencial tóxico da substância no organismo é determinado pelo grau de nocividade para o ser humano, pois cada substância age de maneira diferente, para isso é importante determinar a quantidade ou concentração da mesma, devido ao caráter de algumas substâncias terem um efeito positivo sobre o organismo em pequena quantidade, porém se tornam fatais em grandes concentrações.

Ponzetto (2010) relaciona algumas substâncias químicas e consequentes patologias ou mesmo reações adversas ao organismo, dentre elas:

- antimônio: é empregado nas ligas com chumbo, fabricação de baterias, soldagens, fabricação de tinta etc. Seus compostos podem irritar os olhos, pele e mucosas das vias respiratórias e os sintomas da ingestão são: vômito, diarreia, tontura, dor muscular e lesões nos músculos cardíacos.
- chumbo: é empregado em vernizes, latas, fabricação de automóveis, inseticidas etc. Seus compostos podem provocar lesões cerebrais, alterações mentais, ansiedade, delírio e morte. Quando o homem é exposto a vapores de chumbo, pode apresentar cansaço, cólica intestinal, anemia e problemas de visão.
- metanol: é um álcool retirado da madeira e do gás natural, utilizado como combustível de veículos. Os efeitos no organismo ocorrem através da respiração, ingestão e contato com a pele. Se ingerido, pode provocar cegueira e morte.



As intoxicações por via digestiva podem ser classificadas de dois tipos: agudas ou crônicas. As intoxicações agudas são aquelas que provocam alterações em larga escala no organismo humano em curto espaço de tempo. Já as intoxicações crônicas ocorrem por um prazo grande e podem gerar problemas consideráveis no organismo.

3.3 RISCOS BIOLÓGICOS

Risco biológico é a probabilidade de exposição ao agente biológico. Agente biológico nada mais é que micro-organismos, geneticamente modificados ou não; as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os príons. O contato do trabalhador no exercício de sua função com os agentes biológicos pode causar sérios danos à saúde do mesmo.

São classificados em quatro grupos, a saber:

- Classe de risco 1 (um), que abrange os agentes biológicos de baixo risco para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano.
- Classe de risco 2 (dois) são aqueles de risco individual moderado para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade; podem causar doenças ao ser humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
- Classe de Risco 3 (três) são os que apresentam risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade de disseminação para a coletividade; podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
- Classe de risco 4 (quatro) são aqueles cujo risco individual é elevado para o trabalhador e com a probabilidade elevada de disseminação para a coletividade; apresentam grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro; podem causar doenças graves ao ser humano, para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.

Os riscos biológicos são mais comumente encontrados em setores de trabalho da área da saúde; nas atividades de coleta e industrialização de lixo urbano; açougueiros; lavradores; tratadores de gado (estábulo e cavalariças); trabalhadores de curtiúma; estações de tratamento de esgotos (galerias e tanques) e trabalhadores que executam serviços em cemitérios (exumação de corpos).



As vias de contaminação podem ocorrer através do sistema respiratório, digestivo, derme, epiderme e contato com mucosas. Podem causar várias doenças profissionais, entre as quais podem ser citadas a tuberculose, a brucelose, o tétano, a malária, a febre tifoide, a febre amarela e o carbúnculo.

3.4 RISCOS ERGONÔMICOS

Conforme Cunha e Freitas (2011), ergonomia tem origem no grego e vem da palavra *ergon*, que significa trabalho; já a palavra *nomos*, também de origem grega, significa normas, regras, leis. É considerada uma ciência que estuda, desenvolve e aplica normas e regras objetivando organizar o trabalho relacionado aos aspectos da atividade humana.

Ainda para os mesmos autores, é considerada uma ciência multidisciplinar, pois envolve ideias e conceitos das áreas de psicologia, biomecânica e fisiologia, e requer a análise de características com a finalidade de adaptar as tarefas e as ferramentas de trabalho às necessidades do trabalhador.

As doenças de origem muscular diretamente ligadas ao trabalho que mais se destacam são a Lesão por Esforço Repetitivo e o Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho - LER/DORT, sendo uma consequência de atividades caracterizadas pela parcialização, rotina diariamente igual e permanência do trabalhador em seu posto de trabalho durante toda a jornada, e com ritmo acelerado (CUNHA e FREITAS, 2011).

As LER/DORT são doenças ocupacionais resultantes do trabalho mal distribuído e produção acelerada, associadas a fatores de riscos biomecânicos (esforço físico, posturas inadequadas, gestos acelerados e repetitividade de movimentos) e psicossociais (trabalho intenso, pressão psicológica para atingir metas estipuladas e cansaço). Diante do afastamento com essas lesões e posteriormente retorno ao trabalho, essa questão deverá ser avaliada, pois o retorno ao trabalho poderá ser fator de agravamento caso as condições não se alterem, implicando no adoecimento (PONZETTO, 2010).

Os riscos ergonômicos que podemos exemplificar, como: esforço físico, postura inadequada, estresse, longas jornadas de trabalho, inclusive noturno, esforços repetitivos e falta de pausa durante a jornada, podem produzir problemas patológicos, incluindo doenças psicológicas e fisiológicas, provocando traumas na saúde do trabalhador, além de comprometer a produtividade no desempenho do trabalhador (CUNHA e FREITAS, 2011).

Conforme Ponzetto (2010), a finalidade da Ergonomia não se limita a fatores determinados pelas atividades, pois o objetivo é de evitar danos à saúde do trabalhador, adequando a empresa ergonomicamente às condições de trabalho (alteração do ritmo de trabalho, posturas adequadas, modernização dos equipamentos), proporcionando bem-estar e conforto físico e psíquico.

3.5 RISCOS DE ACIDENTES

Consideram-se riscos de acidentes todos os fatores que colocam em perigo o trabalhador ou afetam sua integridade física ou moral. São considerados como riscos geradores de acidentes: arranjo físico deficiente, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, eletricidade, incêndio ou explosão, armazenamento inadequado de materiais e ferramentas.

a) Acidentes

Os soldadores estão sujeitos a sofrer acidentes de diversas naturezas, por exemplo, o choque elétrico, como também a intoxicação por fumos de soldagem, causando dores de cabeça, tonturas e estresse.

b) Queimaduras

Podemos citar um frentista que trabalha com combustíveis, que pode sofrer queimaduras, caso não trabalhe adequadamente e não tenha cuidados no dia a dia. Sem contar com o risco de explosão que ocasionalmente pode ocorrer, pois os combustíveis são inflamáveis.

c) Visão

Enfermeiros que trabalham com quimioterápicos devem sempre usar equipamentos de proteção individual e coletiva, a fim de evitar exposição dos olhos, por exemplo, diante do contato com estes medicamentos.



RESUMO DO TÓPICO 1

Chegamos ao final do tópico de estudos que aborda o assunto riscos ambientais. Portanto, agora você já é capaz de:

- Conceituar riscos ambientais.
- Identificar os riscos ambientais.
- Entender qual a finalidade de trabalhar num ambiente seguro.
- Compreender a classificação dos riscos ambientais.
- Entender quais são os agravantes para a saúde quando o trabalhador fica exposto aos riscos ambientais.

AUTOATIVIDADE



- 1 Descreva o conceito para riscos ambientais.
- 2 A classificação dos riscos é dividida em cinco categorias, portanto, cite quais são essas classificações.
- 3 Qual é a importância da prevenção contra os riscos ergonômicos para o trabalhador?
- 4 Dentre os riscos ambientais já estudados, escolha um deles, cite e explique.

GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DE SAÚDE

1 INTRODUÇÃO

Os Resíduos de Serviço de Saúde são gerados por prestadores de assistência médica, odontológica, laboratorial, farmacêutica, instituições de ensino e pesquisa médica relacionada tanto ao homem quanto aos animais.

Esses resíduos são fontes potenciais de propagação de doenças e apresentam um risco adicional à população, quando gerenciados de forma inadequada.

O crescente desenvolvimento populacional é acompanhado do aumento na produção de materiais e atividades. Estes, por sua vez, à medida que são produzidos e consumidos, acarretam um surgimento cada vez maior de resíduos, os quais, descartados de forma inadequada, trazem significativas transformações ambientais não adequadas, que têm se tornado um dos maiores desafios do planeta.

A produção dos resíduos é uma questão que está preocupando a população, pois vem se agravando, quando destinados de forma inadequada, produzindo grandes impactos ambientais, causando poluição das águas, contaminação do solo, ar e na proliferação de doenças.

É importante compreender que todo serviço de saúde, obrigatoriamente, deve elaborar um plano de gerenciamento de resíduos e submetê-lo à aprovação do órgão fiscalizador do município, objetivando a promoção e proteção à saúde pública e ao meio ambiente, em virtude dos riscos apresentados por esses resíduos.

2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)

O gerenciamento dos RSS constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente (ANVISA, 2006).

O PGRSS, quando elaborado, deve ser compatível com as normas locais relativas à coleta, transporte e disposição final dos resíduos gerados nos serviços de saúde, estabelecidas pelos órgãos locais responsáveis pelas etapas.

De acordo com Zamoner (2008), um programa eficiente de gerenciamento dos resíduos infectocontagiosos gerados nos estabelecimentos de saúde objetiva promover a melhoria das condições de saúde pública, através da proteção do meio ambiente.

Um sistema adequado de manejo dos resíduos em um estabelecimento de saúde permitirá controlar e reduzir com segurança e economia os riscos para a saúde associados a esses resíduos (BRASIL, 1997).

Segundo Zamoner (2008), o gerenciamento adequado destes resíduos é de extrema importância, favorecendo tanto a segurança de profissionais de saúde e a comunidade, quanto a preservação ambiental.

Para Salomão, Trevizan e Günther (2004), o gerenciamento dos RSS, considerado como as diferentes etapas por que passam os resíduos, desde sua geração até sua disposição final, pode ser dividido em gerenciamento interno e gerenciamento externo, este último envolvendo a coleta, transporte e destinação final.

3 GERENCIAMENTO DOS RSS

A ANVISA (2006) define o Gerenciamento dos RSS como um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, à preservação da saúde pública dos recursos naturais e do meio ambiente.



O gerenciamento inadequado dos RSS tem ocasionado um crescimento do número de funcionários que são acometidos por acidentes de trabalho, principalmente decorrentes do incorreto acondicionamento dos resíduos perfurocortantes, além de contribuir para o aumento da incidência de infecção hospitalar.

Cabe ressaltar que todo esforço para promover um papel ativo e contínuo na melhoria do gerenciamento dos RSS acaba por possibilitar uma maior segurança no manejo e, ao mesmo tempo, proporciona melhor organização dos serviços prestados. Uma correta técnica de gerenciamento pode reduzir o custo da disposição, enquanto mantém a qualidade dos cuidados ao paciente e a segurança dos trabalhadores (NERY e NAVARRO, 2012).

O gerenciamento deve abranger todas as etapas de planejamento dos recursos físicos, dos recursos materiais e da capacitação dos recursos humanos envolvidos no manejo dos RSS. Possibilitando que se estabeleça de forma sistemática e integrada, em cada uma delas, metas, programas, sistemas organizacionais e tecnologias, compatíveis com a realidade local. (BRASIL, 2006).

Na prática, os modelos de gerenciar e fiscalizar o “caminho” dos resíduos no Brasil depende de muitos fatores, como a realidade econômica, interesse das autoridades locais (políticas, sanitárias e jurídicas) e ao nível de conhecimento e consciência sobre os riscos desses resíduos (SERAPHIM, 2010).

Um grande obstáculo para as ações de gerenciamento dos RSS é que não há uma correta classificação destes resíduos, a qual requer a aplicação e o cuidado de todos, desde o médico e a enfermeira, que são geradores de resíduos ao utilizar equipamentos e materiais descartáveis; o pessoal de limpeza, que se encarrega de colocar sacos plásticos, recipientes limpos e coletar o lixo; os mecânicos e técnicos, que dão manutenção nos meios de transportes e nos equipamentos; até os encarregados do transporte externo e da planta de tratamento. Se algum destes empregados se descuida ou não dá a devida importância à sua tarefa, altera-se o bom funcionamento do sistema e se agravam os riscos (BRASIL, 2001).

Conforme dados do IBGE de 2003, aproximadamente quatro mil toneladas de resíduos produzidos pelos serviços de saúde são coletados a cada dia em prefeituras de 5.507 municípios brasileiros (SERAPHIM, 2010). Portanto, lança-se a pergunta: será que todos estes resíduos estão recebendo o devido gerenciamento, ou estão colocando a população e o ambiente frente a possíveis danos causados pelo seu potencial infectante? A legislação brasileira estabelece que é de responsabilidade do gerador dos RSS a sua gestão, iniciando na geração até a destinação final, conforme legislação vigente.

É importante e imprescindível o gerenciamento adequado desses resíduos, e isso requer não apenas a organização e sistematização dessas fontes geradoras, mas, principalmente, a busca da consciência humana e coletiva dos profissionais que atuam nesses ambientes (SERAPHIM, 2010).

4 RESÍDUOS DE SAÚDE

Para Zamoner (2008), consideram-se resíduos de serviços de saúde todos aqueles que resultam de atividades exercidas no serviço que têm relação com o atendimento de saúde, tanto humana quanto animal, o que inclui serviços de atendimento domiciliar, laboratórios analíticos de produtos para saúde, necrotérios, funerárias, drogarias e farmácias (incluindo as de manipulação), unidades móveis de atendimento à saúde, centro de controle de zoonoses, serviços de acupuntura, tatuagens e outros similares.

Uma classificação adequada dos resíduos gerados em um estabelecimento de saúde permite que seu manuseio seja eficiente, econômico e seguro. A classificação facilita uma segregação apropriada dos resíduos, reduzindo riscos sanitários e gastos no seu manuseio, já que os sistemas mais seguros e dispendiosos destinam-se apenas à fração de resíduos que os requeiram e não para todos (BRASIL, 1997).

O gerenciamento inadequado de resíduos de serviços de saúde produzidos diariamente, aliado ao aumento significativo de sua produção, vem agravando os riscos à saúde da população. Cada responsável por seu estabelecimento gerador destes resíduos deve implementar o PGRSS. Cabe às secretarias municipais de Saúde e Meio Ambiente a principal responsabilidade por orientar e monitorar a construção e a sustentação dos PGRSS (ZAMONER, 2008).

5 ETAPAS DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE

5.1 CLASSIFICAÇÃO

A classificação dos RSS, estabelecida nas Resoluções do CONAMA nº 5/93 e nº 283/01, com base na composição e características biológicas, físicas, químicas e inertes, tem como finalidade propiciar o adequado gerenciamento desses resíduos no âmbito interno e externo dos estabelecimentos de saúde. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001).

O Ministério da Saúde (2001) aduz que a classificação subsidia a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, contemplando os aspectos desde a geração, segregação, identificação, acondicionamento, coleta interna, transporte interno, armazenamento, tratamento, coleta externa, transporte externo e disposição final, até o Programa de Reciclagem de Resíduos. Portanto, os RSS estão classificados em quatro grandes grupos distintos:

- GRUPO A – Resíduos com risco biológico

GRUPO B – Resíduos com risco químico

GRUPO C – Rejeitos radioativos

- GRUPO D – Resíduos comuns

Segundo Naime et al. (2004), as regulamentações são atualizadas constantemente e atualmente a ANVISA, através da RDC 306/2004, e Resolução CONAMA 358/2005, consideram resíduos de serviço de saúde os que são originados por estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal.

Conforme Schneider (2004), a classificação ajuda a identificar o resíduo que pode ser recuperado, como também aqueles que poderão seguir sua trajetória para o tratamento e/ou disposição final. Cada estabelecimento deve procurar, na legislação vigente e nos conhecimentos já desenvolvidos, subsídios para a definição de critérios para a classificação dos RSS.

Veremos, conforme Schneider (2004), a classificação dos RSS referente à Resolução CONAMA nº 358/05 e da RDC ANVISA nº 306/04, acompanhe a seguir:

5.1.1 Grupo A

São resíduos perigosos, pois sinalizam um risco potencial à saúde da população, como infecções causadas por bactérias e também ao meio ambiente, devido à presença de agentes biológicos.

Os resíduos desse grupo devem ser acondicionados em saco plástico branco leitoso, resistente, impermeável, de acordo com a NBR 9190 – Classificação de Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo, devidamente identificado com rótulo de fundo branco, desenho e contorno preto, contendo o símbolo universal de substância infectante, baseado na Norma da ABNT, NBR 7500 Símbolos de Risco e Manuseio para o Transporte e Armazenamento de Materiais. Sugere-se a inscrição Risco Biológico.

Os sacos plásticos devem ser acomodados no interior de contenedores (cestos de lixo) na cor branca, com tampa e pedal devidamente identificados com rótulo de fundo branco, desenho e contorno preto, contendo o símbolo universal de substância infectante, baseado na Norma da ABNT, NBR 7500 – Símbolos de Risco e Manuseio para o Transporte e Armazenamento de Materiais e a inscrição Risco Biológico.

Algumas categorias de resíduos com risco biológico merecem cuidados especiais no acondicionamento. É importante manejar em separado os resíduos anatômicos, que deverão receber uma etiqueta com símbolo universal de substância infectante e com as inscrições Risco Biológico e Peça Anatômica.



Atenção para o descarte correto de instrumentos perfurocortantes, como agulhas e seringas, pois dessa forma se evitará acidentes e transmissão de doenças aos profissionais de saúde que os manipulam, bem como a catadores e lixeiros, além de diminuir os impactos ambientais.

Os objetos perfurocortantes contaminados com resíduos com risco biológico devem ser acondicionados em recipientes rígidos, que não deverão ser preenchidos em mais de dois terços de seu volume. Os recipientes devem ser colocados em sacos plásticos brancos e etiquetados com o símbolo universal de substância infectante, com as inscrições Risco Biológico e Perfurocortante.

A seguir, veremos cada substância e seu subgrupo correspondente.

Subgrupo A1

Neste subgrupo se incluem:

- Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de produtos biológicos, exceto os hemoderivados; meios de cultura para inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios relacionados à manipulação genética; descarte de vacinas de microrganismos.
- Resíduos gerados através dos serviços de saúde tanto do ser humano, quanto de animais, como também de microrganismos importantes na cadeia epidemiológica com potencial de disseminação ou causador de doença.
- Bolsas de transfusão sanguínea ou seus subderivados descartados por contaminação, má conservação ou validade vencida.
- Restos de amostras de laboratório, com sangue ou líquidos corpóreos e materiais infectados com sangue e hemoderivados.

Subgrupo A2

Está caracterizado por componentes de animais, como:

- Carcaças, peças anatômicas, vísceras e demais resíduos provenientes de animais submetidos a processos de experimentação, com inoculação de micro-organismos, além de cadáveres com doenças suspeitas de contaminação e disseminação.

Subgrupo A3

Importante destacar os componentes deste subgrupo, que são:

- Peças anatômicas humanas; produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 cm ou idade gestacional menor que 20 semanas e que não foram requeridas por familiares, e sem valor científico.

Subgrupo A4

Caracterizado por:

- Equipamentos de cirurgias descartados (exemplo: *kits* de linhas arteriais).
- Filtros e gases.
- Sobras dos produtos e recipientes dos prestadores de serviços laboratoriais contendo fezes, urina e secreções sem relevância epidemiológica e risco de disseminação.
- Resíduos de tecido gorduroso proveniente de cirurgias plásticas, como: lipoaspiração, lipoescultura, dentre outros.
- Recipientes e materiais que não contenham sangue ou líquidos corpóreos, mas provenientes de serviços de saúde.
- Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e demais resíduos resultantes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anatomopatológicos.
- Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos a processos de experimentação com inoculação de microrganismos.
- Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transusão.

Subgrupo A5

Destaque para órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes, dentre outros, relacionados ao serviço de saúde tanto em indivíduos quanto em animais, com comprovação de contaminação.

FONTE: Resolução RDC nº 306/04 da ANVISA e Resolução CONAMA nº 358/05

5.1.2 Grupo B

Composto por resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente, devido às suas características químicas, tais como: corrosividade, reatividade, inflamabilidade, toxicidade, citogenicidade e explosividade. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001).

Citaremos alguns componentes deste grupo, como:

- Produtos hormonais, antimicrobianos (medicamento para combater micro-organismos), antineoplásicos (medicamentos contra o câncer), imunossupressores (medicamentos para aumentar a imunidade), digitálicos (medicamentos para o coração); antirretrovirais (medicamentos para soropositivos), quando descartados por serviços de saúde, farmácias, distribuidores de medicamentos.
- Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes.
- Agentes tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos.

Estes resíduos devem ser dispostos em saco plástico branco leitoso, identificado como “Perfurante” e o símbolo universal de substância tóxica, e ainda sugere-se a inscrição “Risco Químico”. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001).

Conforme o Ministério da Saúde (2001), os resíduos deste grupo devem ser acomodados em sacos brancos leitosos e identificados com o símbolo de substância tóxica, além de conter “Risco Químico” e “Quimioterápico” e não podem ser misturados com outros resíduos químicos. Além desses cuidados deve-se:

- obrigatoriamente acomodar os resíduos sólidos e líquidos em separado;
- proibido jogá-los no sistema de coleta de águas residuárias;
- proibido misturar materiais incompatíveis no mesmo recipiente nem no mesmo saco plástico;
- utilizar no máximo 90% da capacidade do recipiente;
- proibido colocar químicos corrosivos ou reativos em latas de metal.

5.1.3 Grupo C

É considerado rejeito radioativo qualquer tipo de material resultante de atividades humanas que contenham radionuclídeos acima dos limites preconizados na norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear (NEN), sendo proibida sua reutilização. Nesse grupo estão inseridos os rejeitos provenientes de laboratórios, serviços de medicina nuclear e radioterapia. Dessa forma podemos citar: luvas, sapatilhas, forração de bancada, compressas, equipamentos, seringas e objetos perfurocortantes. (HAMILTON, 2000).

Este grupo tem uma característica peculiar, pois não se degradam por processos químicos ou físicos, além disso, não devem ser jogados em rios, lagos, encostas, pois oferecem riscos à saúde do homem e ao meio ambiente. Existe apenas um sistema que consegue eliminar estas substâncias e se chama de decaimento de sua radioatividade. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001).

Os profissionais que manipulam estes resíduos devem, obrigatoriamente, se paramentar com equipamentos de proteção individual e possuir capacitação profissional para manuseá-los, armazená-los e descartá-los. É importante destacar que os serviços de saúde que trabalham com este grupo devem possuir locais próprios de armazenamento, protegidos e revestidos com barita ou chumbo, a fim de que as substâncias fiquem isoladas e longe de acidentes com curiosos, crianças ou animais. (HAMILTON, 2000).

FIGURA 15 – REPRESENTAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE ALGUNS TIPOS DE LIXO HOSPITALAR



FONTE: Disponível em: <<http://hospitalarlixo.blogspot.com.br/>>. Acesso em: 21 fev. 2015.

5.1.4 Grupo D

Caracterizado por serem resíduos comuns, provenientes de assistência à saúde, os quais não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde e ao meio ambiente, são equiparados aos resíduos domiciliares. (HAMILTON, 2000).

Para Hamilton (2000), estão incluídos neste grupo sobras de alimentos de refeitórios sem contato com secreções, excreções ou outros fluidos corpóreos. Estão inclusos também o papel higiênico isento de caráter de isolamento, embalagens tipo caixas de medicamentos, frascos plásticos de soros; frascos de vidro; plástico de medicamentos ou outro produto fármaco não incluídos no Grupo B. É bom lembrar que, após o esvaziamento, são considerados como resíduos recicláveis.

Conforme o Ministério da Saúde (2001), os resíduos comuns devem ser separados de maneira adequada, ou seja, em sacos plásticos impermeáveis na cor preta, sendo importante saber que para diminuir a poluição ambiental, deve-se lançar mão da segregação, reutilização e reciclagem. Dessa forma, podem ser instalados recipientes especiais para a segregação no mesmo local em que eles são gerados. As cores dos recipientes devem estar de acordo com a Resolução do CONAMA, seguem abaixo as especificações:

- Vidro = cor verde
- Plástico = cor vermelha
- Metal = cor amarela
- Papel = cor azul
- Orgânico = cor marrom
- Não reciclável = cor cinza

FIGURA 16 – ESQUEMA DE CORES PARA CADA CATEGORIA DO LIXO



FONTE: Disponível em: <<http://www.maiscommenos.net/blog/2010/04/reciclagem-o-que-pode-e-o-que-nao-pode/>>. Acesso em 21 fev. 2015.

Alguns autores defendem uma quinta classificação, como sendo chamado de grupo “E”.

5.1.5 Grupo E

Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares.

5.2 SEGREGAÇÃO

Em cada um dos serviços do estabelecimento de saúde, os responsáveis pela prestação (médicos, enfermeiros, técnicos, laboratoristas, auxiliares etc.) descartam materiais como algodão, seringas usadas, papéis e amostras de sangue. Também de pacientes ou visitantes descartam resíduos de vários tipos. Esses materiais devem ser separados de acordo com a classificação estabelecida, em recipientes adequados para cada tipo de resíduo.

O manuseio apropriado dos resíduos hospitalares segue um fluxo de operações que começa com a segregação. Essa é a primeira e mais importante operação, pois requer a participação ativa e consciente de toda a comunidade hospitalar.

FIGURA 17 – REPRESENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS



FONTE: Disponível em: <<http://www.resol.com.br/cartilha11/gerenciamento>>. Acesso em: 19 fev. 2015.

Os principais objetivos da segregação são:

- minimizar a contaminação de resíduos considerados comuns;
- permitir a adoção de procedimentos específicos para o manejo de cada grupo de resíduos;
- possibilitar o tratamento específico para cada categoria de resíduo;
- reduzir os riscos para a saúde;
- diminuir os custos no manejo dos resíduos;
- reciclar ou reaproveitar parte dos resíduos comuns (grupo D).

O acondicionamento dos RSS serve como barreira física, reduzindo os riscos de contaminação, facilitando a coleta, o armazenamento e o transporte.

O acondicionamento deve observar regras e recomendações específicas e ser supervisionado de forma rigorosa.

A segregação é uma das operações fundamentais para permitir o cumprimento dos objetivos de um sistema eficiente de manuseio de resíduos e consiste em separar ou selecionar apropriadamente os resíduos segundo a classificação adotada. Essa operação deve ser realizada na fonte de geração, condicionada à prévia capacitação do pessoal de serviço.

Para uma correta segregação dos RSS é necessária uma capacitação e conscientização de todos os funcionários, principalmente médicos, enfermeiros e responsáveis por serviços auxiliares, que possuem a responsabilidade de segregar 80% de todos os resíduos gerados em um estabelecimento de saúde, também cabe salientar que estes três níveis de trabalhadores são os que mais se expõem diante dos possíveis riscos derivados do manejo incorreto dos RSS. Uma responsabilidade maior atribuída a estes profissionais no momento do descarte do resíduo acaba por representar uma condição básica para o êxito de todo o processo de gerenciamento, bem como a redução de riscos no ambiente de trabalho. (FIGUEREDO, 2005).

Quando a segregação não é assegurada, gera-se um volume maior de resíduos com risco potencial, assim, resíduos comuns que poderiam ser tratados como resíduos domiciliares, inclusive ser reciclados, serão considerados resíduos infectantes, merecendo os mesmos gerenciamentos aplicados a estes (SERAPHIM, 2010).



Implantar a segregação é um passo para a conscientização, pois ajuda na redução dos riscos para a saúde humana e ambiental, pois os descartes que se tornariam lixo podem ser novamente processados e transformados em matéria-prima na manufatura de novos produtos.

Para Figueredo (2005), quando não há separação de resíduos nos recipientes recomendados, todos são considerados como pertencentes do grupo A, aumentando os custos de acondicionamento e tratamento.

Segundo Salomão, Trevizan e Günther (2004), o objetivo principal da segregação não é reduzir a quantidade de resíduos infectantes a qualquer custo, mas, acima de tudo, criar uma cultura organizacional de segurança e de não desperdício.

A segregação é importante, porque permite que se adote o manuseio, embalagem, transporte e tratamento mais adequados aos riscos oferecidos por um determinado tipo de resíduo, permitindo que se intensifiquem as medidas de segurança apenas quando realmente necessário, facilitando as ações em caso de acidente. Além disso, a segregação é um fator de redução de custo, permitindo o emprego mais racional dos recursos financeiros destinados ao sistema de resíduos nos serviços de saúde.

5.3 ACONDICIONAMENTO

Consiste no ato de embalar os resíduos segregados, em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam à punctura e ruptura. A capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo (ANVISA, 2004).

O acondicionamento dos resíduos na origem consiste em controlar os riscos para a saúde e facilitar as operações de coleta, armazenamento externo e transporte, sem prejudicar o desenvolvimento normal das atividades do estabelecimento (BRASIL, 1997).

Deve-se contar com recipientes apropriados para cada tipo de resíduo. O tamanho, o peso, a cor, a forma e o material devem garantir uma apropriada identificação, facilitar as operações de transporte e limpeza, ser herméticos para evitar exposições desnecessárias e estar integrados às condições físicas e arquitetônicas do local. Esses recipientes são complementados com o uso de sacos plásticos para efetuar uma embalagem apropriada dos resíduos (ANVISA, 2004).

Conforme ANVISA (2004), os recipientes devem conter tampas acionadas sem o contato manual, de fácil acesso, identificados visivelmente a que tipo de resíduo se destinam, com coloração diferenciada; no caso dos perfurocortantes caixas com dupla proteção, envolto por saco plástico, não deve ultrapassar 2\3 de sua capacidade; em caso de químicos e radioativos, recipientes tipo bombonas que mantêm-se fechadas em local distante do local onde se presta o serviço (expurgo).

Uso de sacos: Deve-se generalizar o uso de sacos para o manuseio de resíduos hospitalares. Eles devem ter, entre outras, as seguintes características preconizados pela ABNT (2004):

- Espessura e tamanho apropriados, de acordo com a composição e o peso do resíduo.
- Resistência, para facilitar a coleta e o transporte sem riscos, devem ser opacos para impedir a visibilidade do conteúdo.
- Material apropriado, pode ser de polipropileno de alta densidade (para submeter o resíduo à esterilização em autoclave) ou simplesmente de polietileno.
- Impermeabilidade, visando a impedir a introdução ou eliminação de líquidos dos resíduos.

Segundo a legislação da ANVISA, na RDC nº 306 de 2004 (ANVISA, 2006), a simbologia contida na NBR 7500 da ABNT, o Grupo A é identificado pelo símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo branco, desenhos e contornos pretos.

5.4 COLETA INTERNA

Conforme Monteiro (2001), o gerador do resíduo deveria ser responsável pela coleta e transporte, porém, a Prefeitura acaba recolhendo, orientando ou fiscalizando esse tipo de procedimento.

É incrível, mas os resíduos gerados nos serviços de saúde que totalizam 100% do insumo, desses, 70% são efetivamente contaminantes, devido às deficiências e dificuldades de grande parte do sistema de saúde, sendo que os demais 30% são patogênicos e devem ter um tratamento especial quanto ao sistema de coleta e destinação final. (MONTEIRO, 2001).

Para o transporte dos resíduos, o estabelecimento deve possuir carros com rodas de borracha maciça, de modo a evitar ruído, construídos com material resistente, rígido e que evite vazamento de líquidos. É recomendável também que os carros tenham cantos arredondados para não causar acidentes, tampa articulada no próprio corpo e identificação de acordo com o grupo dos resíduos transportados. Os carros devem ser exclusivos para o transporte de um determinado grupo de resíduos. As rotas do transporte interno devem evitar horários e locais de grande fluxo de pessoas e outros transportes ou serviços do estabelecimento de saúde, evitando riscos adicionais de acidentes. (ZAMONER, 2008).

Zamoner (2008) relata que em visitas realizadas em várias ocasiões aos estabelecimentos hospitalares, constatou-se que resíduos segregados são misturados junto aos demais resíduos pelos servidores responsáveis pela coleta e transporte para a estocagem externa. Portanto, enquanto a segurança dos servidores dos estabelecimentos de saúde é assegurada, em alguns casos, a situação do público em geral continua a mesma.

Para a RDC nº 306\04 (ANVISA, 2004) deve-se utilizar carros de tração manual com amortecedores e pneus de borracha. O carro deve ser projetado de tal forma que assegure hermetismo, impermeabilidade, facilidade de limpeza, drenagem e estabilidade, visando a evitar acidentes por derramamento dos resíduos, acidentes ou danos à população hospitalar. Os carros devem ter, de preferência, portas laterais e estar devidamente identificados com símbolos de segurança.

Deve-se estabelecer turnos, horários e a frequência de coleta para evitar o acúmulo de resíduos. Os resíduos especiais e alguns recicláveis devem ser coletados de forma separada segundo as características do resíduo. Os carros para a coleta interna devem ser lavados e desinfetados no final de cada operação. Além disso, devem ter manutenção preventiva (ANVISA, 2004).

Ao depositar os resíduos no local temporário após a coleta e transporte, o funcionário deverá pesar os resíduos separadamente, conforme sua segregação, pois se sabe que os resíduos recicláveis podem ser rentáveis e os infectantes podem ser cobrados por peso para sua coleta.

5.5 ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO EXTERNO

Conforme Burgues (1997), o objetivo do armazenamento temporário é manter os resíduos em condições seguras até o momento mais adequado para a realização da coleta interna II. É recomendado que cada unidade geradora de um estabelecimento de saúde tenha ao menos um local interno apropriado para armazenamento temporário dos resíduos. A partir dessas salas, os resíduos devem ser recolhidos em horários estabelecidos, e levados para o local de armazenamento externo, onde aguardarão a coleta externa.

Os resíduos de diferentes grupos podem ficar armazenados em conjunto no local de armazenamento temporário, desde que devidamente acondicionados e identificados nos carros de transporte ou em compartimentos separados. O local de armazenamento temporário é facultativo para os pequenos geradores. Nesse caso, os resíduos gerados podem ser encaminhados diretamente para o local de armazenamento externo. (BURGUESS, 1997).

O armazenamento externo consiste em selecionar um ambiente apropriado onde será centralizado o acúmulo de resíduos que deverão ser transportados ao local de tratamento, reciclagem ou disposição final.

Segundo o Ministério da Saúde (2001), alguns cuidados importantes para o armazenamento, por exemplo, os vários grupos de RSS, podem se localizar no mesmo ponto ou em locais diversos, desde que a divisão esteja planejada de forma a evitar contaminação. Traremos alguns cuidados no que diz respeito ao local de armazenamento dos RSS, a exemplo, citamos:

- deve estar localizado em uma área em que não haja cruzamento dos resíduos com serviços diversos: lavanderia, copa, área dos pacientes, entrada de emergência, dentre outros;
- dispor de espaço suficiente para efetuar manobras do transporte durante a coleta;
- possuir pisos, paredes, rodapés, impermeáveis, laváveis, com cor clara;
- apresentar proteção de todas aberturas por meio de telas, a fim de evitar entrada de animais;
- conter identificação com as devidas convenções;
- possuir boa ventilação e iluminação.

O local de armazenamento temporário deve atender às seguintes especificações:

- área não inferior a 4,00 m²;
- piso, paredes e teto deverão ser revestidos com material liso, lavável e impermeável;
- caimento do piso superior a 2% (0,02m/m) em direção ao lado oposto à entrada, onde deverá ser instalado ralo sifonado ligado ao sistema do esgotamento sanitário do estabelecimento;
- ventilação, com abertura de no mínimo 1/20 da área do piso e não inferior a 0,20 m² ou ventilação mecânica que proporcione pressão negativa;
- lavatório e torneira com água corrente para facilitar a limpeza após a retirada dos resíduos, ou sempre que se fizer necessário;
- ser exclusiva para o armazenamento interno dos RSS, preferencialmente com separação dos resíduos de acordo com o grupo a que pertencem;
- deve ser lavada e desinfetada diariamente ou sempre que ocorrerem vazamentos;
- porta com dimensões suficientes para entrada completa dos carros de coleta interna I e coleta interna II; 4 pontos de iluminação artificial, adequado às atividades realizadas;
- ser de cor clara e ter na porta o símbolo de substância infectante quando utilizada apenas para o grupo A.

O ambiente deve estar localizado, se possível, em zonas distantes das salas do hospital e perto das portas de serviço do local, para facilitar as operações de transporte externo. Deve contar com facilidades para o acesso do veículo de transporte e para a operação de carga e descarga. (SERAPHIM, 2010).

5.6 COLETA EXTERNA E DESTINAÇÃO FINAL

A coleta externa consiste no recolhimento do lixo do armazenamento temporário, para o local onde será transportado pela coleta municipal ou tratamento prévio (FIGUEREDO, 2005).

Segundo a legislação do CONAMA (2005) nº 358, após serem segregados corretamente, devem seguir conforme o grupo pertencente:

Grupo A1: devem ser submetidos a processos de tratamento em equipamento que promova redução da carga microbiana compatível com nível III de inativação microbiana e devem ser encaminhados para o aterro sanitário licenciado ou local devidamente licenciado para disposição de resíduos dos serviços de saúde.

Grupo A2: após serem submetidos aos processos e destinos idênticos ao Grupo A1, ou após a redução microbiana, ser sepultado em cemitérios de animais.

Grupo A3: quando não houver requisição pelo paciente ou familiares e\ou não tenham mais valor científico ou legal, devem ser encaminhados para: sepultamento em cemitério, desde que haja autorização do órgão competente do município, do Estado ou do Distrito Federal, ou tratamento térmico por incineração ou cremação em equipamento devidamente licenciado para esse fim.

Grupo A4: podem ser encaminhados sem tratamento prévio para o local devidamente licenciado para a disposição final de resíduos de serviços de saúde.

Grupo A5: devem ser submetidos a tratamento específico orientado pela ANVISA.

Os resíduos do Grupo A não podem ser reciclados, reutilizados ou reaproveitados, inclusive para alimentação animal.

Grupo B: com características de periculosidade, quando não forem submetidos a processos de reutilização, recuperação ou reciclagem, devem ser submetidos a tratamento e disposição final específicos; as características dos resíduos pertencentes a esse grupo são contidas na ficha de informações de segurança de produtos químicos – FISPQ. Os resíduos em estado sólido devem ser dispostos em aterro de resíduos perigosos – Classe I. Os resíduos em estado líquido não devem ser encaminhados para a disposição em aterros, podem ser lançados em corpo receptor ou na rede pública de esgoto, desde que atendam às diretrizes ambientais estabelecidas pelos órgãos gestores de recursos hídricos e de saneamento. Resíduos que não têm característica de periculosidade não necessitam de tratamento prévio.

Grupo C: os rejeitos radioativos não podem ser considerados resíduos até que seja atingido o tempo necessário de decaimento ou atingimento do limite de eliminação, só então são considerados resíduos das categorias biológica, química ou resíduo comum, devendo seguir as determinações do grupo ao qual pertencem.

Grupo D: quando não forem passíveis do processo de reutilização, recuperação ou reciclagem, devem ser encaminhados para o aterro sanitário de resíduos urbanos. E quando forem passíveis de reciclagem, devem atender às normas legais de higiene e descontaminação.

Grupo E: devem ter tratamento específico de acordo com a contaminação química, biológica ou radiológica, devem ser apresentados a coletas acondicionados em recipientes estanques, rígidos e hígidos, resistentes a ruptura, a punctura, ao corte ou a escarificação.

Para Souza e Brigagão (2001), a incineração do lixo hospitalar não é obrigatória como meio de tratamento, porém é considerada a melhor alternativa de tratamento, pelos seguintes fatores: reduz drasticamente o volume de resíduo sobrando uma pequena quantidade de cinzas; é um processo simples, apesar de Burgess (1997) ser crítico quanto ao cumprimento dos procedimentos operacionais; como desvantagem existe a emissão de compostos tóxicos como as dioxinas e furanos, caso a usina não seja projetada e operada adequadamente.

Entende-se por disposição ou destino final de RSSS o confinamento em vala séptica ou, depois de haverem sido submetidos a um tratamento como a desinfecção, esterilização ou incineração em aterro sanitário.

6 ASPECTOS HISTÓRICOS, LEGAIS E NORMATIVOS DOS RSS

No Brasil, a preocupação com os resíduos sólidos teve início no ano de 1954, com a publicação da Lei Federal nº 2.312, que introduziu como uma de suas diretrizes em seu art. 12: “a coleta, o transporte e o destino final do lixo deverão processar-se em condições que não tragam inconvenientes à saúde e ao bem-estar público”. Em 1961, com a publicação do Código Nacional de Saúde, tal diretriz foi novamente confirmada no art. 40. (SCHNEIDER, 2001).

A Portaria nº 53, de 01/03/79, atualmente extinta e substituída pelo Ministério do Meio Ambiente, determina que os resíduos sólidos de natureza tóxica, bem como os que contêm substâncias inflamáveis, corrosivas, explosivas, radioativas e outras consideradas prejudiciais, devem sofrer tratamento ou acondicionamento adequado no local de produção e nas condições estabelecidas pelo órgão estadual de controle da poluição e de preservação ambiental. (SCHNEIDER, 2001).

O conteúdo dessa portaria informava sobre as obrigações que os prestadores de saúde deveriam adotar com os resíduos sólidos de natureza tóxica, substâncias explosivas, radioativas, inflamáveis e corrosivos. Abordava a necessidade dessas substâncias passarem por um tratamento ou acondicionamento correto no local da produção e nas condições estabelecidas pelo órgão de controle da poluição e de preservação ambiental. (SCHNEIDER, 2001).

Com a promulgação da Constituição de 1988, a obrigação quanto à limpeza pública passou a ser de competência do poder municipal. Cabe destacar que a limpeza inclui a varredura das ruas, coleta, transporte e destino final dos resíduos sólidos, favorecendo a preservação ambiental e mantendo a saúde pública da comunidade. (SCHNEIDER, 2001).

No passado não muito distante, não havia normas e legislações que abrangessem o destino dos resíduos sólidos, portanto, não era incomum vermos o lixo sendo depositado em encostas, terrenos baldios, rios, mangues e outros locais inadequados; apenas os materiais com restrição é que deveriam ser depositados em local distante das áreas residenciais de alto padrão. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001).

No ano de 1990, através de ementas constitucionais, foi promulgada a Lei Federal nº 8.080, que preconizou a promoção, proteção e recuperação da saúde da população. Através dessa lei foi regulamentado o art. 200 da Constituição Federal, passando a responsabilidade da promoção da saúde da população ao Sistema Único de Saúde, além da participação direta da população na formulação de políticas públicas, ações de saneamento básico e proteção do meio ambiente. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001).

Assim, podemos observar que os encargos constitucionais foram em prol da promoção da saúde, com abrangência sistemática à proteção do meio ambiente, tanto em nível municipal, estadual e federal.

Interessante destacar que em 2010 foi formulada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que teve como princípio a formulação de medidas detalhadas, referentes ao gerenciamento adequado dos resíduos sólidos.

A implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, através da Lei 12.305/2010, veio trazer novos rumos referentes ao descarte adequado do lixo, objetivando minimizar os impactos ambientais do processo de produção e comercialização de produtos. Podemos citar as indústrias que adotaram medidas estratégicas para redução da poluição, um exemplo são os filtros instalados nas chaminés, que retêm a fuligem e demais componentes tóxicos para então eliminar os gases no meio ambiente. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001).

Dessa forma, esta política propõe a prática de hábitos de consumo sustentável e contém instrumentos variados para propiciar o incentivo à reciclagem e à reutilização dos rejeitos sólidos (reciclagem e reaproveitamento), e a destinação ambiental adequada dos resíduos.

Nos termos da Lei 12.305/10, os municípios deverão elaborar os “Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos”; dessa forma, cabe a cada município se preocupar em realizar um planejamento a fim de traçar metas e elaborar programas para direcionar a gestão de resíduos de forma sustentável, assim o município conseguirá recursos da União para a gestão de resíduos e à limpeza urbana. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001).

Para Monteiro (2001), a limpeza das ruas é de interesse comunitário e necessita ser um assunto priorizado no aspecto coletivo, respeitando os desejos da maioria da população, pois uma cidade limpa condiz com uma boa saúde pública, ajudando a reduzir índices patológicos da vigilância epidemiológica, os quais devem ser rigorosamente monitorados.

O que mais fere a higiene e a limpeza do local de moradia dos cidadãos são os resíduos gerados diariamente pelos brasileiros, como papéis, plásticos, restos de comida e simplesmente jogados em vias públicas, como ocorre em muitos estados. (MONTEIRO, 2001).

Conforme Monteiro (2001), os resíduos comumente encontrados nos logradouros urbanizados são:

- partículas resultantes da abrasão da pavimentação;
- borracha de pneus;
- resíduos de pastilhas e lonas de freios;
- areia e terra trazidas por veículos ou provenientes de terrenos ou encostas;
- folhas e galhos de árvores;
- papéis, plásticos, jornais e demais embalagens;
- lixo domiciliar (geralmente em pequenas quantidades, principalmente em alguns terrenos baldios e em áreas próximas a favelas);
- rejeitos de cães e de outros animais;
- componentes resultantes da poluição atmosférica.

É importante destacar que os resíduos de saúde não se limitam somente aos resíduos gerados nos hospitais, mas a todos aqueles produzidos em estabelecimentos como laboratórios patológicos, laboratórios de análises clínicas, clínicas veterinárias, polos de pesquisas, banco de sangue, consultórios médicos e odontológicos, entre outros. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001).



RESUMO DO TÓPICO 2

A partir do estudo deste tópico o acadêmico estará apto a:

- Compreender a importância do gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
- Assimilar as etapas do programa de gerenciamento de resíduos de saúde.
- Compreender de que maneira a classificação dos resíduos contribui para o processo de gerenciamento dos resíduos.
- Entender a importância da legislação para os RSS.

AUTOATIVIDADE



- 1 O que é gerenciamento dos RSS e qual o objetivo?
- 2 O que são resíduos de saúde?
- 3 Cite a classificação dos RSS conforme o CONAMA e ANVISA.
- 4 Relacione as cores para cada categoria de lixo.
- 5 Cite dois objetivos da segregação do lixo.

RESÍDUOS SÓLIDOS E DESCARTE

1 INTRODUÇÃO

Como já estudamos, a produção de resíduos vem crescendo continuamente, em ritmo superior à capacidade de absorção da natureza. Nos últimos 10 anos, a população brasileira cresceu 16,8%, enquanto que a geração de resíduos cresceu 48%. Isso pode ser visto no aumento da produção (velocidade de geração) e concepção dos produtos (alto grau de descartabilidade dos bens consumidos), como também nas características “não degradáveis” dos resíduos gerados. Além disso, aumenta a cada dia a diversidade de produtos com componentes e materiais de difícil degradação e maior toxicidade. (BRASIL, 2006).

Os resíduos dos serviços de saúde são alvo de preocupação e vêm assumindo grande importância nos últimos anos, não pela quantidade gerada, mas pelo potencial de risco que alguns deles representam à saúde.

Nesse estudo veremos sobre a importância de reciclar. No Brasil existem os carroceiros ou catadores de papel, que vivem da venda de sucatas, papéis, alumínio e outros materiais recicláveis deixados no lixo, e assim acabam contribuindo para a preservação do meio ambiente.

É importante destacar que o manuseio de resíduos deve ser feito de maneira cuidadosa, para evitar a exposição a agentes causadores de doenças.

Por fim, aprenderemos os processos para disposição do lixo, no sentido do tratamento e descarte adequados.

2 CONCEITO

Resíduos sólidos são todos os materiais que resultam das atividades humanas e que muitas vezes podem ser aproveitados tanto para reciclagem como para sua reutilização. A denominação “resíduo sólido” é usada para nominar o “lixo”, proveniente das residências, das indústrias, dos hospitais, do comércio, de serviços de limpeza urbana ou da agricultura (FIGUEREDO, 2005).

Os resíduos sólidos são denominados de lixo e correspondem a todo material proveniente das atividades diárias do homem em sociedade. Os resíduos podem ser descartados, aqueles que são completamente impréstáveis para seu reaproveitamento ou podem ser reutilizados mediante uma série de processamentos físicos e/ou químicos para a fabricação de novos produtos.

Nos últimos tempos, em decorrência dos hábitos da sociedade capitalista da qual fazemos parte, a natureza tem sido agredida pelo consumo exagerado de produtos industrializados e tóxicos que, ao serem descartados, acumulam-se no ambiente como resíduos, causando danos ao planeta e à própria existência humana (FIGUEREDO, 2005).

No tocante à definição conceitual, a literatura técnica se serve dos termos resíduos sólidos para designar o produto de descarte gerado pela atividade industrial, comercial e de serviços da sociedade em geral, seja urbana, rural, privada ou pública (NAIME et al., 2004).



Uma das principais preocupações relacionadas à produção de resíduos em todo o mundo está voltada diretamente para as consequências que possam advir sobre a saúde humana, ocasionando diversas patologias, inclusive o óbito, e também sobre a qualidade do meio ambiente (solo, água, ar e paisagens).

Naime et al. (2004) mencionam que, aparentemente, o homem seria o único agente gerador de resíduos causados pelos padrões de consumo da sociedade atual, mas, muitas vezes, fenômenos naturais também podem causar mudanças no ciclo natural da vida.

Para D’Almeida e Vilhena (2000), há uma polêmica em torno dos reais riscos imputados pelos resíduos dos serviços de saúde, principalmente os hospitais. Hoje já se tem consciência e determinação em muitas cidades com o destino final dos resíduos, pois, para muitos autores, o lixo hospitalar é menos contaminado que o doméstico, e as espécies bacterianas presentes em ambos são semelhantes.

Apesar de não existirem evidências conclusivas referente à transmissão de determinadas patologias, com consequente infecção, no que diz respeito ao lixo hospitalar classificado como infectante, acredita-se sim que é possível, pois esse lixo não está livre de micro-organismos patogênicos, necessitando apenas de contato do ser humano para o desenvolvimento da doença. (D'ALMEIDA e VILHENA, 2000). Portanto, a população saberá dar a destinação final dos resíduos produzidos por ela.

3 NATUREZA

Segundo Costa (2000), saber a origem do lixo é o principal elemento para caracterizar os resíduos sólidos, pois conforme este critério, os diferentes tipos de lixo podem ser agrupados em classes:

- Lixo doméstico ou residencial
- Lixo comercial
- Lixo público
- Lixo domiciliar especial
- Entulho de obras
- Pilhas e baterias
- Lâmpadas fluorescentes
- Pneus

Vamos descrever brevemente cada um deles, conforme Costa (2000):

3.1 LIXO DOMÉSTICO

Esse tipo de resíduo é chamado também de lixo domiciliar, sendo gerado por pessoas domiciliadas na sua área de abrangência, a exemplo podemos citar: restos de alimento, papéis, plásticos, dentre outros.

3.2 LIXO COMERCIAL

São resíduos gerados pelo setor terciário (área da economia que integra as atividades do comércio e da prestação de serviços), como restaurantes, lojas, barbearias, supermercados e bancos.

3.3 LIXO PÚBLICO

Originado nos serviços de limpeza pública, composto por folhas em geral, papéis, plásticos, galhos de árvores, poda de árvores, jornais, madeira, entulhos de construção, animais mortos, terra, areia, entulho, alimentos e restos de embalagens.

3.4 LIXO DOMICILIAR ESPECIAL

Podemos dizer que é o resultado dos resíduos deixados pelas residências no seu cotidiano, ou seja, diariamente. É composto, por exemplo, de restos de cascas de frutas e verduras, produtos deteriorados, papéis, revistas, garrafas, embalagens em geral, papel higiênico, fraldas descartáveis e outros itens; além disso, podem conter alguns resíduos tóxicos.

3.5 ENTULHO DE OBRAS

A indústria da construção civil é a que mais contribui para a degradação ambiental se os seus resíduos não forem reaproveitados de maneira correta; nesse tipo de construção há resíduos de demolições e restos de obras.

3.6 PILHAS E BATERIAS

As pilhas são consideradas um produto perigoso, por conterem materiais pesados que podem atingir a cadeia alimentar do homem. As pilhas e baterias possuem diferentes composições, entretanto, algumas apresentam sérios riscos à saúde pública e ao meio ambiente, se forem descartadas de maneira inadequada, pois contêm metais tóxicos como: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), níquel (Ni), prata (Ag), lítio (Li), zinco (Zn) e manganês (Mn).

FIGURA 18 – SUBSTÂNCIAS PREJUDICIAIS À SAÚDE E ENCONTRADAS NAS PILHAS

ELEMENTOS	EFEITOS sobre o homem	ELEMENTOS	EFEITOS sobre o homem
Chumbo (Pb)	Dores abdominais Distúrbio renal Anemia Problemas pulmonares Paralisia Encefalopatia	Cádmio (Cd)	Náusea, vômito e diarreia Distúrbio renal Problemas pulmonares Pneumonia Câncer
Zinco (Zn)	Lesão grave nos olhos	Níquel (Ni)	Dermatite Intoxicação geral Câncer
		Mercúrio (Hg)	Dores abdominais Gengivite, salivação e diarreia Dermatite Elevação da pressão arterial Lesões cerebrais e neurológicas Convulsões
		Manganês (Mn)	Distúrbio do sistema neurológico Gagueira Insônia
		Lítio (Li)	Lesão no aparelho respiratório



FONTE: Disponível em: <<http://bioinformativa.blogspot.com.br/>>. Acesso em: 22 fev. 2015.

3.7 LÂMPADAS FLUORESCENTES

O pó que se torna luminoso encontrado no interior das lâmpadas fluorescentes contém mercúrio, que é um metal altamente tóxico. Isso não está restrito apenas às lâmpadas fluorescentes comuns de forma tubular, mas encontra-se também nas lâmpadas fluorescentes compactas.

Conforme Costa (2000), a lâmpada, quando intacta, não representa risco à população, porém, quando quebrada, queimada ou descartada em aterros sanitários, libera um vapor de mercúrio altamente perigoso.

“As lâmpadas fluorescentes liberam mercúrio quando são quebradas, queimadas ou enterradas em aterros sanitários, o que as transforma em resíduos perigosos Classe I” (COSTA, 2000, p. 83), uma vez que o mercúrio é tóxico para o sistema nervoso humano e, quando inalado ou ingerido, pode causar uma enorme variedade de problemas fisiológicos.

3.8 PNEUS

Os resíduos de pneus têm sido considerados um grande problema ambiental, pois a enorme quantidade de pneus produzidos de ano em ano e as dificuldades referentes à coleta, ao armazenamento e a destinação ambiental adequada transpõem ao Brasil a adoção de políticas ambientais no plano nacional.

O acúmulo de pneus representa uma grave ameaça à saúde pública, em decorrência da propagação de doenças, por ser um reservatório de água, em especial no clima tropical brasileiro; além disso, não podemos deixar de lembrar a contaminação que ocorre no ar, no solo, incluindo o lençol freático.

No verão, os pneus contribuem indiretamente para a propagação da dengue, transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti*, pois os pneus acumulam água, sendo o meio ideal para a proliferação do mosquito transmissor da doença. Isso ocorre em função da destinação inadequada desse material, deixado em ambientes abertos com posterior acúmulo de água.

4 CLASSIFICAÇÃO

Os RSS são dejetos resultantes dos estabelecimentos assistenciais à saúde humana ou animal. Portanto, podemos citar como estabelecimentos assistenciais: farmácias, drogarias, hospitais, clínicas e outros (MONTEIRO, 2001).

A classificação dos RSS ocorre em função de suas características, riscos ao meio ambiente e à saúde. Esta classificação está constantemente sofrendo mudanças, em virtude do aparecimento de novos tipos de resíduos que são introduzidos constantemente nos serviços de saúde. Esses resíduos representam um potencial de risco para a saúde daqueles que os manipulam e também para o meio ambiente, através da contaminação do solo, das águas superficiais e subterrâneas e do ar (MONTEIRO, 2001).

Conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004), e de acordo com a NBR 10.004/04, os estados sólido e semissólido derivam do resíduo sólido, resultantes da atividade comercial, industrial, doméstica, hospitalar, agrícola, de serviços e de varrição. Ainda segundo esta norma, os resíduos sólidos são classificados, por sua periculosidade, em:

- Classe I (perigosos): apresentam periculosidade em função de suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas e possuem as seguintes características: toxicidade, inflamabilidade, reatividade, corrosividade ou patogenicidade, podendo comprometer a saúde da população.
- Classe II-A (não inertes): apresentam características como combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água. São os que não se enquadram na Classe I (perigosos) ou na Classe III (inertes).

- Classe II-B (inertes): são quaisquer resíduos que, submetidos a teste de solubilização, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, no que diz respeito ao aspecto, cor, sabor e turbidez.

Conforme esta norma, esclareceremos as características da Classe I, por medida de conhecimento dos conceitos, faz-se saber que:

- a) inflamabilidade: são os resíduos classificados como inflamáveis, além disso, apresentam características peculiares, como: ser oxidante, produzir fogo em fricção na temperatura de 25°C, ser gás comprimido e inflamável.
- b) corrosividade: são os resíduos corrosivos quando apresentam uma ou mais dessas características: ser aquoso e possuir PH inferior a 2 ou superior a 12,5, ser líquido e, quando misturado em determinada proporção, produzir corrosão no aço.
- c) toxicidade: são os resíduos tóxicos que apresentam uma ou mais dessas características: potencial de migrar para o meio ambiente em condições impróprias de manuseio, possuir uma ou mais substâncias constantes no anexo C da NBR 10.007/2004, possuir substâncias letais aos seres humanos em concentrações determinadas pela NBR 10.007/2004, efeitos nocivos por agentes teratogênicos; mutagênicos; carcinogênicos ou ecotóxicos.

Outra classificação do lixo, conforme Schneider (2004), está dividida da seguinte maneira:

- por sua natureza física: seco e molhado;
- por sua composição química: matéria orgânica e matéria inorgânica;
- pelos riscos potenciais ao meio ambiente: perigosos, não inertes e inertes.

5 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

5.1 A COLETA SELETIVA

No Brasil a coleta seletiva iniciou-se, de forma sistemática e documentada, em abril de 1985, no bairro de São Francisco, localizado na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. A partir desta data, várias outras cidades começaram a fazer coleta seletiva, e em 1995 foi constatada a existência de 82 programas (RUIZ; COSTA, 2000).

O lixo gerado pela população causa enormes dificuldades na forma de disposição e tratamento final, logo a coleta seletiva é o principal e mais simples sistema de controle dos resíduos sólidos domésticos.



No Brasil são produzidas 241 mil toneladas de lixo por ano, das quais 90 mil têm origem dentro das nossas casas. De forma geral, a média nacional de produção de lixo é de 600 gramas de lixo por dia por pessoa.

De acordo com o art. 3º da Lei 12.305/2010, entende-se por coleta seletiva como sendo a coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição. O conhecimento da produção e constituição dos resíduos sólidos, bem como a destinação das características do lixo coletado ou que potencialmente poderiam ser produzidos, é fator fundamental para orientação e planejamento de métodos e sistemas de acondicionamento, coleta, transporte e destino final do lixo das comunidades humanas (CONSULTEC, 1997).

Conforme Costa (2000), a coleta seletiva tanto pode ser realizada por uma pessoa sozinha, que esteja preocupada com o montante de lixo que estamos gerando (desde que ela planeje com antecedência para onde vai encaminhar o material separado), quanto por um grupo de pessoas (empresas, condomínios, escolas, cidades etc.).

Segundo D'Almeida e Vilhena (2000), as quatro principais modalidades de coleta seletiva são: porta a porta (domiciliar), em postos de entrega voluntária, em postos de troca e por catadores. Portanto, veremos a seguir cada uma dessas modalidades.

A coleta seletiva porta a porta é parecida com o procedimento tradicional de coleta normal de lixo. Porém, os transportes coletores percorrem as residências em dias e horários específicos, todavia alternados com a coleta normal, sendo esse o diferencial. Dessa forma, os moradores que desejam contribuir, descartam os materiais em contêineres distintos, dispostos nas calçadas, para que os caminhões do tipo carroceria aberta recolham o lixo.

A coleta seletiva em postos de entrega voluntária (PEV) utiliza normalmente contêineres ou pequenos depósitos, colocados em pontos fixos no município; dessa forma, a população, voluntariamente, faz o descarte dos materiais separados em suas residências.

Nos PEV, cada material deve ser colocado num recipiente distinto, onde deve constar o nome do reciclável (exemplo: plástico, vidro, metal, alumínio). Normalmente, estes recipientes são coloridos e em cores que acompanham uma padronização já estabelecida, as quais já estudamos.

A modalidade de coleta seletiva em postos de troca caracteriza-se na troca do material entregue por algum bem ou benefício, que pode ser alimento, vale-transporte, descontos etc.

De acordo com D'Almeida e Vilhena (2000), quanto à participação dos catadores na coleta seletiva, tem-se observado grande importância com sua contribuição para o abastecimento do mercado de materiais recicláveis, chamada de fábrica da transformação, porém, para que haja comercialização fazem-se necessários alguns requisitos:

- qualidade garantida nos produtos, que devem possuir higiene, boa aparência, livres de contaminação;
- planejamento e estoque controlado, a fim de evitar falta de produtos, pois enquanto houver disposição dos produtos, melhor será a condição para o negócio e comercialização;
- os produtos devem ser produzidos regularmente.

A coleta realizada por catadores, segundo Moura (2000), pode ser de quatro tipos:

- a) trecheiros, que são aqueles que vivem no trecho entre cidades, catando lata para conseguir renda para se alimentarem;
- b) catadores do lixão, que fazem seu próprio horário e catam há muito tempo ou somente quando estão sem fazer outros tipos de serviços;
- c) catadores individuais, que trabalham de forma independente, puxando carrinhos que, em alguns casos, são emprestados pelo comprador (sucateiro ou deposista);
- d) catadores organizados, que são grupos de pessoas legalizados ou em fase de legalização, como cooperativas, associações, ONGs ou OSCIPs. O catador presta um serviço à população coletando materiais que evitarão o consumo de novos recursos, economia em coleta e disposição final, além de tirar do lixo o seu próprio sustento.

Diante do exposto, a coleta seletiva gera benefícios ambientais, através da diminuição da destinação de resíduos para áreas impróprias, e também benefícios sociais, ao difundir informações sobre a problemática do lixo para a população (FIGUEREDO, 2005).

Conforme D'Almeida e Vilhena (2000), o destaque e o crescimento da coleta seletiva estão vinculados aos investimentos da população, em vistas à conscientização e sensibilização, eis que, na maioria das vezes, o menor custo de administração está diretamente vinculado à participação ativa e voluntária da população nos programas de coleta seletiva.

Ainda para D'Almeida e Vilhena (2000), os aspectos positivos da coleta seletiva são:

- incentivar a população a participar deste modo de coleta;
- permitir oportunidade de emprego aos catadores, como também para empresas que abrem espaço para negociações diversas com empresas, escolas e associações ecológicas;
- diminuir a quantidade de lixo comum.

Entretanto, para o mesmo autor, os aspectos negativos da coleta seletiva são:

- são necessários caminhões especiais;
- necessita de um centro de triagem, onde os recicláveis são separados por tipo.

5.2 MÉTODOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DO LIXO

Monteiro (2001) define tratamento como uma série de procedimentos destinados a reduzir ao máximo a quantidade ou o potencial poluidor dos resíduos sólidos, seja impedindo descarte de lixo em ambiente ou local inadequado, seja transformando-o em material inerte ou biologicamente estável.

Conforme Schneider (2004), no ano de 1980, com o surgimento da AIDS e inúmeros casos relacionados à patologia, ocorreu um choque com a realidade em relação à conduta da higiene hospitalar, e todos os resíduos que entrassem em contato com os pacientes eram considerados como infectantes e mereciam, portanto, tratamento específico. Foi a partir de 1989 que germinou uma nova ideia na gestão de tratamento dos resíduos, na qual, em vários países, foram estabelecidas regras que consideram que somente uma pequena quantidade de resíduos hospitalares deve receber tratamento específico. No Brasil, esses resíduos inicialmente foram denominados como infectantes e especiais, e ao longo do tempo acabaram surgindo outras classificações.

As várias técnicas de tratamento dos RSS surgiram conforme a realidade de cada população, sendo que, em determinadas situações, apareceram soluções mistas. Dessa forma, surgiram as diferentes técnicas de tratamento, como, por exemplo, os incineradores, que foram se aperfeiçoando principalmente na Europa. Entretanto, sabe-se que muitas técnicas utilizadas e difundidas pela população acabaram resultando na contaminação da água, do ar e solo, seja em níveis toleráveis ou não pela legislação. Dessa forma, a opção da melhor técnica a ser utilizada para o tratamento dos RSS varia conforme o potencial de risco, realidade do país ou região, recursos econômicos e naturais, população, entre outros fatores. (SCHNEIDER, 2004).

Conforme Monteiro (2001), o tratamento mais eficaz é aquele oferecido pela população quando, de forma consciente, deseja colaborar em reduzir o excesso de lixo, impedindo o desperdício, reaproveitando os materiais, selecionando os recicláveis nas residências ou na própria fonte e descartando o lixo que produz de maneira eficaz. Além desses procedimentos, existem processos físicos e biológicos que objetivam estimular a atividade dos microrganismos que atacam o lixo, degradando a matéria orgânica e causando poluição. As usinas de incineração ou de reciclagem e compostagem incidem positivamente sobre essa atividade biológica, até que ela cesse, tornando o resíduo inerte e não mais poluidor.

No Brasil, na maioria dos municípios, os RSS não recebem nenhum tipo de tratamento especial. São coletados junto com os resíduos comuns e têm como destino final o mesmo utilizado para os resíduos urbanos. Nesses casos, geralmente, em disposições a céu aberto, um grande número de pessoas tem acesso livre para praticar a catação e ficam expostas a sérios problemas de saúde devido ao contato direto com os resíduos e seus vetores – moscas, mosquitos, ratos e baratas –, que encontram no lixo um local ideal para a proliferação e alimentação (SCHNEIDER, 2004).

Segundo Schneider (2004), a geração de resíduos sólidos de um estabelecimento de saúde é determinada pelo grau de complexidade, pela frequência dos serviços, proporcionando qualidade dos serviços prestados no desenvolvimento de suas atividades, assim como pela tecnologia utilizada.

Conforme Schneider (2004), em grandes municípios, os sistemas de tratamento tendem a ser centralizados. Nos pequenos municípios, hospitais e outros estabelecimentos de saúde, poderão ter uma participação ativa nesse processo. Soluções conjuntas por meio de convênios firmados entre os serviços de saúde e os municípios poderão viabilizar sistemas de tratamento em menor prazo e com baixo custo.

Diversos são os métodos e processos para disposição do lixo; descreve-se a seguir os de uso mais frequente:

5.2.1 Incineração

Conforme Ruiz e Costa (2000), incineração refere-se à queima controlada a temperaturas entre 800 e 1000°C. Do ponto de vista sanitário, esta tecnologia é interessante, pois assegura a eliminação dos microrganismos patogênicos e demanda um espaço físico pequeno para as instalações. Entretanto, devem ser analisados alguns aspectos econômicos e ambientais, tais como: investimentos, flexibilidade de adaptação de quantidades a tratar, presença de resíduos perigosos (halogênios, metais pesados etc.) e lançamento de compostos perigosos na atmosfera (dioxinas, furanos etc.)

Para Schneider (2001), a incineração consiste na oxidação os materiais, a altas temperaturas, sob condições controladas, convertendo materiais combustíveis (RSS) em resíduos não combustíveis com a emissão de gases.

De acordo com Lima (1995), a incineração é definida como o processo de redução de peso e volume do lixo através de combustão controlada. Os processos de incineração já são utilizados há muito tempo. De acordo com a Consultec (1997), eles são designados basicamente a reduzir de 80 a 90% o volume de lixo a ser destinado ao local de disposição.

Alguns hospitais têm os seus próprios incineradores instalados e fazem a queima dos resíduos classificados como perigosos. Grandes quantidades de resíduos perigosos de saúde também são incinerados por empresas de recolhimento de lixo de grande porte. (RUIZ e COSTA 2000).

A poluição ambiental é um inconveniente sério do processo: as autoridades exigem instalações antipoluição cada vez mais eficientes e onerosas. Outro processo utilizado consiste em submeter o material orgânico do lixo a um processo de fermentação, controlada ou não, de modo a se obter um produto que possua qualidades de condicionador de solo (processos de compostagem). O processo pode empregar ou não lamas de esgoto para melhoria das condições controladas de fermentação (RUIZ e COSTA 2000).

Os tipos de incineradores mais utilizados no tratamento de resíduos são os incineradores de ar controlado, de câmaras múltiplas e de forno rotativo. A principal vantagem desse método é a redução significativa de volume dos resíduos, entre 90% e 95%, fazendo com que seja descrito muitas vezes como um processo de disposição final (SCHNEIDER, 2004).

A incineração como forma de tratamento de resíduos sofre vários questionamentos, em virtude da emissão de compostos tóxicos, a exemplo das dioxinas e furanos. Por serem os incineradores fontes impactantes, a primeira dificuldade que se apresenta é a instalação desses junto aos estabelecimentos de serviços de saúde (SCHNEIDER, 2004).

Schneider (2004) também relata que a falta de sistemas de tratamento de gases junto a esses equipamentos é um problema a ser enfrentado, isso ocorre em decorrência da inexistência de normas e regulamentos que padronizem os processos de combustão e as emissões destes.

5.2.2 Aterros Sanitários

Conforme Bidone (2001), aterro sanitário é o método de destinação final que repercute em inúmeras vantagens, como a redução dos impactos causados

pelos resíduos. Sua característica está relacionada com a maneira de aterramento, que é dividida em células para o descarte dos resíduos dos serviços de saúde, colocação de drenos superficiais para a coleta da água da chuva, recolhimento dos gases decorrente do processo de decomposição do lixo para posterior utilização como fonte energética, dentre outras características.

Para D’Almeida e Vilhena (2000), o aterro sanitário deve ser construído numa área apropriada, sendo necessário um projeto de engenharia adequado com impermeabilização do fundo, sistema de drenagem e tratamento de líquidos percolados, drenagem e tratamento de gases e recobrimento diário do lixo compactado, para a construção e implantação de um aterro sanitário apropriado.

Conforme Bidone (2001), o aterro apresenta várias exigências para sua construção, de acordo com critérios e normas da engenharia civil. As exigências são dispostas num projeto de sistemas de drenagem periférico e superficial para eliminar a água da chuva e efetivar drenagem para coleta do lixiviado, no processo de bioestabilização da matéria orgânica. Esta técnica consiste basicamente na compactação dos resíduos no solo, dispondo-os em camadas que são posteriormente cobertas com terra ou outro material.

Segundo Bidone (2001), um aterro sanitário necessita ter as seguintes características:

- estudos da topografia a fim de evitar contaminação do solo e do lençol freático;
- ambiente cercado com altura mínima de 2,5 metros e com segurança 24 horas por dia;
- apresentar destino para as águas de lixiviação antes de seu lançamento;
- possuir um sistema de proteção para as águas subterrâneas;
- dispor de sistema de drenagem de águas pluviais.

Uma vez que os RSS tenham sofrido segregação prévia e tratamento, o destino final do produto resultante é um aterro sanitário. Esse método de disposição final consiste no confinamento dos resíduos, através da compactação por meio de tratores.



Lixiviação ou lixiviado é o processo de extração de uma substância presente em componentes sólidos através da sua dissolução num líquido.

Conforme Monteiro (2001, p. 150), aterro sanitário é um método de “disposição final dos resíduos sólidos urbanos, sobre terreno natural, através do seu confinamento em camadas cobertas com material inerte, geralmente solo, segundo normas operacionais especificadas de modo a evitar danos ao meio ambiente”, principalmente no que diz respeito à saúde e segurança pública.

É importante lembrar que no aterro do lixo há emissão de gases tóxicos poluentes, portanto, se os gases produzidos no aterro não forem reaproveitados da maneira adequada com vistas à formação de energia, certamente ocorrerá a poluição do ar. É indispensável a impermeabilidade do terreno visando a diminuição dos impactos sobre a saúde, caso haja ocorrência de uma infiltração do chorume no lençol freático. Nesse caso, a margem de segurança seria deixar uma distância de dois metros entre a altura do lençol freático e a base do aterro, além da impermeabilização dessa base com uma composição de argila, cimento e resina asfáltica (HAMILTON, 2000).

Segundo D’Almeida e Vilhena (2000), é recomendável que a disposição de resíduos de serviços de saúde obedeça às legislações vigentes, destacando-se procedimentos como:

- isolar o aterro e evitar incômodos às áreas próximas;
- manter vias de acesso externas e internas com condições de tráfego, ou seja, evitar interdições ou trânsitos excessivos em decorrência do aterro;
- proteger águas superficiais e subterrâneas de contaminações oriundas do aterro;
- controlar e tratar os gases e os líquidos que resultam do processo do aterramento;
- realizar drenagem da água da chuva.

De acordo com Moura (2000), as principais vantagens da utilização de aterros sanitários são: Menores custos de investimento e operação; disposição do lixo de forma adequada; capacidade de absorção de área de grande quantidade de resíduos; condições especiais para a decomposição biológica da matéria orgânica presente no lixo.

5.2.3 Compostagem

Monteiro (2001) define compostagem como o processo natural de decomposição biológica de materiais orgânicos (aqueles que possuem carbono em sua estrutura), de origem animal e vegetal, pela ação de micro-organismos. Para que ele ocorra não é necessária a adição de qualquer componente físico ou químico à massa do lixo.

Figueredo (2005) define compostagem como um processo aeróbio controlado, onde se desenvolvem sucessivas populações de micro-organismos, onde a primeira fase é de degradação e a segunda fase é a ocorrência dos processos de humificação.

A compostagem pode ser aeróbia ou anaeróbia, devido à presença ou não de oxigênio no processo. Na compostagem anaeróbia a decomposição é realizada por microrganismos que vivem em ambientes sem a presença de oxigênio, e para a ocorrência é necessário ter baixa temperatura, com eliminação de fortes odores, necessitando de mais tempo até que a matéria orgânica se decomponha (MONTEIRO, 2001).

O processo aeróbico é mais adequado ao tratamento do lixo domiciliar, a decomposição é realizada por microrganismos que só vivem com oxigênio. A temperatura pode chegar a até 70°C, os odores exalados não são fortes e a decomposição é mais rápida. (MONTEIRO, 2001)

Portanto, a compostagem consiste na operação de máquinas e equipamentos que permitem a decomposição biológica dos materiais orgânicos contidos no lixo, resultando num produto útil.

5.2.4 Reciclagem

Este termo tem como finalidade designar o reaproveitamento de materiais beneficiados como matéria-prima para a produção de um novo produto. Portanto, a reciclagem é a finalização de vários processos pelos quais passam os materiais que seriam descartados.

Conforme D'Almeida e Vilhena (2000), a reciclagem é um procedimento voltado exclusivamente aos resíduos comuns ou especiais de um estabelecimento de saúde, com o objetivo de recuperar os materiais que podem ser processados para uso posterior. Cabe ressaltar que os resíduos de saúde são compostos por uma grande variedade de descartáveis, principalmente plásticos, em consequência das exigências de higiene e de segurança no cuidado com os pacientes.

Dos resíduos que são produzidos nos estabelecimentos de saúde, os mais facilmente recicláveis são os resíduos comuns, que, quando manipulados de maneira correta e gerados em grande quantidade, podem apresentar valor econômico (D'ALMEIDA E VILHENA, 2000).

Um benefício da reciclagem, segundo Costa (2000), é o reaproveitamento de matérias-primas tais como: papel, plásticos, latas de alumínio e de aço, vidro, orgânicos e outros, onde uma nova quantidade de materiais é produzida a partir do material captado no mercado e reprocessado para ser comercializado. Isso acarreta em economia de energia e matéria-prima.

Cada latinha de alumínio reciclada, por exemplo, economiza energia elétrica equivalente ao consumo de um aparelho de TV ligado durante três horas. Já o papel economiza cerca de aproximadamente 60% e o vidro 30%. A cada 28 toneladas de papel reciclado evita-se o corte de 1 hectare de floresta. Enquanto que para fabricar uma tonelada de papel novo precisa-se de 50 a 60 eucaliptos, 100 mil litros de água e 5 mil KW/h de energia. Para a reciclagem do papel é preciso 1.200 kg de papel velho, 2 mil litros de água e de 1000 a 2500 KW/h (MOURA, 2000).

Segundo D’Almeida e Vilhena (2000), os resíduos especiais poderão ser reciclados e ter o seu volume e toxicidade reduzidos, gerando material precioso que pode ser utilizado posteriormente. A segregação na origem, separando os resíduos por classes, pode contribuir significativamente na recuperação dos produtos recicláveis.

Ainda para o mesmo autor, a opção do material reciclável que será escolhido nas divisões de reciclagem dependerá das solicitações das empresas. Entretanto, na maioria das unidades, são separados os seguintes materiais:

- papel e papelão;
- plástico duro (PVC e PET);
- plástico filme;
- garrafas inteiras;
- vidro claro, escuro e misto;
- metal ferroso;
- metal não ferroso (alumínio, cobre, chumbo, antimônio etc.)



RESUMO DO TÓPICO 3

Chegamos ao final do tópico de estudos, que aborda o assunto resíduos sólidos e seu descarte, portanto agora você já é capaz de:

- Compreender o que são resíduos sólidos.
- Entender a importância de realizar a coleta seletiva.
- Saber as principais modalidades de coleta seletiva.
- Assimilar os métodos de tratamento e disposição do lixo.

AUTOATIVIDADE



- 1 Defina o que são resíduos sólidos.
- 2 Qual é a classificação dos resíduos sólidos?
- 3 Qual é o objetivo da coleta seletiva?
- 4 O que significa reciclagem?
- 5 Cite alguns tipos de resíduos que podem ser destinados à reciclagem.

BIOSSEGURANÇA EM SERVIÇOS DE SAÚDE

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

A partir desta unidade você será capaz de:

- compreender os principais tipos de precauções universais;
- conhecer sobre os equipamentos de proteção individual e coletiva;
- entender sobre os órgãos de controle de acidentes;
- conhecer a sinalização de segurança;
- compreender a importância do mapa de risco

PLANO DE ESTUDOS

Esta unidade está dividida em três tópicos, sendo que em cada um deles, você encontrará atividades que o(a) ajudarão na compreensão dos conteúdos apresentados e ao final de cada um, terá atividades que o(a) ajudarão a assimilar os conhecimentos teóricos adquiridos.

TÓPICO 1 – PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÕES NOS SERVIÇOS DE SAÚDE

TÓPICO 2 – PREVENÇÃO DE ACIDENTES

TÓPICO 3 – MAPA DE RISCO

PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÕES NOS SERVIÇOS DE SAÚDE

1 INTRODUÇÃO

Há décadas, as infecções estão diretamente relacionadas à assistência à saúde e constituem um problema grave e um grande desafio, necessitando de ações efetivas de prevenção e controle pelos serviços de saúde.

Tanto pacientes quanto profissionais são vítimas das infecções nos serviços de saúde e podem acarretar sofrimentos e gastos excessivos para o sistema de saúde. Além disso, podem resultar em processos e indenizações judiciais, nos casos comprovados de negligência, imprudência e imperícia, durante a assistência prestada.

O controle de infecções nos serviços de saúde, incluindo as práticas da higienização das mãos, além de atender às exigências legais e éticas, concorre também para melhoria da qualidade no atendimento e assistência ao paciente. As vantagens destas práticas são inúmeras, entre elas podemos citar a redução da morbidade e mortalidade dos pacientes, além da redução de custos associados ao tratamento dos quadros infecciosos.

Além da higienização cuidadosa e frequente das mãos que os profissionais devem adquirir como rotina, há também a preocupação referente aos equipamentos que devem sofrer ação química, a fim de ficarem livres de germes patogênicos.

Neste tópico estudaremos os principais tipos de precauções universais, a fim de evitar a contaminação e propagação de bactérias e fungos nos serviços de saúde, bem como, a maneira como os profissionais devem proteger sua saúde e integridade física, utilizando os equipamentos de proteção.

Vamos juntos nessa caminhada!

2 HISTÓRICO

A infecção hospitalar tem várias definições, entre elas, pode ser considerada como sendo a contaminação por microrganismos patogênicos durante a permanência do paciente na unidade de saúde ou até mesmo após a alta.

Não se sabe exatamente a data da origem da infecção hospitalar, porém, tem-se notícias que remonta à idade da construção e surgimento dos hospitais, ou seja, no ano 325 d.C., naquela época não havia cuidados padronizados com relação às contensões das infecções e, dessa forma, a disseminação dos agentes patológicos acontecia de maneira habitual, levando inúmeros pacientes a óbito.

Há relatos de vários estudos referente às contaminações nos hospitais, um deles remonta à época em que as parturientes que eram atendidas por médicos, estavam sujeitas a maior disseminação de infecção hospitalar, do que aquelas que eram atendidas por parteiras. A explicação é que os médicos atendiam vários pacientes, inclusive mexiam em corpos e faziam autópsias, enquanto que as parteiras trabalhavam apenas com gestantes e bebês. O ensinamento, nesse contexto, foi reportado à falta de lavagem das mãos, que após sua aderência por parte dos profissionais, contribuíram para a diminuição dos índices de infecções.

Florence Nightingale foi considerada a mãe da enfermagem no século XIX, pois contribuiu de maneira significativa nos cuidados e estratégias relacionados aos pacientes objetivando diminuir o risco de infecção hospitalar.

Várias pessoas se engajaram na luta contra a contaminação por agentes patológicos, seja através de pesquisas, ideias ou outro tipo de contribuição, sempre focados na prevenção contra infecções que causam doenças e óbitos.

A penicilina foi uma das grandes descobertas do século XX, contribuindo para evitar doenças na população fragilizada e vulnerável às pestes da época, sendo considerada uma revolução em ascensão nas áreas da bacteriologia e parasitologia.

As taxas de infecção hospitalar sempre preocuparam a humanidade, desde tempos remotos. Nos dias atuais, em que o controle rigoroso asséptico, dentro das unidades de saúde, é mais intenso, o índice de infecção hospitalar melhorou progressivamente. Entretanto, devido à resistência de muitas bactérias, os medicamentos para combater determinados microrganismos, estão sendo vistos como uma preocupação mundial, pois não estão combatendo de maneira eficaz as patologias. Assim, os laboratórios necessitam lançar no mercado, medicamentos de última geração, aumentando o custo tanto para pacientes, unidades de saúde, quanto para o governo nas três esferas.

Uma medida simples para a prevenção e controle de infecções utilizadas até hoje, tanto nos serviços de saúde, quanto na vida cotidiana da população, é a lavagem das mãos.

3 PRINCIPAIS TIPOS DE PRECAUÇÕES UNIVERSAIS

3.1 LIMPEZA DE ARTIGOS

Conforme Fernandes e Gilio (2000), a limpeza dos materiais deve ser feita de maneira metódica e segura, selecionando-se o método que seja mais adequado ao material utilizado, de acordo com as necessidades e com os recursos disponíveis no trabalho, veremos conforme esses autores, dois tipos de limpeza: a manual e a mecânica, importantes para a remoção da sujidade.

3.1.1 Limpeza manual

- Utilizar a fricção, ou seja, a escovação com uso de substâncias de limpeza.
- Priorizar os materiais delicados que não podem ser submetidos aos métodos de limpeza mecânica.
- Utilizar como medida inicial as soluções enzimáticas.
- Portar EPI adequado como: luva grossa de borracha que não escorregue e preferencialmente de cano longo, avental impermeável, botinas ou sapatos fechados e que sejam resistentes a líquidos, gorro, máscara e óculos de segurança.
- Utilizar escovas não abrasivas.
- Efetuar a troca periódica das escovas, mantendo cerdas adequadas para a função.
- Friccionar os artigos sob a água para evitar aerossóis de microrganismos.
- Utilizar água em abundância a fim de remover a sujidade e o detergente.

3.1.2 Limpeza mecânica

Conforme Hoefel e Konkewicz (2001), esta limpeza é realizada através de equipamentos como: lavadora ultrassônica, lavadora esterilizadora, lavadora termo desinfetadora, lavadora de descarga ou lavadora pasteurizadora. O objetivo é de diminuir a chance de ocorrer acidentes com material biológico, para isso, alguns cuidados devem ser observados, como:

- Estar atento aos equipamentos para limpeza, pois há necessidade de cuidar para não coagular proteínas com a utilização de altas temperaturas. Assim é importante a utilização de um jato de água fria antecedente à técnica.

- Utilizar a temperatura da água em torno de 43°C, a fim de prevenir a coagulação de proteínas e auxiliar na remoção da sujeira.
- Verificar o tipo de água que será utilizada na máquina de limpeza mecânica, pois a dureza da água pode alterar a vida útil dos equipamentos.
- Retirar todos os resíduos do detergente com a água.
- Realizar o último enxágue com água deionizada.

É importante a inspeção após o procedimento da limpeza mecânica, a fim de contribuir no funcionamento do material e evitar infecções cruzadas. A vistoria dos materiais pode ser realizada simplesmente através da inspeção visual e manual.

3.2 LAVAGEM DAS MÃOS

A higienização correta das mãos depende de alguns fatores essenciais para eficácia do processo, dentre elas a técnica empregada e a duração. Importante lembrar que antes de iniciar o procedimento, é necessário retirar todas as bijuterias como anéis, pulseiras e relógios, pois tais objetos podem acumular microrganismos e inviabilizar a técnica.

De acordo com a ANVISA (2009), dependendo do objetivo ao qual se destinam, as técnicas de higienização das mãos podem ser divididas em: higienização simples, antisséptica e antisepsia cirúrgica, que estudaremos a seguir.

3.2.1 Higienização simples

O objetivo deste procedimento é de eliminar os agentes patogênicos que invadem a camada superficial da pele, por meio do suor, da oleosidade, acúmulo de células mortas, a duração dessa técnica deve respeitar o tempo de 40 a 60 segundos.

FIGURA 19 – REPRESENTAÇÃO DA LAVAGEM DAS MÃOS





A higienização das mãos deve ser feita após o contato com cada paciente. A ilustração mostra o procedimento feito por meio da lavagem das mãos com água e sabão.

FONTE: Disponível em: <<http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php>>. Acesso em: 26 mar. 2015.

Essa técnica requer alguns cuidados para realizá-la, veja a seguir:

- Ao se posicionar para lavar as mãos, não encoste na pia.
- Abra a torneira com a mão.
- A temperatura da água deve ser morna, não pode ser nem quente nem fria, para não ressecar a pele.
- Utilizar a quantidade entre 3 a 5 ml de sabão líquido com ou sem germicida.
- Primeiro molhe as mãos, faça movimentos de fricção por pelo menos 15 segundos na palma da mão, entre os dedos e no dorso da mão.
- Enxaguar as mãos e enxugar com papel toalha descartável.
- Feche a torneira utilizando o papel toalha descartável e não encoste as mãos na pia.

3.2.2 Higienização antisséptica

Tem a finalidade de remover os microrganismos com a ajuda de um sabão ou sabonete antisséptico, para que ocorra esse efeito, é necessário que a duração do procedimento seja realizada entre 40 a 60 segundos.

Deve-se sempre realizar a higiene com sabonete antisséptico, que é diferente do sabonete comum, essa técnica é igual a utilizada para a higienização simples.

O principal objetivo é de diminuir a carga microbiana das mãos, conforme já abordado, entretanto, não objetiva a remoção de sujidades. Caso haja preferência em substituir a higienização da água e sabão por outra substância, o ideal é que seja utilizado álcool gel a 70% ou solução alcoólica a 70% com 1% a 3% de glicerina. Para existir efetivação deste procedimento, sua duração deve ser de 20 a 30 segundos.

Conheça a maneira da utilização desta técnica:

- Cobrir toda a palma das mãos com o produto.

- Esfregar as duas palmas das mãos.
- Friccionar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos, e vice-versa.
- Esfregar a palma das mãos entre si, com os dedos entrelaçados.
- Friccionar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, e vice-versa.
- Friccionar o polegar direito com o auxílio da palma da mão esquerda, realizando movimento circular, e vice-versa.
- Friccionar a parte digital interna e as unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fazendo um movimento circular, e vice-versa.
- Esfregar os punhos sempre em movimentos circulares.
- Não utilizar papel toalha, mas friccionar até secar.

3.2.3 Antissepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório

Essa medida é imprescindível para a prevenção da infecção hospitalar, deve ser realizada antes de o profissional entrar no centro cirúrgico.

Na entrada do centro cirúrgico, há tanques com escovas e sabão para serem utilizadas, as escovas devem ser descartáveis e com cerdas macias, as de cerdas duras ocasionam lesões nas mãos dos profissionais, comprometendo sua saúde.

Seu objetivo fundamental é de eliminar a microbiota transitória da pele e diminuir a microbiota residente.

No preparo pré-operatório, este procedimento de lavagem das mãos deve ter a duração de três a cinco minutos para a primeira cirurgia, caso haja necessidade de o profissional trabalhar na segunda e subsequente cirurgia, o procedimento deve durar de dois a três minutos.

3.3 DESINFECÇÃO



Desinfecção é um conjunto de operações com objetivo de eliminar os microrganismos potencialmente patogênicos, com exceção de esporos bacterianos.

Nos hospitais e unidades de saúde, a desinfecção normalmente é realizada mergulhando os objetos em soluções específicas para eliminar microrganismos. Os desinfetantes são os produtos químicos que destroem os esporos, quando submersos por um longo período, denominados de esterilizantes químicos.

O processo de destruição de microrganismos causadores de doenças em sua forma vegetativa é definido como desinfecção. Esses agentes patogênicos podem ser eliminados com a aplicação de agentes químicos e físicos.

Conforme Martins (2001), a flora encontrada na pele é responsável por 80% das infecções hospitalares, sendo a maioria dos agentes etiológicos aqueles que convivem harmonicamente em simbiose com o estado normal dos mecanismos de defesa do hospedeiro.

Assim, o termo desinfecção deverá ser entendido como um processo de eliminação, ou destruição de todos os microrganismos na forma vegetativa, independente de serem patogênicos ou não.

É importante destacar que o termo microrganismo patogênico, é caracterizado pela capacidade patogênica de um microrganismo, medida pela mortalidade que ele produz ou por seu poder de invadir tecidos do hospedeiro, como os que secretam exotoxinas, liberam endotoxinas, formam cápsulas, entre outros.

Ao contrário dos agentes antibióticos, *considerados* substâncias que têm capacidade de interagir com microrganismos unicelulares ou pluricelulares que causam infecções e que só funcionam com determinadas espécies bacterianas, os desinfetantes são altamente tóxicos para todos os tipos de células. A funcionalidade de uma substância é medida pela sua atuação, através da concentração, tempo de exposição, pH, temperatura, natureza do microrganismo e presença de matéria orgânica.

Há vários métodos de esterilização, por exemplo: esterilização por vapor úmido, óxido de etileno e esterilização por gás plasma de peróxido de hidrogênio. Quando a esterilização é realizada de forma eficaz, o processo garante um nível de segurança adequado para o uso do material médico.

Um exemplo de produto utilizado para desinfecção é o glutaraldeído. Essa solução é uma das mais utilizadas nos últimos anos para tratamento de materiais termossensíveis.

Sua utilização é considerada segura, porém, os materiais devem ser lavados em água corrente e se necessário utilizado escovas para retirar primeiramente a sujidade, para então posteriormente utilizar sua imersão nesta solução, a fim de o material ser utilizado com segurança nos pacientes.

Um exemplo que podemos citar é a desinfecção do aparelho de endoscopia e broncoscopia, em que pode ser utilizado o glutaraldeído, porém o risco da toxicidade desta substância é grande para os profissionais que manipulam esses equipamentos, sendo necessário obrigatoriamente o equipamento de proteção individual como gorro, máscara, luvas e avental.

O glutaraldeído possui amplo e rápido espectro de atividade, considerável desinfetante de alto e baixo nível, pois dependerá do tempo de exposição, com consequente maior ou menor espectro de ação. Ele é considerado um agente químico importante na escala de toxidade, pois é cancerígeno, portanto, os profissionais devem adotar medidas de proteção para sua manipulação.

A atividade biocida e inibitória do glutaraldeído é ocasionado por uma reação química que aniquila os microrganismos, alterando sua estrutura interna composta de ácidos nucleicos e proteínas.

O glutaraldeído é um dialdeído, usado como esterilizante e desinfetante de artigos críticos e semicríticos, possui grande espectro de atividade contra bactérias, gram-positivas e negativas, esporos bacterianos, fungos e vírus (MARTINS, 2001).

O glutaraldeído age nas camadas das células bacterianas e, dessa forma, não permite a germinação dos esporos bacterianos, inibindo seu desenvolvimento, impedindo a formação de colônias patológicas que provocam doenças.

O mecanismo de ação do glutaraldeído é baseado na ação biocida, ou seja, quando causa a morte do agente infeccioso, sejam bactérias, vírus, fungos ou esporos.

3.4 ESTERILIZAÇÃO

Definido como sendo o processo de destruição de toda e qualquer forma de vida microbiana (vírus, bactérias, esporos, fungos, protozoários e helmintos), através da utilização de agentes químicos ou físicos.



Conservar é manter as características do produto durante a vida útil de armazenamento (vida de prateleira) à temperatura ambiente.

Conforme Oliveira et al. (2005), os métodos de esterilização permitem assegurar níveis de esterilidade compatíveis às características exigidas em produtos farmacêuticos, médico-hospitalares e alimentícios. O método escolhido depende da natureza e da carga microbiana inicialmente presente no item considerado. O calor, a filtração, a radiação e o óxido de etileno podem ser citados como agentes esterilizantes.

Para Oliveira et al. (2005), são exemplos de esterilização:

- Esterilização por vapor:

Este método é o mais utilizado e o que maior segurança oferece ao meio hospitalar, não é tóxico e tem um custo reduzido. Por esses motivos, deve ser usado para todos os itens que não sejam sensíveis ao calor e à umidade. A esterilização a vapor é realizada em autoclaves, cujo processo possui fases de remoção do ar, penetração do vapor e secagem.

- Óxido de etileno:

É quase que exclusivamente utilizado para esterilização de equipamento que não pode ser autoclavado, é bem utilizado, apesar de ser um gás inflamável, explosivo e carcinogênico, causando alteração do sistema nervoso central e no sistema reprodutor tanto de homens quanto das mulheres.

O benefício do processo depende da concentração do gás, da temperatura, da umidade e do tempo de exposição. Já as desvantagens para sua aplicação são o tempo necessário para concluir o processo, o custo operacional e os riscos aos profissionais envolvidos.

- Esterilização por calor seco:

Este método é utilizado para aqueles materiais que não podem ser esterilizados por vapor ou aqueles que suportam altas temperaturas é reservado somente aos materiais sensíveis ao calor úmido. Apresenta algumas vantagens como a de não causar corrosão dos metais e dos instrumentos cortantes e não desgasta vidrarias, é um método que exige tempo de exposição para alcançar seus objetivos.

- Radiação ionizante:

É um método de esterilização que utiliza a baixa temperatura, portanto, pode ser utilizado em materiais termossensíveis, apresenta um custo alto, necessita de uma equipe capacitada, sendo que esta equipe necessita realizar controle médico periódico para controle de sua saúde. Tem sido usado para tecidos destinados a transplantes, drogas etc.

4 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI

Conforme Saliba (2008), EPI é todo dispositivo de uso individual, destinado à proteção dos riscos suscetíveis de ameaçar a saúde do trabalhador. É um equipamento de uso individual, não sendo adequado o uso coletivo por questões de segurança e higiene. São considerados EPI, todos os equipamentos cuja função é proteger, prevenir e limitar o contato entre o operador e o material infectante, podendo ser nacionais ou importados, porém precisam ter o certificado de aprovação do SINMETRO. Desta forma, oferecem segurança ao funcionário desde objetos simples como as luvas descartáveis, até equipamentos mais elaborados como os fluxos laminares.

A melhor forma de proteção contra agentes infecciosos, substâncias irritantes e tóxicas, materiais perfurocortantes e submetidos ao calor ou congelamento, são os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), os quais devem ser oferecidos gratuitamente pelo empregador, com obrigatoriedade de uso do empregado.

O empregado deve conhecer o funcionamento dos EPIs para sua utilização adequada e ter em mente que eles são equipamentos que neutralizam ou atenuam a ação do agente agressivo. Muitas vezes, o mercado lança EPIs novos, modernos, diferentes dos habituais, dessa forma, é importante investir em treinamento e aperfeiçoamento dos trabalhadores, a fim de evitar acidentes do trabalho.

Assim, na maioria das vezes, os EPIs devem estar pautados nas SIPATs (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho), nas reuniões dos cipeiros, nas políticas de biossegurança, a fim de serem abordadas estratégias de uso correto desses equipamentos, oferecendo segurança ao funcionário.

O uso do EPI é uma obrigação que a instituição necessita fornecer e por conseguinte, um dever do profissional da saúde em usá-lo. É importante que o profissional da saúde utilize o EPI de maneira correta, necessitando estar à disposição e em número suficiente nos postos de trabalho.

Porém, é importante que os trabalhadores entendam a importância dos equipamentos de proteção individual (EPIs), pois eles não substituem a consciência dos trabalhadores, necessitando o comprometimento em utilizá-los. Estamos nos referindo ao conhecimento preciso do funcionamento e o uso correto e apropriado desses equipamentos de proteção.

A maioria dos EPIs, se usados adequadamente, previnem a dispersão de microrganismos no ambiente, auxiliando na preservação da limpeza do ambiente de saúde. Não se deve, por exemplo: atender telefone de luvas, realizar refeições com luvas (mesmo que seja bebida ou apenas um lanche), o trabalhador não deve sair do ambiente de trabalho com o avental de proteção, entre outras ações. Esse instrumento é considerado de baixo custo em relação ao prejuízo que pode ser causado com a sua ausência.

A empresa deve sempre incentivar o trabalhador a utilizar o EPI, necessitando ser uma prática constante e incorporada na rotina da empresa, além de ser uma obrigação legal sua aquisição e fiscalização. Porém, não adiantará investimento nessa área, se o trabalhador não estiver consciente de que o equipamento de proteção individual deve ser utilizado criteriosamente, necessitando sua adesão às normas de biossegurança.

A utilização dos EPIs encontra-se regulamentada pelo MT através da NR-6, aonde estão definidas as obrigações do empregador e do empregado. Vejamos alguns exemplos de EPIs, conforme Miguel (2007).

- **LUVAS**

Devem ser primordiais e indispensáveis para qualquer prática de saúde, são apropriadas para manipulação de objetos em temperaturas altas ou baixas e devem estar disponíveis nos locais onde tais procedimentos são realizados. Precisam ser utilizadas por toda a equipe que trabalha com exposição a sangue, hemoderivados, fluidos orgânicos, mucosas ou pele não íntegra, para punção venosa ou outros acessos vasculares. Uma ação importante por parte do profissional é sempre lavar as mãos após a retirada das luvas.

FIGURA 20 – MODELOS DE LUVAS DE PROTEÇÃO



FONTE: Disponível em: <<http://www.supriworks.com.br>>. Acesso em: 26 mar. 2015.

As luvas de látex são superiores às de vinil por apresentarem maior resistência e menor número de defeitos de fabricação. Quando utilizadas em procedimentos cirúrgicos, é necessário utilizar um material de maior espessura, é importante saber que as luvas, durante seu processo de fabricação, são desidratadas e novamente hidratadas, aumentando seus poros e permitindo a passagem de microrganismos, por isso o profissional deve lavar as mãos após a utilização das luvas.

Há vários tipos diferentes de luvas de proteção disponíveis no mercado, a opção por elas deve levar em condição a melhor proteção em cada rotina de trabalho, pois existem luvas de diferentes materiais e que apresentam resistências diferentes, de acordo com o produto em que são submetidas. Para os profissionais que trabalham com emergência e urgência de acidentes, as luvas grossas de borracha devem ser utilizadas, tanto nos procedimentos de limpeza, quanto na retirada de fragmentos cortantes do chão.

As luvas deverão ser trocadas após contato com cada paciente, enfatizando-se que antes de sua utilização, deve-se verificar sempre a integridade da luva, elas devem sempre ser consideradas como contaminadas após o uso e tratadas como tal.



O uso de luvas não dispensa a lavagem das mãos.

• PROTETOR AURICULAR

Os protetores auriculares são do tipo concha ou de inserção e estão indicados para todos trabalhadores que se submetem a situações de ruídos excessivos, que podem causar perda da audição.

O **protetor abafador tipo concha** possui uma haste fixa na cabeça e tem capacidade de atenuação de até 20 decibéis, já o modelo de inserção é mais leve, com haste mais fina e um par de espumas com a finalidade de atenuar os ruídos e vedar totalmente a entrada do orifício auricular, com atenuação de ruído na faixa dos 15 decibéis.

Os níveis de ruídos nos serviços de saúde são normatizados pela NBR nº 10152/ABNT, que estabelece limite de 60 decibéis para uma condição saudável durante a jornada de trabalho.

FIGURA 21 – PROTETOR AURICULAR TIPO INSERÇÃO E TIPO CONCHA



FONTE: Disponível em: <<http://www.3m.com.br>>. Acesso em: 26 mar. 2015.

- **AVENTAL**

Embora seja considerado apenas uma vestimenta ou um acessório, o avental é fundamental para a proteção do corpo do trabalhador, pode ser usado sobre ou sob os jalecos sendo essencial sua fabricação em material adequado e seguro.

Há vários tipos de aventais de segurança, eles protegem o trabalhador nas atividades que envolvam solda, objetos cortantes como facas, sangue, operações com produtos químicos e respingos de líquidos aquecidos.

O uso deve ser obrigatório, evitando a contaminação do ambiente exterior e contaminação pessoal, é indicado durante procedimentos de isolamentos com risco de contato com material infectante e procedimentos cirúrgicos. Em situações com grande exposição a sangue, eles devem ser impermeáveis e necessitam proteger o tronco, braços e pernas.

FIGURA 22 – MODELO DE AVENTAL EM TECIDO



FONTE: Disponível em: <<http://www.indesc.com.br/produtos.php>>. Acesso em: 27 mar. 2015. A maioria das atividades que exige o uso de aventais, necessita que seu material seja do tipo descartável, de mangas compridas, com punhos, e utilizados de maneira fechada ou aventais de tecido que são esterilizados. A gramatura da fibra deve ser elaborada de maneira que os tornem impermeáveis aos fluidos.

Referente aos aventais de pano, eles podem ser utilizados pela maioria dos serviços de saúde, entretanto, a desvantagem encontrada é o estoque inadequado, falta de recurso para a compra, porém, o planejamento e alternativas para a racionalização pelo uso da equipe, pode ser uma maneira boa para sua viabilização.

- **MÁSCARA**

Tem o objetivo de proteger o rosto e os olhos com relação aos riscos da entrada nas vias respiratórias e olhos de fragmentos sólidos, partículas quentes ou frias, poeiras, líquidos e vapores, assim como radiações não ionizantes.

Como as máscaras de pano se tornam úmidas devido à respiração, elas não são eficientes para a filtragem de partículas e vem sendo substituídas com êxito por máscaras descartáveis, de baixo custo e, muitas vezes, ecologicamente corretas, no entanto, a proteção é por tempo limitado. Existem vários tipos de máscaras, inclusive as que são eficazes contra a tuberculose, pois filtram partículas de até 5 micra, apesar de seu custo ser alto, são indispensáveis em determinadas ocasiões.

FIGURA 23 – MODELO DE MÁSCARA N-95



FONTE: Disponível em: <<http://www.iladiba.com>>. Acesso em: 27 mar. 2015.

Os profissionais da saúde que trabalham com pacientes de alto risco, no que diz respeito a doenças infectocontagiosas, devem, obrigatoriamente, utilizar máscaras chamadas N-95, pois a proteção aumenta num grau elevado, quando os trabalhadores aceitam esse tipo de material.

As doenças infectocontagiosas em que esse tipo de máscara é eficaz são: tuberculose, sarampo ou varicela, além de obterem êxito em procedimentos cirúrgicos e durante necropsia de pacientes suspeitos de tuberculose. Uma máscara é considerada adequada, quando se acopla bem ao rosto da pessoa e filtra partículas de tamanho correto, de acordo com sua indicação.

FIGURA 24 – MODELO DE MÁSCARA CIRÚRGICA



FONTE: Disponível em: <<http://www.3m.com.br>>. Acesso em: 26 mar. 2015.

A principal desvantagem alegada por quem utiliza a máscara N-95 é a dificuldade para respirar e o desconforto sentido por vários profissionais, entretanto, o benefício, compensa as desvantagens.

• ÓCULOS PROTETORES

São EPIs específicos para atividades que ameacem a região da face, pois oferecem proteção aos olhos do trabalhador de produtos tóxicos, borrifos, faíscas, salpicos, gotas, substâncias voláteis e impactos decorrentes da manipulação de substâncias que causam risco químico, risco biológico e risco físico no caso de radiações.

Óculos produzidos de materiais rígidos como o acrílico e o polietileno, são bons protetores oculares e limitam a entrada de respingos pela parte superior e lateral dos olhos. Outro importante detalhe é que as lentes devem ser confeccionadas em material transparente, resistente e que não provoque distorção (a fim de evitar acidentes e erros profissionais) e podem receber ainda tratamento para não embaçar e contra risco, além de ser resistentes a substâncias químicas.

FIGURA 25 – MODELO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO



FONTE: Disponível em: <<http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/imagem/epi.htm>>. Acesso em: 26 mar. 2015.

São indicados em procedimentos invasivos e também em necropsias. Esse equipamento necessita estar disponível para todos os trabalhadores que lidam com manuseio ou armazenamento de substâncias químicas e biológicas.

- **BOTAS**

Seu uso é indicado em vários procedimentos desde a limpeza, passando pelo açougue, até chegar nos hospitais, laboratório e na indústria. O uso de botas depende da atividade que será desenvolvida e do tipo de contato que o profissional se submeterá.

Há vários tipos de botas como: botas de segurança em couro, PVC, botinas, calçados com biqueira de reforço e solado antiderrapante. Vale lembrar que as normas de segurança, indicam os pró-pés descartáveis ou reutilizáveis para serem usados em áreas estéreis nos serviços de saúde.

FIGURA 26 – MODELOS DE BOTAS EM BORRACHA E COURO



FONTE: Disponível em: <<http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/imagem/epi.htm>>. Acesso em: 28 mar. 2015.

4.1 OBRIGAÇÕES QUANTO AOS EPIs

4.1.1 Obrigações do empregador

De acordo com Costa (2004), o subitem 6.6 da NR-6 estabelece que cabe ao empregador com relação ao EPI:

- comprar o EPI adequado à atividade do empregado;
- fornecer gratuitamente ao empregado somente EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego através do Certificado de Aprovação – CA;
- capacitar o trabalhador quanto ao uso;

- obrigar o trabalhador a utilizá-lo;
- proibir o trabalhador de utilizar o EPI danificado ou extraviado;
- oferecer manutenção periódica.

4.1.2 Obrigações dos empregados

- utilizar apenas durante sua jornada laboral e quando necessário;
- conscientizar o trabalhador que este deve ser responsável pela higienização e guarda do equipamento;
- avisar o empregador quando o equipamento apresentar algum risco para a saúde do trabalhador.

5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPC

Equipamentos de proteção coletiva, chamados de EPCs são dispositivos de uso coletivo como o próprio nome informa, destinados a proteger a integridade física dos trabalhadores, durante o desempenho de suas atividades, podem ser utilizados combinados com o uso de EPIs. Como o ambiente de trabalho não pode oferecer risco à saúde ou segurança do trabalhador, o EPC serve para neutralizar esses riscos, contra agentes ambientais, evitando acidentes e protegendo a saúde dos empregados.

Esses equipamentos devem ser prioridade na atividade laboral de qualquer profissional envolvido na área de segurança, eles atuam em pontos incidentes das fontes geradoras de agentes agressores ao indivíduo e meio ambiente. Seu objetivo é de controlar os riscos do ambiente, como por exemplo: extintores de incêndio, exaustores, paredes e portas corta-fogo, entre outros.

De acordo com Piza (2007, p. 33):

Os EPCs para serem perfeitamente definidos e adequados devem respeitar algumas premissas básicas:

- Ser do tipo adequado em relação ao risco que irão neutralizar;
- Depender de menos possível da atuação do homem para atender suas finalidades;
- Ser resistentes às agressividades de impactos, corrosão, desgastes etc., a que estiverem sujeitos;
- Permitir serviços e acessórios como limpeza, lubrificação e manutenção;
- Não criar outros tipos de riscos, principalmente mecânicos como obstrução de passagens, cantos vivos etc. Assim a melhor conclusão para o EPC é que esta proteção não atrapalha em nada o trabalhador, são dispositivos que ajudam e pode até aumentar a produção do trabalhador.

Para Gonçalves (2006) os equipamentos de proteção coletiva são dispositivos utilizados no ambiente de trabalho, cuja função é de proteger os trabalhadores quanto aos riscos ambientais e devem seguir algumas especificações como:

- ser compatível ao risco que irá neutralizar;
- necessitam ser resistentes aos impactos, corrosão, desgastes, entre outros a fim de proteger a integridade física do trabalhador;
- possuir manutenção e serem devidamente limpos;
- evitar impedir o fluxo natural do serviço;
- os funcionários devem receber capacitação para o uso dos EPCs;
- precisam obrigatoriamente estar em locais de fácil acesso e sinalizados.

Conforme Gonçalves (2006) podemos citar como exemplos de EPC:

- LAVA-OLHOS

Esse equipamento deve estar disposto em locais onde os trabalhadores estejam expostos aos riscos físicos. É um dispositivo formado por dois pequenos chuveiros de média pressão, unidos a uma “pia” metálica e projetados de forma semelhante aos chuveiros de segurança, só que com o objetivo específico de livrar os olhos de contaminantes.

O ângulo do jato de água deve ser direcionamento exatamente para lavar os olhos e poderá ser instalado no chuveiro de emergência. Esse equipamento de emergência, necessita estar visivelmente localizado de forma estratégica, a fim de ser utilizado a qualquer momento e de maneira imediata.

A manutenção destes equipamentos deverá ser constante, obedecendo a uma periodicidade de limpeza semanal.

FIGURA 27 – LAVA-OLHOS DE PAREDE



FONTE: Disponível em: <<http://www.protcap.com.br>>. Acesso em: 27 mar. 2015.

• CAPELA

Equipamento utilizado para o manuseio de produtos químicos voláteis que produzem vapores tóxicos, irritantes ou inflamáveis, possibilitando o trabalho de forma segura dos trabalhadores.

Ao utilizar as capelas é necessário realizar uma fiscalização para fins de prevenção de acidentes, mantendo as janelas com abertura no limite permitido; não deixar na capela materiais que não serão utilizados e atentar para o desligamento da exaustão após 10 a 15 minutos do encerramento das atividades.

Ao iniciar um trabalho na capela, deve ser observado se o sistema de exaustão está funcionando a fim de evitar intoxicações, se os pisos e janelas estão higienizados para evitar acidentes de trabalho e se as janelas estão funcionando objetivando a prevenção contra inalação de substâncias voláteis.

FIGURA 28 – EXEMPLO DE CAPELA



FONTE: Disponível em: <<http://www.unifal-mg.edu.br>>. Acesso em: 28 mar. 2015.

Seguem outros exemplos de EPC para você conhecer:

- Enclausuramento acústico de fontes de ruído.
- Exaustores para gases, névoas e vapores contaminantes.
- Ventilação dos locais de trabalho.
- Proteção de partes móveis de máquinas.
- Sensores em máquinas.
- Barreiras de proteção em máquinas e em situações de risco.
- Corrimão e guarda-corpos.
- Fitas sinalizadoras e antiderrapantes em degraus de escada.
- Piso antiderrapante.
- Barreiras de proteção contra luminosidade e radiação (solda).
- Cabines para pintura.
- Redes de Proteção (*nylon*).

- Isolamento de áreas de risco.
- Sinalizadores de segurança (como placas e cartazes de advertência).
- Lava-olhos.
- Detectores de tensão.
- Chuveiros de segurança.
- *Kit* de primeiros socorros.
- Extintor de incêndio.



RESUMO DO TÓPICO 1

Neste tópico compreendemos que:

- A infecção hospitalar é tão antiga quanto a origem dos hospitais.
- Uma medida simples para evitar a transmissão de infecções nos serviços de saúde, é a higienização das mãos.
- Desinfecção é um conjunto de operações com objetivo de eliminar os microrganismos potencialmente patogênicos.
- Esterilização é o processo que objetiva destruir todas as formas de vida.
- Os EPIs servem para proteção do contato com agentes infecciosos, substâncias irritantes e tóxicas, materiais perfurocortantes e materiais submetidos a aquecimento ou congelamento.
- Usar EPI é um direito do profissional da saúde e a instituição é obrigada a fornecê-los.
- O EPC serve para neutralizar a ação dos agentes ambientais, evitando acidentes, protegendo contra danos à saúde e a integridade física dos trabalhadores.

AUTOATIVIDADE



- 1 Explique qual é a melhor prática para o controle da infecção nos serviços de saúde.
- 2 Conceitue infecção hospitalar.
- 3 Explique o que é desinfecção.
- 4 Cite e explique a diferença entre dois tipos de esterilização.
- 5 Cite pelo menos cinco tipos de EPIs.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES

1 INTRODUÇÃO

A segurança do trabalho está presente em todos os setores que eventualmente oferecem riscos de acidentes e danos à saúde do trabalhador. É necessário haver a prevenção dos riscos relacionados à saúde das pessoas que trabalham em determinados ambientes.

É importante que o trabalhador esteja inserido em seu ambiente de trabalho de forma segura, na qual o ambiente deverá ser um lugar com boas condições para um excelente desempenho do trabalho.

Atualmente evidencia-se uma grande preocupação com o bem-estar dos trabalhadores no mercado de trabalho. Antigamente, a segurança era vista única e exclusivamente de responsabilidade do empregado, o tempo passou e hoje a legislação trabalhista foi surgindo, evidenciando cada vez mais ferramentas com o intuito de redução de acidentes.

É neste sentido que vamos estudar os órgãos de controle dos acidentes de trabalho, bem como a sinalização de segurança por meio de cores, que devem ser usadas para advertir o trabalhador contra os riscos ocupacionais.

2 HISTÓRICO

As informações disseminadas quanto aos acidentes de trabalho, remontam décadas passadas, existindo sinais desde as civilizações primordiais. Os escravos serviam para todo e qualquer tipo de tarefa, desumana ou não, em condições seguras ou não, correndo risco de vida e trabalhando em longas jornadas.

As classes miseráveis ou de baixa renda eram submetidas ao trabalho escravo, sem nenhum tipo de preocupação com a saúde do indivíduo, sendo que na maioria das vezes morriam ou eram mutilados por seus serviços, sem nenhuma proteção humana.

Os acidentes de trabalho, só tiveram importância no século XIX, sendo percebidos como um grave problema social, fator desencadeado pelo surgimento da máquina, reduzindo o número de trabalhadores e os que ficavam estavam sujeitos a acidentes, pois não havia capacitação e nem treinamento para habilitá-los às novas atividades. A dignidade do trabalhador não era vista como uma questão importante, entretanto, com o aparecimento da revolução, o Estado passou a satisfazer o bem-estar da coletividade e até intervindo se necessário, como uma forma de proteção aos mais fracos (CALLERI, 2007).

Durante muitas décadas, dificilmente o empregado era visto como o foco das atenções, no sentido de garantia de segurança no ambiente de trabalho, hoje a responsabilidade do empregador é visivelmente diferente, pois ele agora tem a obrigação de evitar ou reparar danos decorrentes dos acidentes do trabalho, que antigamente era de difícil comprovação e praticamente causa perdida ao trabalhador.



Os gestores hospitalares têm a responsabilidade de cuidar e zelar para que tanto os funcionários, quanto os pacientes estejam permeados de segurança, portanto, o hábito da prevenção de acidentes, deve estar inserido no seu dia a dia.

3 ÓRGÃO DE CONTROLE DE ACIDENTES

3.1 SESMT

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) dedica o artigo 162 a estabelecer os dispositivos legais sobre o Serviço Especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), o qual foi disciplinado pela Norma Regulamentadora – NR4, que as empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta e os poderes judiciários que possuem trabalhadores regidos pela CLT, de manter o SESMT, objetivando prevenir a saúde do trabalhador (SALIBA, 2008).

Tendo em vista o crescente aumento dos acidentes de trabalho nas empresas, sofridos pelos trabalhadores, foi criado o SESMT, entretanto, não foi apenas sob esse ponto de vista, mas também para alertar e instruir os funcionários sobre o surgimento de novas doenças, além de prestar informações sobre prevenção de qualquer patologia.

Para Saliba (2008), segundo a NR 4.4.2, os profissionais que devem compor o SESMT são:

- Médico do Trabalho: Médico portador de curso em nível de pós-graduação em Medicina do Trabalho ou portador de certificado de residência médica em área relacionada à saúde do trabalhador.
- Engenheiro de Segurança do Trabalho: Engenheiro, arquiteto portador do curso em nível de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho.
- Enfermeiro do Trabalho: É o enfermeiro que possui especialização em nível de pós-graduação em Enfermagem do Trabalho.
- Técnico em Segurança do Trabalho: Profissional formado em nível técnico, com registro no Ministério do trabalho.
- Auxiliar de Enfermagem do Trabalho. Portador de certificado de conclusão de curso de qualificação de auxiliar de enfermagem do trabalho.

3.2 CIPA

3.2.1 Conceito e objetivo

Tendo em vista a grande quantidade de acidentes de trabalho e objetivando diminuir os índices preocupantes, foi criada na década de 40, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Esta comissão é constituída por um grupo de pessoas representando os empregados e empregadores e especialmente treinados para colaborar na prevenção de acidentes.

Contar com o apoio e participação dos trabalhadores nessa comissão é a base estrutural de qualquer programa com vistas à prevenção de acidentes. Muitos acidentes ocorridos entre os trabalhadores podem ser evitados, amenizado ou atenuado, ora pelo empregador, ora pelo próprio empregado ou por ambos ao mesmo tempo. O principal objetivo desse grupo é proporcionar segurança no local de trabalho e auxiliando, dessa forma, no desenvolvimento das atividades.

Segundo Saliba (2008), a CIPA é regida pela Norma Regulamentadora nº 5 e necessitando ser constituída por processo eleitoral. Uma vez organizada, ela deve ser registrada no órgão regional do Ministério do Trabalho, em até 10 dias após a eleição.



O objetivo da CIPA é a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida, com vistas à promoção da saúde do trabalhador.

3.2.2 Constituição da CIPA

A Portaria nº 3.214/78 regulamenta a composição da CIPA e estabelece que sua composição deve ter um número igual de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com a totalidade de empregados da empresa, eleitos pelo voto secreto, sendo que o cargo de Presidente é sempre ocupado por um representante do empregador e o Vice Presidente por um representante do dos empregados, tendo o mandato dos membros eleitos da CIPA duração de um ano, permitida apenas uma reeleição (PIZZA, 2007).

Para a constituição da CIPA, os membros devem estar vinculados ao regime celetista (regidos pela CLT).

O dimensionamento deve levar em consideração todos os trabalhadores do estabelecimento, tanto celetistas quanto estatutários, porém, não pode oportunizar sua participação como membros os prestadores de serviços que estejam em atividades no estabelecimento e contratados por outra empresa.

O número de membros da CIPA não pode apresentar redução, nem tão pouco haver desligamento antes do término do mandato de seus representantes, mesmo que ocorra redução do número de empregados da empresa ou que haja mudança do grau de risco ambiental, com exceção em caso de encerramento da atividade do estabelecimento.

3.2.3 Atribuições da CIPA

Conforme Piza (2007), a CIPA tem as seguintes atribuições:

- Discutir os acidentes ocorridos.
- Sugerir medidas de prevenção de acidentes, julgadas necessárias, por iniciativa própria ou sugestões de outros empregados, encaminhando-as ao Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) e ao empregador.

- Promover a divulgação e zelar pela observância das normas de Segurança e Medicina do Trabalho ou de regulamentos e instrumentos de serviço, emitidos pelo empregador.
- Despertar o interesse dos empregados pela prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais e estimulá-los permanentemente a adotar comportamento preventivo durante o trabalho.
- Promover anualmente em conjunto com o SESMT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT).
- Participar da Campanha Permanente de Prevenção de Acidentes promovida pela empresa.
- Registrar em livro próprio as atas das reuniões da CIPA e enviar cópias mensais, ao SESMT e ao empregador.
- Investigar ou participar, com o SESMT, da investigação de causas, circunstâncias e consequências dos acidentes e das doenças ocupacionais, acompanhando a execução das medidas corretivas.
- Realizar, quando houver denúncia de risco ou por iniciativa própria e mediante prévio aviso ao empregador e ao SESMT, inspeção nas dependências da empresa, dando conhecimento dos riscos encontrados a estes e ao responsável pelo setor.
- Sugerir a realização de cursos, treinamentos e campanhas que se julgarem necessários para melhorar o desempenho dos empregados quanto à Segurança e Medicina do Trabalho.
- Enviar trimestralmente cópia do Anexo I ao empregador.
- Convocar pessoas, no âmbito da empresa, quando necessário, para tomada de informações, depoimentos e dados ilustrativos e/ou esclarecedores, por ocasião da investigação dos acidentes do trabalho, e/ou outras situações.

3.3 BRIGADA DE INCÊNDIO

A composição da brigada de incêndio é formada pelos habitantes de um determinado estabelecimento como indústria, escola, hospital, supermercado etc., os quais devem receber treinamento para atuarem com eficiência, dinamismo e agilidade nas atividades que envolvem sua função, dentre elas: fiscalização dos atos e condições inseguras oferecendo orientações e esclarecimento de dúvidas, na prevenção através da inspeção de equipamentos contra incêndio, incitar medidas protetivas com a participação de todos, no atendimento aos primeiros socorros, no combate ao princípio de incêndio, entre outras funções.

As brigadas de incêndio são previstas na legislação, Lei Federal nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, que dá diretrizes sobre Segurança e Medicina do Trabalho, regulamentadas pela Portaria nº 3.214/78 e pela NR-23 do Ministério do Trabalho (PIZZA, 2007).

3.3.1 Atribuições da brigada de incêndios

Conforme Brentano (2007), as atribuições da brigada de incêndios deverão conter os seguintes princípios:

- a) Combater incêndio, efetuar salvamentos e exercer a prevenção de acordo com as normas existentes.
- b) Avaliar todos os riscos existentes.
- c) Realizar inspeções gerais dos equipamentos de combate a incêndio.
- d) Conhecer todas as rotas de fuga existente e realizar inspeções gerais nas mesmas.
- e) Elaborar relatórios das irregularidades encontradas.
- f) Promover as medidas de segurança propostas pelo Coordenador de Emergência (Técnico de Segurança).
- g) Conhecer os locais de alarme de incêndio e o princípio de acionamento de todo o sistema.
- h) Conhecer o princípio de funcionamento e acionamento de todos os extintores.
- i) Atender rapidamente a qualquer chamado de emergência.
- j) Agir de maneira rápida, enérgica e convincente em situações de emergência qualquer que seja ela.
- k) Verificar se os locais onde existe a proibição de se acender fósforos, utilizar chamas ou fumar estão sendo respeitados.
- l) Atuar nos sinistros sempre utilizando os seus EPIs, sem se esquecer jamais que deve servir de exemplo para os outros.
- m) Orientar a população fixa e flutuante sobre as normas de segurança e prevenção, bem como das rotas de fuga e áreas de escape.
- n) Participar ativamente de exercícios e simulados.

- o) Controlar o tráfego de pessoas e veículos de modo a facilitar a atuação das equipes de combate e socorristas.
- p) Prestar qualquer tipo de apoio, na ocasião do sinistro, caso não lhe caiba missão específica.
- q) Remover materiais combustíveis com o intuito de facilitar a entrada de equipamentos de combate a incêndios.
- r) Isolar e proteger equipamentos, máquinas, arquivos etc., ainda não atingidos pelo fogo.
- s) Orientar o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar quando da sua chegada.

O planejamento da brigada de incêndio deve estar pautado nas normas e legislações vigentes, visando à prevenção contra emergências, oferecendo capacitação que é indispensável aos integrantes, como também suporte no conhecimento necessário dos materiais empregados para esse fim.

Deve fazer parte do planejamento o emprego tático e técnico dos materiais de extinção de incêndio, os quais desempenham procedimento padrão no combate ao incêndio. Também deve constar na pauta, técnicas de primeiros socorros e outros assuntos pertinentes à área.

Esse estudo deve fazer parte do Programa de Emergência específico de cada estabelecimento, necessitando distinguir características de produtos, a exemplo podemos citar que o combate aos combustíveis sólidos difere do combate aos líquidos inflamáveis, como também estudar o tipo de população, condição física, idade, doenças, tipo de moradia, entre outros fatores importantes para a atuação da equipe.

Conforme Brentano (2007), na execução do referido programa, o coordenador da brigada deverá ter em mente a seguinte sequência lógica:

- salvamento: técnica utilizada para retirar pessoas que correm perigo por estarem em locais inadequados, bem como as que apresentam estado de pânico.
- isolamento: técnica utilizada para evitar a propagação do fogo para espaços vizinhos.
- extinção: em termos gerais é apagar o fogo;
- rescaldo: visa impedir a reintegração do fogo e oferecer condições de segurança no local;
- proteção: oferecer segurança ao prédio e evitar prejuízos causados pelo fogo, água, fumaça e desabamento.

3.4 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

3.4.1 Cor na segurança do trabalho

Para Scadel (2009), a Norma Regulamentadora – NR 26 tem por objetivo fixar as cores que devem ser usadas nos locais de trabalho para prevenção de acidentes, identificando os equipamentos de segurança, delimitando áreas, identificando as canalizações empregadas nas indústrias para a condução de líquidos, gases e advertindo contra riscos.

Deverão ser adotadas cores para segurança em estabelecimentos ou locais de trabalho, a fim de indicar e advertir quanto aos riscos existentes.

FIGURA 29 – QUADRO DE CORES UTILIZADAS NA SEGURANÇA DO TRABALHO

COR NA SEGURANÇA DO TRABALHO					
branco	azul	verde	alumínio	cinza	preto
amarelo	laranja	vermelho	lilás	púrpura	marrom

FONTE: Disponível em: <<http://www.segurançadotrabalhounw.com>>. Acesso em: 28 mar. 2015.



O uso das cores na segurança do trabalho, deverá ser o mais reduzido possível, a fim de não ocasionar distração, confusão e fadiga ao trabalhador.

Para Scaldel (2009) a utilização das cores na Segurança do Trabalho, deverá ter alguns critérios, conforme veremos a seguir.

3.4.1.1 Vermelho

O vermelho deverá ser usado para distinguir e indicar equipamentos e aparelhos de proteção e combate a incêndio. O amarelo é a cor indicada para ser utilizada nas empresas para sinalizar perigo, não devendo utilizar o vermelho para esse fim, por representar pouca visibilidade, se comparado com a cor amarela.

Citaremos alguns locais em que essa cor é utilizada:

- Caixa de alarme de incêndio.
- Hidrantes.
- Bombas de incêndio.
- Caixas com cobertores para abafar chamas.
- Extintores e sua localização.
- Localização de mangueiras de incêndio (a cor deve ser usada no carretel, suporte, moldura de caixa ou nicho).
- Baldes de areia ou água para extinção de incêndio.
- Transporte com equipamentos de combate a incêndio.
- Portas de saídas de emergência.

A cor vermelha será usada excepcionalmente com sentido de advertência de perigo nas luzes a serem colocadas em obstáculos e em botões de interruptores de circuitos elétricos para paradas de emergência.

3.4.1.2 Amarelo

É um sinal de aviso, no sentido de tomar cuidados, haver precaução, verificação, é normalmente utilizado em canalizações, mas em outras formas também:

- Partes baixas de escadas portáteis.
- Corrimões, parapeitos, pisos e partes inferiores de escadas que apresentem risco.
- Espelhos de degraus de escadas.
- Bordos desguarnecidos de aberturas no solo (poço, entradas subterrâneas etc.) e de plataformas que não possam ter corrimões.
- Bordas horizontais de portas de elevadores que se fecham verticalmente.
- Faixas no piso da entrada de elevadores e plataformas de carregamento.
- Meios-fios, onde haja necessidade de chamar atenção.
- Paredes de fundo de corredores sem saída.
- Vigas colocadas à baixa altura.
- Cabines, caçambas e gatos-de-pontes-rolantes, guindastes, escavadeiras etc.
- Equipamentos de transportes e manipulação de material tais como: empilhadeiras, tratores industriais, pontes-rolantes, vagonetes, reboques etc.
- Fundos de letreiros e avisos de advertência.
- Pilares, vigas, postes, colunas e partes salientes da estrutura e equipamentos em que se possa esbarrar.
- Cavaletes, porteiras e lanças de cancelas.
- Bandeiras como sinal de advertência (combinado ao preto).
- Comandos e equipamentos suspensos que ofereçam risco.
- Para-choques para veículos de transportes pesados, com listras pretas e amarelas.

FIGURA 30 – EXEMPLO DE SINALIZAÇÃO QUE UTILIZA A COR AMARELA



FONTE: Disponível em: <<http://www.segurancadotrabalhonwn.com>>. Acesso em: 28 mar. 2015.

3.4.1.3 Branco

O branco tem a finalidade de indicar, identificar e distinguir, será empregado em:

- Passarelas e corredores de circulação, por meio de faixas (localização e largura).
- Direção e circulação, por meio de sinais.
- Localização e coletores de resíduos.
- Localização de bebedouros.
- Áreas em torno dos equipamentos de socorro de urgência, de combate a incêndio ou outros equipamentos de emergência.
- Áreas destinadas à armazenagem.
- Zonas de segurança.

FIGURA 31 - EXEMPLO DE SINALIZAÇÃO COM A COR BRANCA



FONTE: Disponível em: <<http://www.seguranca-dotrabalho-nwn.com>>. Acesso em: 28 mar. 2015.

3.4.1.4 Preto

O preto será empregado para mostrar as canalizações de inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade (exemplo: óleo lubrificante, asfalto, óleo combustível, alcatrão, piche etc.).

O preto poderá ser usado em substituição ao branco ou combinado a este quando condições especiais o exigirem.

3.4.1.5 Azul

O azul será utilizado para indicar cuidado, ficando limitado a avisos contra uso e movimentação de equipamentos que deverão permanecer fora de serviço e empregado em barreiras de advertência.

Será também empregado em:

- Canalizações de ar comprimido.
- Prevenção contra movimento acidental de qualquer equipamento em manutenção.
- Avisos colocados no ponto de arranque ou fontes de potência.

3.4.1.6 Verde

O verde é a cor que caracteriza segurança, como também salvamento e socorro, deverá ser empregado para identificar:

- Canalizações de água.
- Caixas de equipamentos de socorro de urgência.
- Caixas contendo máscaras contra gases.
- Chuveiros de segurança.
- Macas.
- Fontes lavadoras de olhos.
- Quadros para exposição de cartazes, boletins, avisos de segurança etc.
- Porta de entrada de salas de curativos de urgência.
- Localização de EPI.
- Caixas contendo EPI.
- Emblemas de segurança.
- Dispositivos de segurança.
- Mangueiras de oxigênio (solda oxiacetilênica).

3.4.1.7 Laranja

O laranja deverá ser empregado para identificar:

- Canalizações contendo ácidos.
- Partes móveis de máquinas e equipamentos.
- Partes internas das guardas de máquinas que possam ser removidas ou abertas.
- Faces internas de caixas protetoras de dispositivos elétricos.
- Faces externas de polias e engrenagens.

- Dispositivos de corte, bordas de serras e prensas.
- Botões de arranque de segurança.

3.4.1.8 Púrpura

Utilizada para indicar os perigos decorrentes das radiações eletromagnéticas, penetrantes de partículas nucleares.

Deverá ser empregada a púrpura em:

- Portas e aberturas que dão acesso a locais onde se manipulam ou armazenam materiais radioativos ou materiais contaminados pela radioatividade.
- Locais onde tenham sido enterrados materiais e equipamentos contaminados.
- Recipientes de materiais radioativos ou refugos de materiais e equipamentos contaminados.
- Sinais luminosos para indicar equipamentos produtores de radiações eletromagnéticas penetrantes e partículas nucleares.

3.4.1.9 Lilás

Deverá ser empregado para indicar canalizações que contenham álcalis. A título de curiosidade, as refinarias de petróleo normalmente utilizam o lilás para a identificação de lubrificantes.

3.4.1.10 Cinza

O cinza claro deverá ser utilizado para identificar canalizações em vácuo, já o cinza escuro, servirá para identificar eletrodutos.

3.4.1.11 Alumínio

O alumínio será utilizado em canalizações contendo gases liquefeitos, inflamáveis e combustíveis de baixa viscosidade (exemplo: óleo diesel, gasolina, querosene, óleo lubrificante etc.).

3.4.1.12 Marrom

O marrom atua como coringa, pois pode ser adotado pela empresa, para identificar qualquer fluido não identificável pelas demais cores.



Lembre-se:

Vermelho → PERIGO
Amarelo → CUIDADO
Azul → AVISOS
Verde → SEGURANÇA
Laranja → ATENÇÃO

3.4.2 Sinalizações gerais

3.4.2.1 Sinalização de interdição

É utilizada na maioria das vezes, sob dois pontos de vista:

- Forma arredondada.
- Utilizada com fundo branco e tarja vermelha em diagonal.

FIGURA 32 - SINALIZAÇÃO DE INTERDIÇÃO



FONTE: Disponível em: <<http://www.segurançadotrabalho.com.br>>. Acesso em: 28 mar. 2015.

3.4.2.2 Sinalização de alerta

- Forma triangular.
- Fundo amarelo utilizado na figura com aspectos preto.

FIGURA 33 - SINALIZAÇÃO DE ALERTA

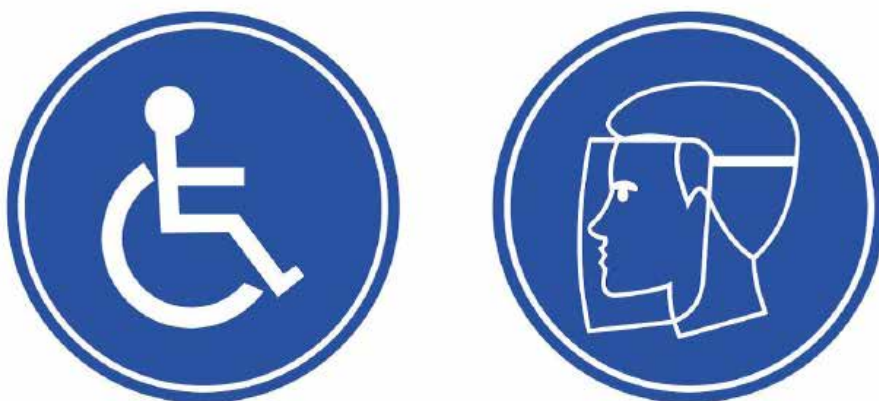


FONTE: Disponível em: <<http://www.segurancadotrabalhonwn.com>>. Acesso em: 28 mar. 2015.

3.4.2.3 Sinalização de obrigação

- Forma arredondada.
- Utilizado a figura de cor branca sobre o fundo azul.

FIGURA 34 - SINALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÃO

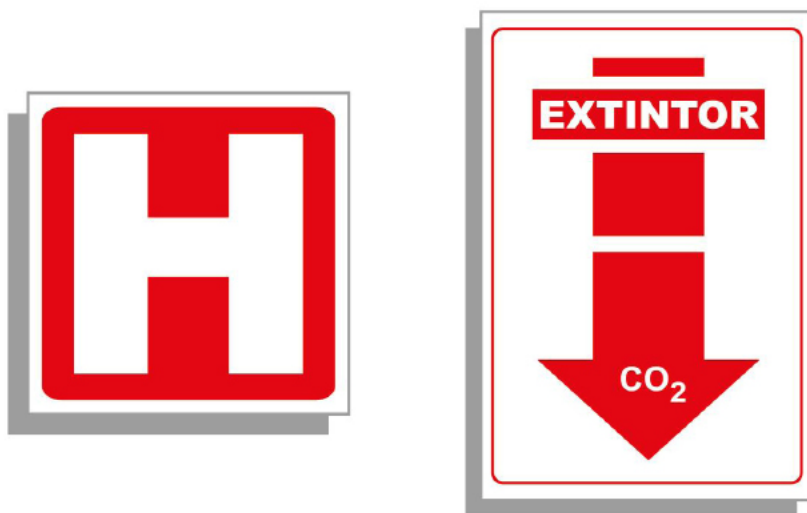


FONTE: Disponível em: <<http://www.segurancadotrabalhonwn.com>>. Acesso em: 28 mar. 2015.

3.4.2.4 Sinalização de prevenção de incêndio

- Forma retangular ou quadrada.
- Figura branca sobre fundo vermelho ou também pode ser empregado de maneira contrária.

FIGURA 35 - SINALIZAÇÃO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS



FONTE: Disponível em <<http://www.segurancadotrabalhoun.com>> Acesso em: 28 mar. 2015.

RESUMO DO TÓPICO 2

Chegamos ao final deste tópico de estudos, que aborda a prevenção de acidentes. Agora, você já é capaz de:

- Saber que o SESMT tem a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho.
- O SESMT foi criado com o aumento de acidentes que os funcionários, em geral, estavam sofrendo no local de trabalho.
- A CIPA foi criada objetivando reduzir o grande número de acidentes de trabalho nas indústrias.
- O mandato dos membros eleitos da CIPA tem duração de um ano, permitida uma reeleição.
- A brigada de incêndio é formada pela população fixa de um estabelecimento (empresa, escola, hospital por exemplo), preparada e treinada para atuar na prevenção e combate a ações inesperadas e inseguras.
- A Norma Regulamentadora nº 26 tem por objetivo fixar as cores que devem ser usadas nos locais de trabalho para prevenção de acidentes.
- Deverão ser adotadas cores para segurança em estabelecimentos ou locais de trabalho, a fim de indicar e advertir acerca dos riscos existentes.



Prezado(a) acadêmico(a)!

Após a leitura deste tópico, responda às questões, para aumentar sua compreensão sobre os temas apresentados. Tenha um excelente trabalho!

1 Quanto à temática da sinalização de segurança, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

A cor vermelha será usada excepcionalmente com sentido de advertência de perigo para:

- () Luzes a serem colocadas em barricadas, tapumes de construções e quaisquer outras obstruções temporárias.
- () Botões interruptores de circuitos elétricos para paradas de emergência.
- () Partes móveis de máquinas e equipamentos.
- () Chuveiros de segurança.

Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () F – V – F – F.
- () V – V – F – F.
- () F – F – V – V.
- () V – V – F – V.

2 Cite duas atribuições da CIPA

3 Segundo a NR 4.4.2, quais são os profissionais que compõem o SESMT?

MAPA DE RISCO

1 INTRODUÇÃO

O ambiente de trabalho tem sido causa de mortes, doenças e incapacidades para um número gigante de trabalhadores ao longo da história da humanidade.

É necessário juntarmos esforços e seguir as legislações, a fim de que o ambiente de trabalho fique livre da nocividade, para isso tanto os trabalhadores, quanto os empregadores precisam ter participação ativa em todo o processo que envolvem questões de segurança, com vistas à conservação da saúde de todos.

O mapa de risco cabe dentro desse propósito, ou seja, o de demonstrar em subterfúgios a realidade do ambiente em que o trabalhador vive. Envolver os trabalhadores nesse processo de análise dos riscos e divulgar medidas adequadas de controle é um procedimento inteligente e capaz de dar bons resultados.

Esse instrumento representa uma tentativa inédita no Brasil, de comprometer e envolver os trabalhadores, além de envolver os empresários com a solução de um problema que interessa a todos.

O mapa de riscos surgiu num momento onde os índices de acidentes de trabalho eram elevados, de grandes perdas humanas e econômicas, assim, como uma tentativa de envolver trabalhadores e empregadores nesta problemática, surgiu no Brasil essa inovação e para a surpresa de muitos, foi um sucesso.

2 HISTÓRICO

O mapa de risco teve origem na Itália com o movimento sindical *Federazione dei Lavoratori Metalmeccanici* (FLM), que desenvolveu o Modelo Operário Italiano (MOI) na década de 60. O MOI tinha como objetivo auxiliar os operários das indústrias do ramo metal mecânico na investigação e controle dos ambientes de trabalho (COSTA, 2004).

Esse instrumento possibilitou a participação dos trabalhadores no planejamento a fim de evitar acidentes, contribuindo no controle da saúde do indivíduo. Objetivava a valorização das experiências e a individualidade operária, não delegando tais funções aos técnicos.

No início da década de 80, o mapa de risco chegou ao Brasil, sua elaboração tornou-se obrigatória com a Portaria nº 5 de 18/08/1992 do Departamento Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador do Ministério do Trabalho (DNSST) o qual alterou a NR-9, determinando a obrigatoriedade da elaboração de mapas de risco nas empresas que possuíssem CIPA. Após alguns anos, as informações para elaboração do mapa de risco foram delegadas para a NR-5, que aborda questões da CIPA.

A demonstração dos riscos deve ser evidenciada em planta baixa ou croqui do local de trabalho, juntamente com os tipos de risco relacionados em conteúdos próprios e anexados à portaria que trata do assunto da CIPA.

Os mapas devem estar localizados e fixados em locais visíveis ao trabalhador, em todas as seções, a fim de oferecer conhecimento dos riscos do ambiente, além disso, devem permanecer no local até a próxima gestão da CIPA, sendo que a próxima chapa eleita deverá refazê-lo.

3 CONCEITO

O mapa de risco é uma representação gráfica de vários fatores adversos presentes nos locais de trabalho, capazes de prejudicar a saúde dos trabalhadores.

Esses fatores são originados à medida que o processo do trabalho é evidenciado, com a atuação dos equipamentos que auxiliam os trabalhadores. Como exemplo podemos citar os materiais, equipamentos e suprimentos. A forma de organização do trabalho como arranjo físico, ritmo de trabalho, método de trabalho, turnos de trabalho, postura de trabalho, treinamento, entre outros, também pode contribuir negativamente no desempenho laboral, acarretando graves transtornos à saúde.

4 ETAPAS PARA CONSTRUÇÃO DO MAPA DE RISCO

Conforme Costa (2004), o mapa de riscos tem como objetivos:

- a) juntar as informações a fim de fazer a leitura da situação de segurança e saúde no trabalho na empresa;
- b) ao realizar o mapa de risco ele possibilita a troca de informações e incentiva a participação dos trabalhadores nas atividades de prevenção.

Agora conheceremos as etapas para elaboração do mapa de risco:

1) Conhecer o processo de trabalho no local analisado, portanto, deve-se verificar:

- os trabalhadores como sexo, idade, treinamentos realizados, grau de escolaridade entre outros;
- os instrumentos e materiais de trabalho;
- as atividades desempenhadas;
- as matérias-primas;
- analisar o ambiente de trabalho.

2) Identificar os riscos existentes no local analisado:

verificar quais agentes localizados de acordo com o risco exposto, podemos citar como exemplo o risco físico, nesta categoria, deve-se verificar qual o agente presente no local do trabalho, como ruído, vibração, radiação, frio, calor, umidade e pressão anormal.

3) Identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia, como:

- medidas de proteção coletiva;
- medidas de proteção individual;
- medidas de organização do trabalho;
- medidas de higiene e conforto como banheiros, vestiários, armários refeitório, bebedouro etc.

4) Identificar itens relacionados à saúde:

- queixas mais frequentes e comuns entre os trabalhadores expostos ao mesmo risco;
- acidentes de trabalho ocorridos;
- doenças profissionais diagnosticadas;
- causas mais frequentes de ausência ao trabalho.

5) Conhecer os levantamentos ambientais que foram realizados:

esta informação pode ser verificada tanto no PPRA, quanto no LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho).

6) Elaborar o mapa de risco:

- grupo a que pertence o risco, de acordo com as cores padronizadas da segurança;
- anotar dentro do círculo o número de trabalhadores expostos ao risco;
- anotar qual o tipo de agente relacionado ao risco ambiental;
- anotar a intensidade do risco.

Devem-se preencher os documentos da Norma Regulamentadora NR-5. Esta etapa consiste na representação gráfica dos riscos que deverá ser feita com a base no *layout* do espaço físico do local de trabalho conforme o anexo IV da Norma Regulamentadora nº 5 (NR-5) e da Portaria nº 3.214 do Ministério do Trabalho.

Após discussão e aprovação pela CIPA, o mapa de riscos, deverá ser colocado em cada local analisado, de forma visível e de fácil acesso para os servidores. A falta de elaboração do mapa de riscos ambientais e de divulgação, pode implicar multas de valor elevado.

4.1 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS PELAS CORES

Após realizar o levantamento de todas as informações pertinentes para a elaboração do mapa de risco, a CIPA deve fazer uma reunião para examinar cada risco. Nesta etapa é feita a classificação dos perigos de acordo com o agente, como também, a determinação do grau em pequeno, médio ou grande.

A partir de então, colocam-se os círculos na planta para representar os riscos, que são caracterizados graficamente por cores e círculos. Os riscos ambientais devem ser indicados com círculos de vários tamanhos (Figura 18) e cores que são padronizadas, de acordo com sua gravidade.

FIGURA 36 – GRÁFICO DEMONSTRANDO OS GRAUS DE RISCO EM FORMA DE CÍRCULO E CORES



FONTE: Disponível em: <<http://www.seguranca-dotrabalho.com>>. Acesso em: 28 mar. 2015.

Há outras particularidades que podem ser adotadas na confecção do Mapa de Risco (GONÇALVES, 2006):

- os círculos podem ser desenhados ou colados, o que importa são os tamanhos e cores relacionados aos graus e tipos de risco.
- quando existirem riscos diferentes com a mesma gravidade em um mesmo local, poderão ser representados por um único círculo dividido por suas cores.
- os riscos que existirem em todo ambiente, podem ser identificados fora do mapa. Exemplo: arranjo físico inadequado.
- caso existam, diversos riscos de um só tipo na mesma seção, não é preciso colocar um círculo para cada um desses agentes. Por exemplo, riscos físicos: ruído, vibração e calor, basta um círculo apenas, desde que os riscos tenham o mesmo grau de nocividade.
- quanto à identificação do risco no mapa, poderá ser colocada uma numeração dentro do círculo correspondente que será identificada na tabela.

5 RESULTADO FINAL

Realizando uma análise do que estudamos, podemos dizer que objetivamos como resultado final do mapa de risco:

- informar sobre as áreas sujeitas e riscos de acidentes na empresa;
- conscientizar os empregadores e empregados sobre a necessidade de se diminuir os graus de riscos, ou eliminá-los em determinadas áreas da empresa;
- alertar para a necessidade da adoção de medidas de proteção nas áreas onde os riscos não podem ser eliminados;
- induzir o estabelecimento de metas e prioridades para a prevenção de acidentes.

Portanto, de maneira geral, o objetivo final do mapa é conscientizar os trabalhadores sobre os riscos e contribuir para eliminá-los, reduzi-los ou controlá-los.

LEITURA COMPLEMENTAR

Trazemos para você um texto como reflexão para nosso cotidiano, boa leitura.

NÓS LAVAMOS MAIS AS MÃOS

Laura Lopes e David Michelshon

Uma pesquisa feita com 13 países mostrou que ainda temos uma herança indígena forte quando o assunto é higiene. Cerca de 12 mil pessoas do Reino Unido, Canadá, Brasil, Estados Unidos, África do Sul, França, Alemanha, Malásia, Austrália, China, Índia, Arábia Saudita e Emirados Árabes responderam a um questionário de 119 perguntas, relacionadas aos hábitos de limpeza das mãos, faxina, preparação, manuseio e armazenamento de alimentos e histórico de doenças. As pessoas deveriam concordar ou não com afirmações como “Demora muito tempo para lavar minhas mãos com sabonete cada vez que eu cozinho”, ou “Se estiver com fome, geralmente não me preocupo em lavar as mãos antes de comer”, ou dizer a frequência com que elas limpavam a cozinha ou o banheiro. Brasil e Alemanha tiveram os melhores índices de higiene, sendo que os brasileiros apresentam a menor frequência de gripe e diarreia.

O estudo, conduzido pelo Global Hygiene Council, é o maior já feito sobre hábitos de higiene e saúde. Ele sugere que os brasileiros lavam mais as mãos – uma das melhores maneiras de prevenir infecções por contaminação – justamente porque acham que estão mais suscetíveis às infecções. Os brasileiros são, também, os que menos apresentam doenças infecciosas. Lavar as mãos com frequência, aqui, significa mais de cinco vezes ao dia. Se contarmos as vezes que vamos ao banheiro por dia e as três refeições diárias básicas, esse número é até pequeno. É grande a quantidade de brasileiros que sente culpa se sair do banheiro sem lavar as mãos: 81% – por isso 80% se obrigam a fazê-lo.

Entre os resultados gerais, a pesquisa mostrou que as pessoas que lavam as mãos são cerca de dez vezes mais higiênicas, muito provavelmente porque seus hábitos estão automatizados, fazem parte da rotina. As pessoas organizadas são mais higiênicas que as bagunceiras. Já as pessoas mais frágeis e/ou sensíveis e nervosas desenvolvem 10% mais gripe (seguida de febre) e diarreia do que as calmas.

Quem tem bons hábitos de higiene pessoal possui baixa probabilidade de contrair resfriados e diarreia, resultando em quase três vezes mais chances de ter uma boa saúde. Na visão do virologista John Oxford, presidente do Global Hygiene Council e diretor do Retroscreen Virology e do Hospital Real de Londres, as determinantes para uma boa higiene e, conseqüentemente, uma boa saúde são hábito, consciência dos benefícios, boas maneiras (como cobrir a boca para tossir) e organização. Automatizar os hábitos é a melhor maneira para mudar o comportamento. “Fiquei maravilhado com as crianças aqui no Brasil escovando os dentes logo após o almoço, na escola”, ele disse.

As mulheres tendem a ter melhores hábitos de higiene pessoal (59,5%) do que os homens (44,5%), e este índice aumenta com a idade, com o nível de renda e educação. Quanto mais velho, mais dinheiro e escolaridade tiver, melhores os hábitos. Não é à toa que as donas de casa são mais higiênicas (64,5% apresentaram ótima higiene pessoal), enquanto os estudantes mostraram os piores índices (44,5% com bons hábitos de higiene). A limpeza de casa segue o mesmo raciocínio: as mulheres são mais cuidadosas que os homens. Reino Unido e Austrália reportaram os mais altos índices de higiene doméstica, enquanto China, Malásia e Oriente Médio (Arábia Saudita e Emirados Árabes) reportaram os mais baixos. Também por isso, as populações desses países foram os que mais reclamaram algum tipo de infecção.

A presença da bactéria *Escherichia coli* indica contaminação – pode ser tanto da água quanto de superfícies de móveis de casa. Segundo Oxford, uma pesquisa feita há três anos mostrou que esse organismo está presente até mesmo no interior da frigideira, ou no pano de cozinha – provavelmente contaminados por alguém que não lavou as mãos. A bactéria sobrevive até três dias, dependendo das condições do ambiente. Acontece o mesmo com o vírus *influenza*, da gripe. Se uma pessoa espirrar ou tossir e não lava as mãos, contaminará tudo o que ela tocar. O rotavírus, responsável pela gastroenterite, e o vírus da hepatite A podem sobreviver mais de 60 dias.

Um estudo publicado no *Journal of Medical Virology*, e comentado pela pediatra Giuliana Durigon, mostrou que, na casa de pessoas com resfriado, 40% das superfícies estavam contaminadas. Ou seja, o rinovírus estava em maçanetas, controles remotos e torneiras, todos eles contaminados pelas mãos. Outro trabalho, publicado em 2005 no *Lancet* e feito no Paquistão, mostrou que o uso de sabonete podia reduzir em até 50% os casos de pneumonia em crianças menores de cinco anos. De acordo com Giuliana, um estudo, publicado no *International Journal of Environmental Research and Public Health*, com voluntários que passaram em locais públicos (escadas, corrimões, ônibus etc.) indicou que lavar as mãos com sabão é muito melhor do que com apenas água para evitar a presença de bactérias. “A lavagem das mãos e o uso de sabonete pode ter grande impacto na saúde da população com um todo”, afirma.

FONTE: Disponível em: <<http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI237373-15257,00-NOS+LAVAMOS+MAIS+AS+MAOS.html>>. Acesso em: 25 mar. 2015.



RESUMO DO TÓPICO 3

Chegamos ao final desta unidade e neste tópico estudamos que:

- O mapa de risco representa uma tentativa inédita no Brasil, de comprometer, envolver os trabalhadores e também os empresários à solução de um problema que interessa a todos.
- Esse instrumento teve origem na Itália com o movimento sindical *Federazione dei Lavoratori Metalmeccanici* (FLM), que desenvolveu o Modelo Operário Italiano (MOI), na década de 60.
- Mapa de risco chegou ao Brasil no início da década de 80, sua elaboração tornou-se obrigatória para todas as empresas que possuem CIPA.
- É uma representação gráfica de um conjunto de fatores presentes nos locais de trabalho, capazes de acarretar prejuízos à saúde dos trabalhadores.
- Os riscos devem ser indicados com círculos de diferentes tamanhos e cores, de acordo com sua gravidade.



Acadêmico(a)!

Agora você já é capaz de responder às questões deste tópico. Assim, você aumentará sua compreensão sobre os temas apresentados. Tenha um ótimo trabalho!

- 1 Explique em qual local o mapa de risco deve ser afixado.
- 2 Conceitue mapa de risco.
- 3 Quanto à temática da identificação de riscos pelo sistema de cores, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas.
 - () Grupo 1 – Risco Físico é representado pela cor marrom.
 - () Grupo 2 – Risco Químico é representado pela cor vermelha.
 - () Grupo 3 – Risco Biológico é representado pela cor amarela.
 - () Grupo 4 – Risco Ergonômico é representado pela cor azul.

Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () F – V – F – F.
- () V – V – F – F.
- () F – F – V – V.
- () V – V – F – V.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10004: **Resíduos sólidos** – Classificação. NBR-10004. 2. ed. São Paulo, 2004.

AYRES D. O.; CORRÊA, J. A. **Manual de prevenção de acidentes de trabalho**. São Paulo: Aspectos Técnicos e Legais, 2001.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. **Manual de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde**. Ministério da Saúde. Brasília, 2006.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. São Paulo, Saraiva, 2004.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM. **Manual de gerenciamento integrado de resíduos sólidos**. 15. ed. Rio de Janeiro, 2001.

BRASIL. **Lei de Biossegurança**. Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm>. Acesso em: 11 jan. 2015.

BRASIL. Lei n.º 9.961/2000. Dispõe sobre a criação da ANS. Brasília, 2000. Disponível em: <<http://www.scielo.br/scielo>>. Acesso: 12 fev. 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Assistência à Saúde. **ABC do SUS — doutrinas e princípios**. Brasília: 2009.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. *Saúde Suplementar*. Brasília: CONASS, 2007. Disponível em: <http://www.ans.gov.br/portal/site/biblioteca/trabalhos_tecnicos>. Acesso em: 15 fev. 2015.

BRASIL. Organização Pan-Americana da Saúde. **Guia para o manejo interno de resíduos sólidos em estabelecimentos de saúde**. Brasília, 1997.

BRASIL. **Resolução CONAMA 358 de 29 de abril de 2005**. Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília (DF), 4 de maio de 2005.

BRASIL. Resolução do Diretório Colegiado da ANVISA 306, de 7 de dezembro de 2004. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília (DF), 10 de dezembro de 2004.

BRENTANO, Telmo. **A proteção contra incêndios no projeto de edificações.** Porto Alegre: T-Edições, 2007.

BURGESS, W. A. **Identificação de possíveis riscos à saúde do trabalhador.** Belo Horizonte: Ergo, 1997.

CALLERI, Carla. **Auxílio-doença acidentário** – reflexos no contrato de trabalho. São Paulo: LTr, 2007.

CONSULTEC – SOCIEDADE CIVIL DE PLANEJAMENTO E CONSULTOS TÉCNICOS LTDA. **Disposição de lixo no Brasil e suas perspectivas.** Vol. 1. Rio de Janeiro, 1997.

COSTA, E. A. Fundamentos de Vigilância Sanitária. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2000.

COSTA, Hertz Jacinto. **Acidente do trabalho na atualidade.** 1. ed. Editora Síntese, 2004.

COSTA, M. A. F. **Qualidade em biossegurança.** 5. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2000.

DIAS, E. C. **Doenças relacionadas ao trabalho:** manual de procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde do Brasil, 2001.

FERNANDES, A. T; GILIO, A. E. **Infecções em pacientes.** São Paulo: Ateneu, 2000.

GARCIA, G. F. B. **Acidentes do trabalho:** doenças ocupacionais e nexos técnico epidemiológico. 2ª ed. Método, 2008.

GONÇALVES, E. A. **Manual de segurança e saúde no trabalho.** 3. ed. São Paulo: LTr, 2006.

HOEFEL, H. H. K; KONKEWICZ, L. R. **Vigilância, prevenção e controle das infecções hospitalares em terapia intensiva.** 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001.

LIMA, C. R. M. A regulação e a fiscalização do consumo de saúde suplementar no Brasil. São Paulo. 2008. Disponível em:
<http://www.ans.gov.br/portal/site/biblioteca/trabalhos_tecnicos_05.asp>. Acesso em: 15 fev. 2015.

MALTA, D.C. Perspectivas da regulação na saúde suplementar diante dos modelos assistenciais. **Ciênc. Saúde Coletiva**. Rio de Janeiro, v. 9, n. 2, abr./jun. 2004. Disponível em: <<http://www.scielo.br/scielo>>. Acesso em: 12 fev. 2015.

MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS. **Segurança e medicina do trabalho**. 67ªed. São Paulo: Atlas, 2010.

MARTINS, M. A. **Manual de infecção hospitalar**: epidemiologia, prevenção e controle. 2. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2001.

MARTINS, M.L. **Gestão de segurança, ergonomia e higiene no trabalho**. 1. ed. São Paulo: J. M., 2010.

MASTROENI, M. F. **Biossegurança aplicada a laboratórios e serviços de saúde**. 2ªed. São Paulo: Atheu, 2010.

MIGUEL, A. S. S. R. **Manual de higiene e segurança do trabalho**. 10. ed. Porto Alegre: Porto Editora, 2007.

MOURA, L.A.A. **Qualidade e gestão ambiental**. 2. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000.

NAIME, R; SARTON, I; GARCIA, A. C. Uma Abordagem sobre a gestão de resíduos de serviços de saúde. **Revista Espaço para a saúde**, Londrina, v. 5, n. 2, p. 17-27, jun. 2004.

NERY, C.; NAVARRO, B.M.A. **Biossegurança**: estratégias de gestão de riscos, doenças emergentes e reemergentes. São Paulo: Santos, 2012.

NEVES, M. A. B. **As doenças ocupacionais e as relacionadas ao trabalho**: as diferenças conceituais existentes e as suas implicações. São Paulo: LTr, 2011.

OLIVEIRA, A. C; ARMOND, G. A; CLEMENTE, W. T. **Infecções hospitalares**: epidemiologia, prevenção e controle. Rio de Janeiro: Guanabara/Koogan S. A., 2005.

OPPERMANN, C. M.; PIRES, L. C. **Manual de biossegurança para serviços de saúde**. Porto Alegre: PMPA/SMS/CGVS, 2003.

PIZA, F. T. **Conhecendo e eliminando riscos no trabalho**. São Paulo: Copy, 2007.

RIBEIRO, M. S. **Enfermagem e trabalho**: fundamentos para a atenção à saúde dos trabalhadores. São Paulo: Martinari, 2008.

ROSENVALD, Armando de Souza. **Biodireito e bioética**. Rio de Janeiro: Guanabara, 2007.

RUIZ, M. S.; COSTA, A. J. M. P. Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento Integrado. 2.ed. São Paulo, 2000.

SALIBA, T. M. **Curso básico de segurança e higiene ocupacional**. 2. ed. São Paulo: LTr, 2008.

SALOMÃO, I.S; TREVIZAN, S.D.P; GÜNTHER, W. M. **Segregação de resíduos de serviços de saúde em centros cirúrgicos**. Engenharia sanitária e ambiental. São Paulo: Atlas, 2004.

SCALDEL, A. V. **Manual prático de saúde e segurança do trabalho**. São Caetano do Sul: Yendis, 2009.

SERAPHIM, C. R. U. M. **Abordagem dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) na Formação Profissional dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem de Araraquara-SP**. 2010. Tese (Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio ambiente) – Centro Universitário de Araraquara – UNIARA – SP.

SOUZA, T. A. M; BRIGAGÃO, R. J. Lixo Hospitalar. **Encontro latino de iniciação científica**. São Paulo, 2001.

VAILATI, J. **Agricultura alternativa e comercialização de produtos naturais**: I.B.D – Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento Rural. São Paulo, 1998.

ZAMONER, M. Modelo para avaliação de planos de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (PGRSS) para Secretarias Municipais da Saúde. Rio de Janeiro, v.13, n.6, dez. 2008. Disponível em: <<http://www.scielo.br/scielo.script>>. Acesso em: 13 fev. 2015.

ZOCCHIO, A. **Prática da prevenção de acidentes**: abc da segurança do trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1996.

ANOTAÇÕES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Blank lined paper for writing.